සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved ]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2015 AL PAPER MCQ REVIEW

1. Charles Babbage is considered as the "father of the computer" by some people. That is because he
චාල්ස් බැබේජ්ව "පරිගණකයේ පියා" ලෙසට සමහරු හඳුන්වති. එයට හේතුව වී ඇත්තේ ඔහු,

   1) invented the mechanical calculator Pascaline.
   පැස්කලින් (Pascaline) යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
   2) invented the first re-programmable electronic computing machine.
   නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආගණන යන්ත්‍රය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
   3) took the leadership in building the first personal computer at IBM.
   IBM සමාගමේ දී පළමු පුද්ගල පරිගණකය නිපදවීම සඳහා නායකත්වය ලබා දුන් බැවිනි.
   4) <u>introduced the concept of "Input, Process and Output" that is used in modern computers, for</u> the first time.
   නවීන පරිගණකවල භාවිත වන "ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය" යන සංකල්පය පළමුවරට හඳුන්වා දුන් බැවිනි.
   5) is the founder of the first electronic digital computer ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).
   පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) හි මුලාරම්භකයා වූ බැවිනි.

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**

The Pascaline, one of the earliest mechanical calculators, was invented by Blaise Pascal, a French mathematician, in the 17th century. It was capable of performing basic addition and subtraction. Charles Babbage, although a pioneer in computing, had no involvement in the invention of the Pascaline. He worked on more complex mechanical computing machines like the Difference Engine and the Analytical Engine.

පැරණිතම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රවලින් එකක් වන පැස්කලයින්, 17 වන සියවසේදී ප්‍රංශ ගණිතඥයෙකු වන බ්ලේස් පැස්කල් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. එය මූලික එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සිදු කිරීමට සමත් විය. පරිගණකකරණයේ පුරෝගාමියෙකු වුවද, චාල්ස් බැබේජ් පැස්කලයින් සොයා ගැනීමට සම්බන්ධ නොවීය. ඔහු ඩිෆරන්ස් එන්ජිම සහ විශ්ලේෂණ එන්ජිම වැනි වඩාත් සංකීර්ණ යාන්ත්‍රික පරිගණක යන්ත්‍ර මත වැඩ කළේය.

**Option/ විකල්පය 2)**

The first re-programmable electronic computer is widely recognized as the ENIAC or, later, the EDVAC, which introduced the stored-program concept. These machines were developed long after Babbage's time. Charles Babbage's Analytical Engine, while *conceptually programmable* using punched cards, was never completed and was entirely mechanical, not electronic. Therefore, he cannot be credited with inventing a reprogrammable electronic computing machine.

පළමු නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය ENIAC හෝ පසුව ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය හඳුන්වා දුන් EDVAC ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. මෙම යන්ත්‍ර බැබේජ්ගේ කාලයෙන් බොහෝ කලකට පසුව සංවර්ධනය කරන ලදී. චාල්ස් බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම, සිදුරුපත් භාවිතයෙන් සංකල්පමය වශයෙන් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි වුවද, කිසි විටෙකත් සම්පූර්ණ නොවූ අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික විය - ඉලෙක්ට්‍රොනික නොවේ. එබැවින්, නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක යන්ත්‍රයක් සොයා ගැනීමේ ගෞරවය ඔහුට හිමි නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
Charles Babbage lived in the 19th century and died in 1871, long before IBM or personal computers existed. The first personal computers were developed in the 1970s and 1980s, with IBM introducing its version in 1981. Therefore, Babbage could not have played any role in this development. This statement is anachronistic and historically inaccurate.
චාල්ස් බැබේජ් 19 වන සියවසේ ජීවත් වූ අතර IBM හෝ පුද්ගලික පරිගණක පැවතිමට බොහෝ කලකට පෙර 1871 දී මිය ගියේය. පළමු පුද්ගලික පරිගණක 1970 සහ 1980 ගණන්වල සංවර්ධනය කරන ලද අතර, IBM 1981 දී තමන්ගේම අනුවාදයක් හඳුන්වා දුන්නේය. එබැවින්, මෙම සංවර්ධනය සඳහා බැබේජ්ට කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ නොහැකි විය. මෙම ප්‍රකාශය කාලානුරූපී නොවන අතර ඓතිහාසික වශයෙන් සාවද්‍ය වේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
While Charles Babbage did not explicitly name the model as "Input, Process, Output", his design of the Analytical Engine included these fundamental components. The machine had an input method a processing unit, and an output mechanism. These ideas formed the basis of the architecture of modern computers, though the IPO model as a formal concept came much later.
චාල්ස් බැබේජ් විසින් ආකෘතිය ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය ලෙස පැහැදිලිව නම් නොකළද, ඔහුගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ සැලසුමට මෙම මූලික සංරචක ඇතුළත් විය. යන්ත්‍රයට ආදාන ක්‍රමයක් සැකසුම් ඒකකයක් සහ ප්‍රතිදාන යාන්ත්‍රණයක් තිබිණි. මෙම අදහස් නවීන පරිගණකවල ආකෘතියේ පදනම සැකසූ නමුත් විධිමත් සංකල්පයක් ලෙස IPO ආකෘතිය බොහෝ කලකට පසුව පැමිණියේය.

**Option/ විකල්පය 5)**
ENIAC was developed in the United States by John Presper Eckert and John Mauchly in the 1940s. It was the first general-purpose electronic digital computer, but it came about long after Charles Babbage's time. While Babbage laid the theoretical foundation for digital computing with his designs, he was not involved with ENIAC or any electronic computer, as electronics were not yet developed during his era.
ENIAC 1940 ගණන්වල ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් සහ ජෝන් මවුච්ලි විසින් එක්සත් ජනපදයේ සංවර්ධනය කරන ලදී. එය පළමු පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකය වූ නමුත් එය චාල්ස් බැබේජ්ගේ කාලයෙන් බොහෝ කලකට පසුව ඇති විය. බැබේජ් ඔහුගේ නිර්මාණ සමඟ ඩිජිටල් පරිගණකකරණය සඳහා න්‍යායාත්මක පදනම දැමූ අතර, ඔහු ENIAC හෝ කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකයක් සමඟ සම්බන්ධ නොවිය, මන්ද ඔහුගේ යුගයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තවමත් සංවර්ධනය කර නොතිබුණි.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. The first generation computers were based on
පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා පාදක වූයේ,

1) Very Large Scale Integration (VLSI) technology / ඉතා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත තාක්ෂණය වේ.
2) Large Scale Integration (LSI) technology / විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත තාක්ෂණය වේ.
3) Integrated Circuits (ICs) / අනුකලිත පරිපථ වේ.
4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර වේ.
5) Vacuum tubes / රික්ත නළ වේ.

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
Very Large-Scale Integration (VLSI) technology involves placing **thousands to millions of transistors** onto a single chip. This technology gained widespread use in the fourth generation of computers, beginning around the **1980s**. VLSI made it possible to create **microprocessors**, which drastically improved computing speed, efficiency, and size. This is **much more advanced** than the technology used in the first-generation computers. Therefore, VLSI is not related to the first generation at all.
ඉතා විශාල පරිමාණ ඒකාබද්ධ කිරීමේ VLSI තාක්ෂණය මඟින් ට්‍රාන්සිස්ටර දහස් ගණනින් සහ මිලියන ගණනින් තනි චිපයක් බවට පත් කරන ලදී. මෙම තාක්ෂණය 1980 ගණන්වල පමණ සිට සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල පුළුල් භාවිතයක් ලබා ගත්තේය. VLSI මඟින් ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වූ අතර එමඟින් පරිගණක වේගය, කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රමාණය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු විය. මෙය පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල භාවිතා කරන ලද තාක්ෂණය වඩා බෙහෙවින් දියුණු ය. එබැවින්, VLSI කිසිසේත්ම පළමු පරම්පරාවට සම්බන්ධ නොවේ.

**Option/ විකල්පය 2)**
Large Scale Integration (LSI) technology allowed for hundreds to thousands of transistors to be integrated on a chip. LSI became prominent during the third generation of computers in the 1970s, just before VLSI. Like VLSI, this technology also significantly improved performance and reduced the size of computers. However, LSI did not exist during the time of first-generation computers, which makes this option historically inaccurate.
විශාල පරිමාණ ඒකාබද්ධ කිරීමේ LSI තාක්ෂණය චිපයක් මත ට්‍රාන්සිස්ටර සිය ගණනක් සිට දහස් ගණනක් ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉඩ සැලසීය. 1970 ගණන්වල තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුර, VLSI ට පෙර LSI ප්‍රමුඛ විය. VLSI මෙන්, මෙම තාක්ෂණය ද කාර්ය සාධනය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ අතර පරිගණකවල ප්‍රමාණය අඩු කළේය. කෙසේ වෙතත්, පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක පැවති කාලය තුළ LSI නොතිබූ අතර, එමගින් මෙම විකල්පය ඓතිහාසිකව සාවද්‍ය වේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
Integrated Circuits (ICs) are a major characteristic of third-generation computers. ICs were developed in the 1960s, allowing multiple transistors and electronic components to be embedded on a single chip. First-generation computers came much earlier, in the late 1940s to mid-1950s, when ICs had not yet been invented. Thus, while ICs revolutionized computing, they are not part of first-generation technology.
ඒකාබද්ධ පරිපථ (IC) යනු තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි. 1960 ගණන්වල IC සංවර්ධනය කරන ලද අතර, එමගින් බහු ට්‍රාන්සිස්ටර සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග තනි චිපයක් මත තැන්පත් කිරීමට ඉඩ සැලසුණි. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක බොහෝ කලකට පෙර පැමිණියේය, 1940 ගණන්වල අගභාගයේ සිට 1950 ගණන්වල මැද භාගය දක්වා, ඒ වන විට IC සොයා ගෙන නොතිබුණි. මේ අනුව, IC පරිගණකකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කළද, ඒවා පළමු පරම්පරාවේ තාක්ෂණයේ කොටසක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
Transistors replaced vacuum tubes and were the core technology in second-generation computers (mid-1950s to early 1960s). They were smaller, more energy-efficient, and more reliable than vacuum tubes. While a big leap forward in computing technology, transistors were not used in the first-generation computers. Hence, this option is not correct for the first generation, although it applies to the second.
ට්‍රාන්සිස්ටර රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කළ අතර දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල (1950 දශකයේ මැද භාගයේ සිට 1960 දශකයේ මුල් භාගය දක්වා) මූලික තාක්ෂණය විය. ඒවා රික්ත නල වලට වඩා කුඩා, බලශක්ති කාර්යක්ෂම සහ විශ්වාසදායක විය. පරිගණක තාක්ෂණයේ විශාල ඉදිරි පිම්මක් වුවද, පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා නොකළේය. එබැවින්, මෙම විකල්පය පළමු පරම්පරාවට නිවැරදි නොවේ, නමුත් එය දෙවන පරම්පරාවට අදාළ වේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
First-generation computers (approximately 1940s–1956) were based on vacuum tube technology. Vacuum tubes were used for circuitry and magnetic drums for memory. These computers were massive, consumed a lot of electricity, and generated significant heat. Examples include ENIAC, UNIVAC, and IBM 701. Despite their limitations, vacuum tubes were the core technology of this era, making this the correct answer.
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (ආසන්න වශයෙන් 1940 - 1956) රික්ත නල තාක්ෂණය මත පදනම් විය. මතකය සඳහා පරිපථ සහ චුම්බක බෙර සඳහා රික්ත නල භාවිතා කරන ලදී. මෙම පරිගණක දැවැන්ත විය, විදුලිය විශාල ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කළ අතර සැලකිය යුතු තාපයක් ජනනය කළේය. උදාහරණ ලෙස ENIAC UNIVAC සහ IBM 701 ඇතුළත් වේ. ඒවායේ සීමාවන් තිබියදීත්, රික්ත නල මෙම යුගයේ මූලික තාක්ෂණය වූ අතර, මෙය නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කළේය.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. The decimal number equivalent to $110110_2$ is
$110110_2$ සඳහා තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව

1) 39 2) 48 3) <u>54</u> 4) 55 5) 108

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

Let’s do the calculation as follows.
ගණනය කිරීම පහත පරිදි කරමු.

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 32 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 32+16+4+2 | | | | | |
| 54 | | | | | |

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Consider the following list rendered by a web browser:
වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදැහු (render) කරන ලද පහත දක්වා ඇති ලැයිස්තුව සලකන්න:

1. Pineapple
2. Mango
3. Banana

Which of the following HTML tags can be used to create the above list?
ඉහත ලැයිස්තුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන HTML උසුලන (tags) භාවිත කළ හැකි ද?

1) <dd> 2) <dl> 3) <li> 4) <u><ol></u> 5) <ul>

**Answer: 4)**

Let's first learn about the types of lists in HTML and the tags used in their layout.
අප මුලින්ම HTML හි ඇති ලැයිස්තු වර්ග හා ඒවාහිදී යොදාගන්නා ටැග් පිළිබඳව දැන ගනිමු.

- <ol> → Ordered List (uses numbers: 1, 2, 3...)
- <ul> → Unordered List (uses bullets: •)
- <li> → List Item (used inside <ol> or <ul>, not alone)
- <dl> → Description List
- <dd> → Description term details (used with <dl>)

Here is an Ordered List and the code for this is shown below.
මෙහි ඇත්තේ Ordered List එකක් වන අතර මෙයට අදාල කේතය පහතින් දැක්වේ.

```
<ol>
  <li>Pineapple</li>
  <li>Mango</li>
  <li>Banana</li>
</ol>
```

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. Random Access Memory (RAM) modules are often compared by their capacity, measured in ..................... and by their speed, measured in ..................... .
සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (RAM) මොඩියුල නිරන්තරයෙන් සංසන්දනය කරනු ලබන්නේ ......................... මගින් මනිනු ලබන ඒවායේ ධාරිතාව සහ ......................... මගින් මනිනු ලබන වේගය පදනම් කරගෙන ය.

Most suitable words to fill the blanks of the above statements are respectively
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වදන් වන්නේ පිළිවෙළින්,

1) Kilobytes, Gigabytes / කිලෝබයිට්ස්, ගිගාබයිට්ස්
2) Gigabytes, Megabits per second / ගිගාබයිට්ස්, තත්පරයට මෙගාබිට්ස්
3) Gigabytes, Megahertz / ගිගාබයිට්ස්, මෙගාහර්ට්ස්
4) Megahertz, Kilohertz / මෙගාහර්ට්ස්, කිලෝහර්ට්ස්
5) Gigabits, Megabits per second / ගිගාබිට්ස්, තත්පරයට මෙගාබිට්ස

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
Kilobytes (KB) are a very small unit of digital storage, typically used in the early days of computing when memory was limited. Modern RAM is no longer measured in kilobytes — even the smallest modules today are in gigabytes (GB). Also, gigabytes are not a unit of speed, but of capacity. So, both the order and the choice of units in this option are incorrect, making this a misleading choice.
කිලෝබයිට් (KB) යනු ඩිජිටල් ගබඩා කිරීමේ ඉතා කුඩා ඒකකයක් වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් මතකය සීමිත වූ පරිගණකකරණයේ මුල් දිනවල භාවිතා කරන ලදී. නවීන RAM තවදුරටත් කිලෝබයිට් වලින් මනිනු නොලැබේ - අද කුඩාම මොඩියුල පවා ගිගාබයිට් (GB) වලින් මනිනු ලැබේ. එසේම, ගිගාබයිට් යනු වේගයේ ඒකකයක් නොව ධාරිතාවයේ ඒකකයකි. එබැවින්, මෙම විකල්පයේ ඒකක අනුපිළිවෙල සහ තේරීම යන දෙකම වැරදි බැවින් මෙය නොමඟ යවන තේරීමක් කරයි.

**Option/ විකල්පය 2)**
RAM capacity is indeed measured in gigabytes (GB). As for speed, "megabits per second (Mbps)" is commonly used in networking and data transfer rates, not typically for RAM speed. RAM speed is usually specified in megahertz (MHz) or data rate (e.g., DDR4-3200). So, while the speed unit here is technically a rate, it is not the standard way to express RAM speed.
RAM ධාරිතාව ඇත්ත වශයෙන්ම ගිගාබයිට් (GB) වලින් මනිනු ලැබේ. වේගය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, තත්පරයට මෙගාබිට් (Mbps) ජාලකරණයේ සහ දත්ත හුවමාරු අනුපාතවල බහුලව භාවිතා වේ, සාමාන්‍යයෙන් RAM වේගය සඳහා නොවේ. RAM වේගය සාමාන්‍යයෙන් මෙගාහර්ට්ස් (MHz) හෝ දත්ත අනුපාතයෙන් (උදා: DDR4-3200) දක්වා ඇත. එබැවින්, මෙහි වේග ඒකකය තාක්ෂණික වශයෙන් අනුපාතයක් වුවද, RAM වේගය ප්‍රකාශ කිරීමට සම්මත ක්‍රමය එය නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
This is the most accurate answer. RAM capacity is measured in gigabytes (GB), indicating how much data it can hold at once. RAM speed is commonly expressed in megahertz (MHz), which refers to the frequency of operations — essentially, how many cycles per second it can handle. A higher MHz typically means faster data access and better performance (though other factors like latency also matter). This is the standard format used in technical specifications.
මෙය වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරයි. RAM ධාරිතාව ගිගාබයිට් (GB) වලින් මනිනු ලබන අතර, එය එකවර කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකිද යන්න දක්වයි. RAM වේගය සාමාන්‍යයෙන් මෙගාහර්ට්ස් (MHz) වලින් ප්‍රකාශ වන අතර එය මෙහෙයුම් සංඛ්‍යාතය - මූලික වශයෙන් තත්පරයකට කොපමණ චක්‍ර ප්‍රමාණයක් හැසිරවිය හැකිද යන්න දක්වයි. ඉහළ MHz යනු සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශයක් සහ වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් අදහස් කරයි (ප්‍රමාදය වැනි අනෙකුත් සාධක ද වැදගත් වේ). තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්හි භාවිතා වන සම්මත ආකෘතිය මෙයයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Megahertz (MHz) and kilohertz (kHz) are units of frequency, not capacity. Capacity should be measured in bytes (like GB or MB), not in hertz. Using MHz to refer to capacity and kHz to refer to speed is a fundamental misunderstanding of RAM metrics. This option is entirely incorrect for this context.
Megahertz (MHz) සහ kilohertz (kHz) යනු සංඛ්‍යාතයේ ඒකක මිස ධාරිතාව නොවේ. ධාරිතාව මැනිය යුත්තේ හර්ට්ස් වලින් නොව බයිට් වලින් (GB හෝ MB වැනි). ධාරිතාව සඳහන් කිරීමට MHz සහ වේගය සඳහන් කිරීමට kHz භාවිතා කිරීම RAM මිනුම් පිළිබඳ මූලික වැරදි වැටහීමකි. මෙම සන්දර්භය සඳහා මෙම විකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි.

**Option/ විකල්පය 5)**
Gigabits (Gb) and Megabits per second (Mbps) are more commonly used in network hardware or SSD storage interface speeds, not for RAM modules. RAM is typically measured in gigabytes (GB), not gigabits (Gb) — even though 1 byte = 8 bits. Similarly, Mbps is again more relevant for data transfer speeds across networks rather than RAM clock speed. So, while technically coherent, it's not standard usage for RAM specs.
ගිගාබිට් (Gb) සහ තත්පරයට මෙගාබිට් (Mbps) RAM මොඩියුල සඳහා නොව ජාල දෘඩාංග හෝ SSD ගබඩා අතුරුමුහුණත් වේගවල බහුලව භාවිතා වේ. RAM සාමාන්‍යයෙන් මනිනු ලබන්නේ ගිගාබිට් (Gb) වලින් නොව ගිගාබිට් (GB) වලින් - 1 බයිට් = බිටු 8 ක් වුවද. ඒ හා සමානව, RAM ඔරලෝසු වේගයට වඩා ජාල හරහා දත්ත හුවමාරු වේගය සඳහා Mbp නැවතත් වඩාත් අදාළ වේ. එබැවින්, තාක්ෂණිකව සුසංයෝගී වුවද, එය RAM පිරිවිතර සඳහා සම්මත භාවිතය නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. An application which requires more memory space than the maximum memory space available in the primary memory of a computer is ready for execution. Which of the followings is used by the operating system of that computer to satisfy this need?
පරිගණකයක ප්‍රාථමික මතකයේ උපරිම මතක අවකාශයට වඩා වැඩි අවකාශයක් අවශ්‍ය වන යෙදුමක් ධාවනය සඳහා සූදානම් වී ඇත. එම පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පහත සඳහන් කුමක් උපයෝගී කරගෙන මෙම අවශ්‍යතාව සපුරාලයි ද?

1) Random Access Memory / සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM)
2) Read Only Memory / පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM)
3) Cache Memory / නිහිත මතකය
4) Virtual Memory / අතථ්‍යරූපී මතකය
5) Extended Memory / විස්තෘත මතකය

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
RAM is the **primary memory** of a computer, used to store data and instructions **while programs are running**. However, in this question, the problem is that **RAM is already full or insufficient** for the application. Therefore, the operating system **cannot solve this problem by using more RAM.**
RAM යනු පරිගණකයක ප්‍රාථමික මතකය වන අතර එය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රශ්නයේදී, ගැටළුව වන්නේ RAM දැනටමත් යෙදුම සඳහා පිරී තිබීම හෝ ප්‍රමාණවත් නොවීමයි. එබැවින්, මෙහෙයුම් පද්ධතියට වැඩි RAM ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමෙන් මෙම ගැටළුව විසඳිය නොහැක.

**Option/ විකල්පය 2)**
ROM is **non-volatile memory** that contains **firmware or permanent instructions**, such as the computer's BIOS or bootloader. It is **not used** for running applications or handling memory overflows. ROM is **not writable during normal operation**, and its content doesn't change, so it's **irrelevant** to the problem of memory overflow in applications. Thus, this is not a suitable answer.
ROM යනු ස්ථිරාංග හෝ පරිගණකයේ BIOS හෝ bootloader වැනි ස්ථිරාංග හෝ ස්ථිර උපදෙස් අඩංගු නශ්‍ය නොවන මතකයකි. එය යෙදුම් ධාවනය කිරීමට හෝ මතක පිටාර ගැලීම් හැසිරවීමට භාවිතා නොකරයි. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර ROM ලිවිය නොහැකි අතර එහි අන්තර්ගතය වෙනස් නොවේ, එබැවින් එය යෙදුම්වල මතක පිටාර ගැලීමේ ගැටලුවට අදාළ නොවේ. මේ අනුව, මෙය සුදුසු පිළිතුරක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
Cache memory is a **small, very fast memory** located close to the CPU. It temporarily stores frequently accessed instructions and data to **speed up processing**. However, cache memory is **extremely limited in size** and is not used by the OS to handle memory shortages. It does **not compensate** for a lack of primary memory; instead, it **complements** it by improving speed.
නිහිත මතකය යනු CPU අසල පිහිටා ඇති කුඩා, ඉතා වේගවත් මතකයකි. එය සැකසුම් වේගවත් කිරීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන උපදෙස් සහ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරයි. කෙසේ වෙතත්, නිහිත මතකය ප්‍රමාණයෙන් අතිශයින් සීමිත වන අතර මතක හිඟයන් හැසිරවීමට ඕ විසින් භාවිතා නොකෙරේ. එය ප්‍රාථමික මතකයේ ඌනතාවයට වන්දි ලබා නොදේ. ඒ වෙනුවට, එය වේගය වැඩි දියුණු කිරීමෙන් එය සම්පූර්ණ කරයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Virtual memory is a **memory management technique** used by operating systems when **RAM is insufficient** to hold all the active programs and data. It works by **temporarily transferring data** from RAM to a section of the **hard drive or SSD** (often called a "swap file" or "page file"). This allows larger applications to run than what the physical RAM could support alone. So when the application needs more space than available RAM, **virtual memory is the solution** the OS uses.
අතථ්‍යරූපී මතකය යනු සියලුම ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා ගැනීමට RAM ප්‍රමාණවත් නොවන විට මෙහෙයුම් පද්ධති විසින් භාවිතා කරන මතක කළමනාකරණ තාක්ෂණයකි. එය RAM වෙතින් දෘඪ තැටියේ හෝ SSD කොටසකට (බොහෝ විට swap ගොනුව හෝ පිටු ගොනුව ලෙස හැඳින්වේ) තාවකාලිකව දත්ත මාරු කිරීමෙන් ක්‍රියා කරයි. මෙය භෞතික RAM එකට පමණක් සහාය විය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා විශාල යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි. එබැවින් යෙදුමට පවතින RAM වලට වඩා වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය වූ විට, අථත්‍ය මතකය යනු OS භාවිතා කරන විසඳුමයි.

**Option/ විකල්පය 5)**
Extended memory refers to memory **beyond the first 1MB** in older DOS-based systems. It was relevant during the time of **early Intel x86 processors** (like the 80286 and 80386). In modern systems, the concept of "extended memory" is obsolete and has been replaced by more advanced memory addressing and **virtual memory management**. So while this term had meaning in the past, it is **not the correct solution** for modern systems dealing with memory shortages.
විස්තෘත මතකය යනු පැරණි DOS-පාදක පද්ධතිවල පළමු 1MB ඉක්මවා මතකයයි. එය මුල් Intel x86 සකසනයන් (80286 සහ 80386 වැනි) කාලය තුළ අදාළ විය. නවීන පද්ධතිවල, දිගු කළ මතකය යන සංකල්පය යල් පැන ගොස් ඇති අතර එය වඩාත් දියුණු මතක ලිපින සහ අථත්‍ය මතක කළමනාකරණය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත. එබැවින් මෙම යෙදුමට අතීතයේ අර්ථයක් තිබුණද, මතක හිඟයන් සමඟ කටයුතු කරන නවීන පද්ධති සඳහා එය නිවැරදි විසඳුම නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. $48B_{16} + 00101011_2 =$

1) $\underline{4B6_{16}}$ 2) $310_{16}$ 3) $503_{16}$ 4) $513_{16}$ 5) $559_{16}$

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

Firstly, convert the $00101011_2$ number to hexadecimal.
පළමුව, $00101011_2$ අංකය ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | | | | 8+2+1 | | | |
| 2 | | | | 11 (B) | | | |
| $2B_{16}$ | | | | | | | |

Afterthat, add the two values.
ඉන්පසු, අගයන් දෙක එකතු කරන්න.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | 8 | B (11) |
| + | | 2 | B (11) |
| | 4 | 10 + 1 | 22 - 16 |
| | 4 | 11 (B) | 6 |
| | | $4B6_{16}$ | |

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. The feature in modern operating systems which allows the automatic installation of new hardware devices connected to a computer is commonly known as
පරිගණකයකට නව දෘඩාංග උපක්‍රම සම්බන්ධ කළ විට ඒවා ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති ගුණාංගය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,

1) Add/Remove Hardware.
2) Easy Installer.
3) Plug and Play.
4) Add Hardware Utility.
5) Fetch and Store.

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
"Add/Remove Hardware" is a manual utility that was used in older versions of Windows (like Windows 98/2000) to install or uninstall hardware drivers. It does not automatically detect or install new devices when connected. While it helped users manage hardware components, it required user intervention and manual driver installation. Thus, this option does not describe the automatic feature found in modern systems.
Add / Remove Hardware යනු දෘඩාංග ධාවක ස්ථාපනය කිරීමට හෝ අස්ථාපනය කිරීමට පැරණි Windows අනුවාදවල (Windows 98/2000 වැනි) භාවිතා කරන ලද අතින් උපයෝගිතාවයකි. එය සම්බන්ධ වූ විට නව උපාංග ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා නොගනී හෝ ස්ථාපනය නොකරයි. එය පරිශීලකයින්ට දෘඩාංග සංරචක කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වුවද, එයට පරිශීලක මැදිහත්වීම සහ අතින් ධාවක ස්ථාපනය අවශ්‍ය විය. මේ අනුව, මෙම විකල්පය නවීන පද්ධතිවල දක්නට ලැබෙන ස්වයංක්‍රීය විශේෂාංගය විස්තර නොකරයි.

**Option/ විකල්පය 2)**
"Easy Installer" is **not a recognized term** or standardized feature in operating systems. It sounds more like a **general label** or third-party tool name rather than a built-in function of Windows or Linux. While the name implies simplicity, it does not refer to any **specific or automatic mechanism** for installing hardware. Therefore, this is **not the correct answer**.
Easy Installer යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පිළිගත් පදයක් හෝ ප්‍රමිතිගත විශේෂාංගයක් නොවේ. එය Windows හෝ Linux හි බිල්ට්-ඉන් ශ්‍රිතයකට වඩා සාමාන්‍ය ලේබලයක් හෝ තෙවන පාර්ශවීය මෙවලම් නාමයක් ලෙස පෙනේ. නම සරල බව ඇඟවුවද, එය දෘඩාංග ස්ථාපනය කිරීම සඳහා කිසිදු නිශ්චිත හෝ ස්වයංක්‍රීය යාන්ත්‍රණයක් වෙත යොමු නොවේ. එබැවින්, මෙය නිවැරදි පිළිතුර නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
**Plug and Play (PnP)** is the **correct and widely used term** for the feature in modern operating systems that allows for the **automatic detection and installation of hardware**. When a user connects a new device (like a USB mouse, printer, or webcam), the system recognizes it immediately and tries to **automatically install the necessary drivers**. This feature drastically improved user convenience and eliminated the need for manual configuration. **Plug and Play** is a core part of modern OS architecture.
Plug and Play (PnP) යනු දෘඩාංග ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීමට සහ ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ සලසන නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල විශේෂාංගය සඳහා නිවැරදි සහ බහුලව භාවිතා වන යෙදුමයි. පරිශීලකයෙකු නව උපාංගයක් (USB මූසිකයක්, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හෝ වෙබ් කැමරාවක් වැනි) සම්බන්ධ කරන විට, පද්ධතිය එය වහාම හඳුනාගෙන අවශ්‍ය ධාවක ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරයි. මෙම විශේෂාංගය පරිශීලක පහසුව බෙහෙවින් වැඩිදියුණු කළ අතර අතින් වින්‍යාස කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කළේය. Plug and Play යනු නූතන OS ආකෘතියේ මූලික අංගයකි.

**Option/ විකල්පය 4)**
This is another **manual tool,** similar to "Add/Remove Hardware", used for **older versions of Windows**. It allows users to manually **scan for hardware changes** or **install drivers**, but it's not the feature responsible for **automatic** detection and installation. While helpful in specific cases, it does not match the question's requirement for **automatic behavior** and is outdated by modern standards.
මෙය Windows හි පැරණි අනුවාද සඳහා භාවිතා කරන Add / Remove Hardware ට සමාන තවත් අතින් ක්‍රියාත්මක වන මෙවලමකි. එය පරිශීලකයින්ට දෘඩාංග වෙනස්කම් සඳහා අතින් ස්කෑන් කිරීමට හෝ ධාවක ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් එය ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු විශේෂාංගය නොවේ. නිශ්චිත අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රයෝජනවත් වුවද, එය ස්වයංක්‍රීය හැසිරීම සඳහා ප්‍රශ්නයේ අවශ්‍යතාවයට නොගැලපෙන අතර නවීන ප්‍රමිතීන්ට අනුව යල් පැන ගොස් ඇත.

**Option/ විකල්පය 5)**
"Fetch and Store" is a term typically associated with CPU operations, referring to the process of fetching instructions or data from memory and storing results. It has nothing to do with hardware detection or driver installation. This is a completely unrelated concept in the context of operating systems and hardware management.
Fetch and Store යනු සාමාන්‍යයෙන් CPU මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධ වන යෙදුමකි, එය මතකයෙන් උපදෙස් හෝ දත්ත ලබා ගැනීමේ සහ ප්‍රතිඵල ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලියට යොමු කරයි. එයට දෘඩාංග හඳුනාගැනීම හෝ ධාවක ස්ථාපනය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. මෙහෙයුම් පද්ධති සහ දෘඩාංග කළමනාකරණයේ සන්දර්භය තුළ මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ නොවන සංකල්පයකි.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. Which of the following is **not** a typical use of the Random Access Memory (RAM) of a personal computer?
පුද්ගල පරිගණකයක (Personal Computer) ඇති සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයෙහි (RAM) දර්ශීය භාවිතයක් (typical use) **නොවන්නේ** පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Keeping data for processing / සැකසුම සඳහා දත්ත පවත්වා ගැනීම
2) Holding instructions for operations / මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම
3) Providing storage for operating system / මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ආචයනය (storage) සැපයීම
4) Retaining information for output / ප්‍රතිදානය සඳහා තොරතුරු පවත්වා ගැනීම
5) Keeping the BIOS program for boot-up / ප්‍රවේශණය කිරීම සඳහා BIOS ක්‍රමලේඛය පවත්වා ගැනීම

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
This is a correct use of RAM. When a computer runs programs, it temporarily stores the data being actively used or processed in RAM for quick access by the CPU.
මෙය RAM නිවැරදිව භාවිතා කිරීමකි. පරිගණකයක් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන විට, එය ක්‍රියාකාරීව භාවිතා කරන හෝ සකසන ලද දත්ත තාවකාලිකව RAM තුළ ගබඩා කර CPU මඟින් ඉක්මන් ප්‍රවේශය ලබා ගනී.

**Option/ විකල්පය 2)**
Also a valid use. RAM stores the instructions from running programs so the processor can execute them efficiently during operation.
මෙයද වලංගු භාවිතයකි. ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වලින් ලැබෙන උපදෙස් RAM ගබඩා කරයි, එවිට සකසනය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ඒවා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

**Option/ විකල්පය 3)**
Correct. The operating system is loaded into RAM after the computer boots up, allowing it to run faster and interact with hardware and software components.
නිවැරදියි. පරිගණකය ආරම්භ වූ පසු මෙහෙයුම් පද්ධතිය RAM එකට පටවනු ලබන අතර, එමඟින් එය වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට සහ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සංරචක සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Yes, RAM often holds data temporarily before it is sent to output devices (like displaying to the screen or sending to a printer), making the process smoother and faster.
ඔව්, RAM බොහෝ විට දත්ත ප්‍රතිදාන උපාංග වෙත යැවීමට පෙර තාවකාලිකව රඳවා තබා ගනී (තිරයට පෙන්වීම හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට යැවීම වැනි), ක්‍රියාවලිය වඩාත් සුමට හා වේගවත් කරයි.

**Option/ විකල්පය 5)**
This is incorrect. BIOS is stored in **ROM (Read-Only Memory)**, not RAM, because it needs to be available immediately when the computer powers on, even before RAM is active.
මෙය වැරදියි. BIOS ගබඩා කර ඇත්තේ RAM එකේ නොව ROM එකේ (Read-Only Memory) ය, මන්ද එය පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට, RAM සක්‍රිය වීමට පෙර පවා ලබා ගත හැකිව තිබිය යුතුය.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

10. Consider the following statements about social networking sites:
සමාජ ජාල අඩවි සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

A. They are being used increasingly as a medium for election campaigns.
ඡන්ද ප්‍රචාරක ව්‍යාපාර සඳහා මාධ්‍යයක් ලෙස මේවායෙහි භාවිතය වැඩිවෙමින් පවතී.

B. A user's true identity is always guaranteed in a social networking site.
සමාජ ජාල අඩවියක් තුළ දී පරිශීලකයෙකුගේ සැබෑ අනන්‍යතාව සැමවිට ම සහතික කරනු ලැබේ.

C. They are absolutely necessary to maintain human relationships in the modern society.
නවීන සමාජය තුළ මානව සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සමාජ වෙබ් අඩවි උදක්ම අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) C only. / C පමණි.
4) A and B only. / A හා B පමණි.
5) A and C only. / A හා C පමණි.

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

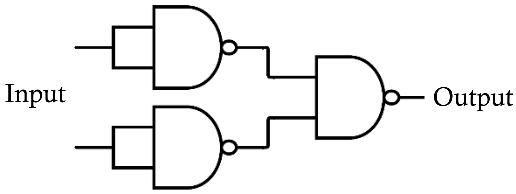
**Statement / ප්‍රකාශය A)**
Social networking sites such as Facebook, X (formerly Twitter), Instagram, and TikTok have become powerful platforms for election campaigns in the modern world. Political candidates and parties actively use these platforms to reach voters, share manifestos, conduct live discussions, and run targeted advertisements. Due to their broad reach and real-time communication, they are cost-effective and influential in shaping public opinion.
Facebook, X (කලින් Twitter) ,Instagram සහ TikTok වැනි සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි නූතන ලෝකයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර සඳහා බලවත් වේදිකා බවට පත්ව ඇත. දේශපාලන අපේක්ෂකයින් සහ පක්ෂ ඡන්දදායකයින් වෙත ළඟා වීමට, ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන බෙදා ගැනීමට, සජීවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සහ ඉලක්කගත වෙළඳ දැන්වීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම වේදිකා ක්‍රියාකාරීව භාවිතා කරයි. ඔවුන්ගේ පුළුල් ප්‍රවේශය සහ තත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනය හේතුවෙන්, ඒවා මහජන මතය හැඩගැස්වීමේදී ලාභදායී සහ බලගතු වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
This statement is **false** because social networking sites often do **not verify the real identities** of users. Many individuals create **fake profiles**, use **aliases**, or impersonate others for various reasons, including anonymity, trolling, or even criminal activity. While some platforms offer **verification badges**, they are typically limited to public figures and do not guarantee that every user's identity is authentic. Therefore, it is incorrect to claim that **true identity is always guaranteed** on these platforms.
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි බොහෝ විට පරිශීලකයින්ගේ සැබෑ අනන්‍යතා සත්‍යාපනය නොකරන නිසා මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. බොහෝ පුද්ගලයින් ව්‍යාජ පැතිකඩ නිර්මාණය කරයි, අන්වර්ථ නාම භාවිතා කරයි, නැතහොත් නිර්නාමිකභාවය, ට්‍රොල් කිරීම හෝ අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු විවිධ හේතූන් මත වෙනත් අය ලෙස පෙනී සිටියි. සමහර වේදිකා සත්‍යාපන ලාංඡන ලබා දෙන අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පොදු පුද්ගලයින්ට පමණක් සීමා වන අතර සෑම පරිශීලකයෙකුගේම අනන්‍යතාවය සත්‍ය බව සහතික නොකරයි. එබැවින්, මෙම වේදිකාවල සැබෑ අනන්‍යතාවය සැමවිටම සහතික කර ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීම වැරදිය.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
While social networking sites **do enhance** the ability to connect and communicate, especially over long distances, they are **not necessary** to maintain human relationships. People still maintain strong personal connections through **face-to-face interaction, phone calls, emails**, and **traditional means**. Social media is a **helpful tool**, but calling it an **absolute necessity** for human relationships is **an overstatement** and **not universally true.**
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි සම්බන්ධ වීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කළද, විශේෂයෙන් දිගු දුරක් පුරා, ඒවා මානව සබඳතා පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ. මුහුණට මුහුණ අන්තර්ක්‍රියා, දුරකථන ඇමතුම්, ඊමේල් සහ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම හරහා මිනිසුන් තවමත් ශක්තිමත් පුද්ගලික සම්බන්ධතා පවත්වා ගනී. සමාජ මාධ්‍ය යනු ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමකි, නමුත් එය මිනිස් සබඳතා සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් ලෙස හැඳින්වීම සත්‍ය නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Consider the following combinatory circuit implemented using universal gates:
පහත පෙන්වා ඇති සාර්වත්‍ර (universal) ද්වාර ආධාරයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද සංයුක්ත (combinatory) පරිපථය සලකන්න:




The above circuit is equivalent to a/an
ඉහත පරිපථය සමතුල්‍ය වනුයේ,

1) AND Gate 2) <u>OR Gate</u> 3) NAND Gate 4) NOR Gate 5) NOT Gate

**Answer: 2)**

This logic circuit, made up of universal gates (NAND), is equivalent to a basic logic gate used in digital logic design.
සාර්වත්‍ර ද්වාර (NAND) වලින් සමන්විත මෙම තාර්කික පරිපථය, ඩිජිටල් තාර්කික නිර්මාණයේ භාවිතා වන මූලික තාර්කික ද්වාරයකට සමාන වේ.

Let’s build up the logical expression for the given logic circuit assuming the inputs are A and B.
ආදාන A සහ B යැයි උපකල්පනය කරමින් දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා තාර්කික ප්‍රකාශනය ගොඩනගමු.

$\overline{\overline{A.A}\,.\,\overline{B.B}}$

Let’s simplify the given expression using Boolean laws.
බූලියන් නීති භාවිතයෙන් දී ඇති ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$\overline{\overline{A.A}\,.\,\overline{B.B}}$

$\overline{\overline{A.A}} + \overline{\overline{B.B}}$ (De Morgan’s law / ඩි මෝගන්ගේ න්‍යාය)

$A.A + B.B$ (Double complement law / ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය)

$A + B$ (Idempotent law / තදේවභාවි න්‍යාය)

The simplification shows that the given logic circuit is equivalent to an OR gate.
සරල කිරීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ දී ඇති තාර්කික පරිපථය OR ද්වාරයකට සමාන බවයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. ........................... is used for analog signal to digital signal conversion.
ප්‍රතිසම සංඥාවක් සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ...................... භාවිත කරනු ලැබේ.

Which of the following is most appropriate to fill the blank in the above statement?
ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Amplitude Modulation / විස්තාර මූර්ජනය (AM)
2) Frequency Modulation / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය (FM)
3) Pulse Code Modulation / ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය (PCM)
4) Phase Modulation / කලා මූර්ජනය (PM)
5) Time Division Modulation / කාල බෙදුම් මූර්ජනය (AM)

**Answer: 3)**

Modulation is the process of varying one or more properties (such as its amplitude, frequency, or phase) of periodic waveform called the carrier signal to encode information for transmission over a communication channel.
මුහුර්ජණය යනු සන්නිවේදන නාලිකාවක් හරහා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තොරතුරු කේතනය කිරීමට වාහක සංඥාව ලෙසින් හැඳින්වෙන ආවර්තික තරංග ආකෘතියක ගුණාංග එකක් හෝ කිහිපයක් (එහි විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය හෝ කලාව වැනි) වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

**Amplitude Modulation (AM) / විස්තාර මූර්ජනය**
In amplitude modulation, the amplitude of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the frequency and phase of the carrier remain constant.
විස්තාරය මුහුර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ විස්තාරය තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ සංඛ්‍යාතය සහ කලාව නියතව පවතී.

In AM, the louder the signal (for example, a voice or music), the higher the amplitude of the carrier wave, and the quieter the signal, the lower the amplitude.
AM වලදී, සංඥාව (උදාහරණයක් ලෙස, හඬක් හෝ සංගීතයක්) වැඩි වන තරමට, වාහක තරංගයේ විස්තාරය වැඩි වන අතර, සංඥාව නිශ්ශබ්ද වන තරමට, විස්තාරය අඩු වේ.

**Frequency modulation (FM) / සංඛ්‍යාත මූර්ජනය**
In frequency modulation, the frequency of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the amplitude and phase of the carrier remain constant.
සංඛ්‍යාත මුහුර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ විස්තාරය සහ කලාව නියතව පවතී.

The louder the information signal, the more the frequency of the carrier signal shifts.
තොරතුරු සංඥාවේ ශබ්දය වැඩි වන තරමට වාහක සංඥාවේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වේ.

**Phase modulation (PM) / කලා මූර්ජනය**
In phase modulation, the phase of the carrier signal is varied in proportion to the amplitude of the information (baseband) signal, while the carrier's amplitude and frequency remain constant.
කලා මූර්ජනයේදී, වාහක සංඥාවේ කලාව තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරයට සමානුපාතිකව වෙනස් කරන අතර, වාහකයේ විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය නියතව පවතී.

As the amplitude of the information signal changes, the phase of the carrier shifts accordingly.
තොරතුරු සංඥාවේ විස්තාරය වෙනස් වන විට, වාහකයේ කලාව ඒ අනුව වෙනස් වේ.

**Pulse Code Modulation (PCM) / ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය**
Pulse Code Modulation encoding is a technique used to convert analog signals into digital signals.
ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය යනු ප්‍රතිසම සංඥා අංකිත සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.

**Time Division Modulation (TDM) / කාල බෙදුම් මූර්ජනය**
Time Division Modulation (TDM) is a technique used in communication systems to transmit multiple signals over a single communication channel by dividing the time into several slots. Each signal is assigned a specific time slot, and the signals take turns using the channel.
කාල බෙදුම් මූර්ජනය යනු සන්නිවේදන පද්ධතිවල භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි, එය කාලය තව් කිහිපයකට බෙදීමෙන් තනි සන්නිවේදන නාලිකාවක් හරහා බහු සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කරයි. සෑම සංඥාවකටම නිශ්චිත කාල පරතරයක් පවරා ඇති අතර, සංඥා මාරුවෙන් මාරුවට නාලිකාව භාවිතා කරයි.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර

(3) Pulse Code Modulation (PCM)
ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය

**Why PCM is correct / PCM නිවැරදි වන්නේ ඇයි**
Pulse Code Modulation (PCM) is a technique that converts analog signals (continuous waveforms) into digital signals (binary data). It is widely used in digital audio systems, telephone networks, and other communication systems.
ස්පන්දිත කේත මූර්ජනය යනු ප්‍රතිසම සංඥා (අඛණ්ඩ තරංග ආකාර) ඩිජිටල් සංඥා (ද්විමය දත්ත) බවට පරිවර්තනය කරන තාක්ෂණයකි. එය ඩිජිටල් ශ්‍රව්‍ය පද්ධති, දුරකථන ජාල සහ අනෙකුත් සන්නිවේදන පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වේ.

**PCM works in 3 main steps / PCM ප්‍රධාන පියවර 3 කින් ක්‍රියා කරයි**
Sampling – The analog signal is sampled at regular time intervals.
නියැදීම - ප්‍රතිසම සංඥාව නිතිපතා කාල පරතරයන්හිදී සාම්පල ලබා ගනී.

Quantization – Each sample is approximated to the nearest value from a finite set of levels.
ප්‍රමාණකරණය - සෑම නියැදියක්ම සීමිත මට්ටම් සමූහයකින් ආසන්නතම අගයට ආසන්න වේ.

Encoding – Each quantized value is encoded into a binary number.
කේතනය කිරීම - සෑම ප්‍රමාණාත්මක අගයක්ම ද්විමය අංකයකට කේතනය කර ඇත.

Result: The continuous analog waveform becomes a stream of binary digits (digital signal).
ප්‍රතිඵලය: අඛණ්ඩ ප්‍රතිසම තරංග ආකෘතිය ද්විමය ඉලක්කම් ප්‍රවාහයක් බවට පත්වේ (ඩිජිටල් සංඥා).

**Why the other answers are incorrect, / අනෙක් පිළිතුරු වැරදි වන්නේ ඇයි,**

| Option<br>විකල්පය | Technique<br>තාක්ෂණය | Purpose<br>අරමුණ | Why it's wrong<br>එය වැරදි වන්නේ ඇයි |
|---|---|---|---|
| **Option/ විකල්පය 1** | Analog modulation<br>ප්‍රතිසම මූර්ජන | Varies amplitude of a carrier wave to transmit data<br>දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වාහක තරංගයක විස්තාරය වෙනස් වේ | Still analog-to-analog, not analog-to-digital<br>තවමත් ප්‍රතිසම-සිට-ප්‍රතිසම, ප්‍රතිසම-ඩිජිටල් නොවේ |
| **Option/ විකල්පය 2** | Analog modulation<br>ප්‍රතිසම මූර්ජන | Varies frequency of the carrier wave<br>වාහක තරංගයේ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වේ | Used in radio, not digitizing signals<br>සංඥා ඩිජිටල්කරණය නොකර, රේඩියෝවේ භාවිතා වේ |
| **Option/ විකල්පය 4** | Analog modulation<br>ප්‍රතිසම මූර්ජන | Varies phase of the carrier wave<br>වාහක තරංගයේ කලාව වෙනස් වේ | Another form of analog signal modulation, not conversion to digital<br>ඩිජිටල් බවට පරිවර්තනය නොකර, ප්‍රතිසම සංඥා මූර්ජන හි තවත් ආකාරයකි |
| **Option/ විකල්පය 5** | Multiplexing technique<br>බහුපද්ධති තාක්ෂණය | Shares time slots for transmitting multiple signals<br>බහු සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා කාල පරාසයන් බෙදා ගනී | It combines multiple digital signals into one; does not convert analog to digital<br>එය බහු ඩිජිටල් සංඥා එකක් බවට ඒකාබද්ධ කරයි ප්‍රතිසම ඩිජිටල් බවට පරිවර්තනය නොකරයි |

**Summary / සාරාංශය**
If the task is to convert analog signals to digital, PCM is the right method.
කාර්යය වන්නේ ප්‍රතිසම සංඥා ඩිජිටල් බවට පරිවර්තනය කිරීම නම්, PCM නිවැරදි ක්‍රමයයි.

All other options are either analog modulation techniques or multiplexing, not meant for analog-to-digital conversion.
අනෙකුත් සියලුම විකල්ප ප්‍රතිසම මූර්ජන ශිල්පීය ක්‍රම හෝ බහුකාර්යකරණය වන අතර එය ප්‍රතිසම-ඩිජිටල් පරිවර්තනය සඳහා අදහස් නොකෙරේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. A computer in a network is configured with the IP address 192.248.16.91 and the subnet mask 255.255.255.128. Which of the following IP addresses **cannot** be assigned to a computer in the same network?
ජාලයක පවතින පරිගණකයක් 192.248.16.91 යන IP ලිපිනය සහ 255.255.255.128 යන උපජාල ආවරණය (subnet mask) මගින් වින්‍යාසගත කර ඇත. මෙම ජාලයේ පවතින පරිගණකයක් සඳහා ලබාදිය **නොහැක්කේ** පහත පෙන්වා ඇති කවර IP ලිපිනයක් ද?

1) <u>192.248.16.161</u> 2) 192.248.16.78 3) 192.248.16.110
4) <u>192.148.16.75</u> 5) 192.248.16.120

**Answer: 1 and 4)**

IP Address / IP ලිපිනය : 192.248.16.91
Subnet Mask / උපජාල ආවරණය : 255.255.255.128 (equivalent to /25)

**Step 1**
**Understand the Subnet Mask (/25) / උපජාල ආවරණය (/25) තේරුම් ගන්න**

The subnet mask /25 (255.255.255.128) means
උපජාල ආවරණය /25 (255.255.255.128) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ

First 25 bits are for the network
පළමු බිටු 25 ජාලය සඳහා වේ

Remaining 7 bits (32 - 25 = 7) are for hosts
ඉතිරි බිටු 7 bits (32 - 25 = 7) ධාරක සඳහා වේ

So each subnet can have $2^7$ =128 IP addresses
එබැවින් සෑම උපජාලයකටම IP ලිපින $2^7$ =128 ක් තිබිය හැකිය

- 1 is reserved for network address / 1 ජාල ලිපිනය සඳහා වෙන් කර ඇත
- 1 is reserved for broadcast address / 1 විකාශන ලිපිනය සඳහා වෙන් කර ඇත
- That leaves 126 valid host addresses / එමගින් වලංගු සත්කාරක ලිපින 126 ක් ඉතිරි වේ

**Step 2**
**Find the network range for 192.248.16.91/25**
**192.248.16.91/25 සඳහා ජාල පරාසය සොයා ගන්න**

Since each subnet spans 128 IP addresses / එක් එක් උපජාලය IP ලිපින 128 ක් විහිදෙන බැවින්
The subnet ranges go in steps of 128 / උපජාල පරාසයන් 128 පියවර වලින් ගමන් කරයි

First subnet: 192.248.16.0 to 192.248.16.127
පළමු උපජාලය: 192.248.16.0 සිට 192.248.16.127 දක්වා

Second subnet: 192.248.16.128 to 192.248.16.255
දෙවන උපජාලය: 192.248.16.128 සිට 192.248.16.255 දක්වා

The IP 192.248.16.91 falls into the first subnet
192.248.16.91 IP එක පළමු උපජාලයට අයත් වේ

Network Address / ජාල ලිපිනය: 192.248.16.0
Broadcast Address / විකාශන ලිපිනය: 192.248.16.127

Valid Host IPs: 192.248.16.1 to 192.248.16.126
වලංගු සත්කාරක IP: 192.248.16.1 සිට 192.248.16.126 දක්වා

**Let's evaluate each option / අපි එක් එක් විකල්පය ඇගයීමට ලක් කරමු**

**Option/ විකල්පය 1)**
Belongs to next subnet / ඊළඟ උප ජාලයට අයත් වේ

192.248.16.128 to 192.248.16.255
192.248.16.128 සිට 192.248.16.255 දක්වා

Not in the same subnet / එකම උප ජාලයේ නොවේ

**Option/ විකල්පය 2)**
Within the subnet range 192.248.16.0/25
උප ජාල පරාසය තුළ 192.248.16.0/25

Valid host in same subnet / එකම උප ජාලයේ වලංගු සත්කාරක

**Option/ විකල්පය 3)**
Also within 192.248.16.0/25
එසේම 192.248.16.0/25 තුළ

Valid / වලංගු වේ

**Option/ විකල්පය 4)**
Third octet is 148, not 248 → this IP is in an entirely different Class B network
තුන්වන අෂ්ඨමය 148 වේ, 248 නොවේ → මෙම IP සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් B පන්තියේ ජාලයක ඇත

Different network altogether / සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ජාලයක්

**Option/ විකල්පය 5)**
Within 192.248.16.0/25
192.248.16.0/25 ඇතුළත

Valid host / වලංගු සත්කාරකයකි

**Correct Answers / නිවැරදි පිළිතුරු**
(1) 192.248.16.161
same class B, but different subnet → invalid
එකම පන්තිය B නමුත් වෙනස් උපජාලය → වලංගු නොවේ

(4) 192.148.16.75
completely different network (wrong third octet) → invalid
සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ජාලයක් (වැරදි තුන්වන අෂ්ඨමකය) → වලංගු නොවේ

Therefore, option 1) and option 4) are the correct answers.
එබැවින්, 1) විකල්පය සහ 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

14. Some provinces in Sri Lanka currently issue revenue licenses for motor vehicles online. Which of the following is the correct business type for this service?
ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමහර පළාත්වල රථවාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර මාර්ගගතව (online) ලබා දෙයි. මෙම සේවාව සඳහා නිවැරදි ව්‍යාපාර වර්ගය පහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කුමක් ද?

1) B2C 2) B2B 3) C2B 4) B2E 5) G2C

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
B2C - A business sells products or services directly to individuals (consumers).
ව්‍යාපාරයක් නිෂ්පාදන හෝ සේවා සෘජුවම පුද්ගලයන්ට (පාරිභෝගිකයින්ට) අලෙවි කරයි.

Example: Buying clothes online from Daraz, ordering food from Uber Eats.
උදාහරණය:Daraz වෙතින් අන්තර්ජාලය හරහා ඇඳුම් මිලදී ගැනීම, Uber Eats වෙතින් ආහාර ඇණවුම් කිරීම.

Not relevant here because the service is provided by a government, not a private business.
සේවාව සපයනු ලබන්නේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් නොව රජයක් විසින් බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.

**Option/ විකල්පය 2)**
B2B - A business provides products or services to another business.
ව්‍යාපාරයක් තවත් ව්‍යාපාරයකට නිෂ්පාදන හෝ සේවා සපයයි.

Example: A software company selling ERP systems to a retail chain.
උදාහරණය: සිල්ලර දාමයකට ERP පද්ධති අලෙවි කරන මෘදුකාංග සමාගමක්.

Not relevant here because the service is not between two businesses.
සේවාව ව්‍යාපාර දෙකක් අතර නොවන නිසා මෙය අදාළ නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
C2B - Individuals offer products or services to businesses.
පුද්ගලයින් ව්‍යාපාර සඳහා නිෂ්පාදන හෝ සේවා පිරිනමයි.

Example: A freelancer designing a logo for a company, a photographer selling stock photos.
උදාහරණය: සමාගමක් සඳහා ලාංඡනයක් නිර්මාණය කරන නිදහස් සේවකයෙකු, කොටස් ඡායාරූප අලෙවි කරන ඡායාරූප ශිල්පියෙකු.

Not applicable here since a citizen is not providing services to the government or business in this case.
මෙම අවස්ථාවේදී පුරවැසියෙකු රජයට හෝ ව්‍යාපාරයට සේවා සපයන්නේ නැති බැවින් මෙය අදාළ නොවේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
B2E - Services or portals provided by a business to its employees.
ව්‍යාපාරයක් විසින් එහි සේවකයින්ට සපයනු ලබන සේවාවන් හෝ ද්වාර.

Example: A company's HR portal for leave applications, payroll, or internal communication.
උදාහරණය: නිවාඩු අයදුම්පත්, වැටුප් ලේඛනය හෝ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදනය සඳහා සමාගමක මානව සම්පත් ද්වාරය.

Not applicable since this isn't related to employment.
මෙය රැකියාවට සම්බන්ධ නොවන බැවින් අදාළ නොවේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
G2C - services provided by the government to the general public (citizens) through digital platforms.
රජය විසින් ඩිජිටල් වේදිකා හරහා සාමාන්‍ය ජනතාවට (පුරවැසියන්ට) සපයනු ලබන සේවාවන්.

Example: Applying for or renewing a vehicle revenue license online through a government portal is a classic G2C service.
උදාහරණය: රජය හරහා මාර්ගගතව වාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම හෝ අලුත් කිරීම සම්භාව්‍ය G2C ස්වාවකි.

Other examples: Getting birth certificates online, paying utility bills to the government, applying for national ID.
වෙනත් උදාහරණ: උප්පැන්න සහතික මාර්ගගතව ලබා ගැනීම, රජයට උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම, ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා අයදුම් කිරීම.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. Consider the following HTML element:
පහත සඳහන් HTML මූලාංගය (element) සලකන්න:

```
<input type = "text" name = "firstname" maxlength = "15" />
```

What is the effect of the attribute 'maxlength' on the functionality of the element above?
ඉහත මූලාංගයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මත ‘maxlength’ උපලක්ෂණයේ බලපෑම කුමක් ද?

1) It sets the length of the textbox to 15 pixels.
   මෙමගින් පාඨ කොටුවේ (textbox) දිග පික්සල 15 ට සකස් කර දෙයි.
2) It sets the length of the textbox to 15 characters.
   මෙමගින් පාඨ කොටුවේ දිග අනුලක්ෂණ (characters) 15 ට සකස් කර දෙයි.
3) It displays maximum of 15 characters in the textbox.
   මෙමගින් පාඨ කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් පෙන්වනු ලබයි.
4) The display scrolls to the right after typing 15 characters.
   අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලියූ පසු සංදර්ශකය දකුණට අනුචලනය වේ.
5) <u>It allows to type maximum of 15 characters into the textbox.</u>
   මෙමගින් පාඨ කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලිවීම සඳහා අවසර ලබා දේ.

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
This is wrong. maxlength has nothing to do with the physical size of the textbox.
මෙය වැරදිය. maxlength එකට පාඨ කොටුවේ භෞතික ප්‍රමාණය එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නොමැත.

**Option/ විකල්පය 2)**
That's not quite right either. The size attribute would affect the visible length, not maxlength.
මෙයත් හරියටම හරි නොමැත. size ගුණාංගය බලපාන්නේ maxlength එකට නෙවෙයි, දෘශ්‍යමාන දිගට.

**Option/ විකල්පය 3)**
Misleading. A textbox might display more or fewer depending on the screen or font size. maxlength controls input, not display.
නොමඟ යවන සුළුයි. පාඨ කොටුවක් තිරය හෝ අකුරු ප්‍රමාණය අනුව වැඩි හෝ අඩුවෙන් පෙන්විය හැකියි. maxlength පාලනය කරන්නේ ආදානය නොව, සංදර්ශකයයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Incorrect. In reality, you won't be able to type a 16th character at all, so no scrolling happens just from hitting the limit.
වැරදියි. යථාර්ථයේ දී, ඔබට 16 වන අක්ෂරයක් ටයිප් කිරීමට කිසිසේත් නොහැකි වනු ඇත, එබැවින් සීමාවට පැමිණීමෙන් පසු අනුචලනය සිදු නොවේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
maxlength="15" directly controls how many characters a user can type.
maxlength="15" සෘජුවම පරිශීලකයෙකුට ටයිප් කළ හැකි අක්ෂර ගණන පාලනය කරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. Consider the following HTML element:
පහත සඳහන් HTML මූලාංගය සලකා බලන්න:

```
<a href = "attributes.html" target = "_blank"> Attributes </a>
```

The value of the attribute 'target' in the above specifies that the linked document 'attributes.html' should be opened in
ඉහත වගන්තියේ 'target' නම් උපලක්ෂණයේ අගය මගින් දැක්වෙන ආකාරයට 'attributes.html' නම් වූ සම්බන්ධිත ලේඛනය විවෘත විය යුතු ස්ථානය වන්නේ,

1) <u>a new tab or window / නව පටිත්තක් (tab) හෝ කවුළුවක් තුළ ය</u>.
2) the same frame / එම රාමුව (frame) තුළ ම ය.
3) the parent frame / මුල් (parent) රාමුව තුළ ම ය.
4) the frame named "blank" / "blank" ලෙස නම් කරන ලද රාමුව තුළ ය.
5) the full body of the current window / පවතින කවුළුවේ මුලු ප්‍රදේශය තුළ ය.

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
The browser opens the linked page (in this case, attributes.html) in a new browser tab or in a new window, depending on the browser settings or user preferences.
බ්‍රවුසරය සබැඳි පිටුව (මෙම අවස්ථාවේදී, attributes.html) නව බ්‍රවුසර ටැබ් එකකින් හෝ නව කවුළුවකින් විවෘත කරයි, එය බ්‍රවුසර සැකසුම් හෝ පරිශීලක මනාපයන් මත රඳා පවතී.

**Option/ විකල්පය 2)**
එය target="_self" (පෙරනිමි හැසිරීම) වනු ඇත.

**Option/ විකල්පය 3)**
එය target="_parent" වනු ඇත.

**Option/ විකල්පය 4)**
සත්‍ය නොවේ. _blank යනු විශේෂ මූල පදයකි, රාමු නාමයක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
ඒ target="_top" වනු ඇත.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. What is the correct CSS rule to set the background colour of a web page to yellow?
වෙබ් පිටුවක පසුබිම් (background) වර්ණය කහපාට (yellow) කිරීමට භාවිත කළ යුතු නිවැරදි CSS රීතිය කුමක් ද?

1) body {body-color: "yellow";}
2) body {bgcolor: yellow;}
3) <u>body {background-color: yellow;}</u>
4) body {bgcolor = yellow}
5) body {background-color = yellow;}

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
body-color is not a valid CSS property.
body-color වලංගු CSS ගුණාංගයක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 2)**
bgcolor is an HTML attribute, not a CSS property.
bgcolor යනු HTML ගුණාංගයකි, CSS ගුණාංගයක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
In CSS, background-color is the correct property to set the background color.
CSS හි, පසුබිම් වර්ණය සැකසීමට නිවැරදි ගුණාංගය background-color.

The syntax follows the standard CSS rule
වාක්‍ය ඛණ්ඩය සම්මත CSS රීතිය අනුගමනය කරයි
```
selector { property: value; }
```

So for the <body> of the page, you write
එබැවින් පිටුවේ <body> සඳහා, ඔබ ලියන්නේ
```
body { background-color: yellow; }
```

**Option/ විකල්පය 4)**
CSS does not use = for assignment.
CSS පැවරුම සඳහා = භාවිතා නොකරයි.

**Option/ විකල්පය 5)**
background-color = yellow; uses incorrect syntax (= instead of :).
background-color = yellow; වැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කරයි (= : වෙනුවට).

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. Which of the following statements is correct with respect to the Transmission Control Protocol (TCP)?
සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය (TCP) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

1) TCP is a network layer protocol / TCP යනු ජාල ස්ථර (network layer) නියමාවලියකි.
2) TCP guarantees that each byte sent is received at the receiver.
යවනු ලබන සෑම බයිටයක්ම ග්‍රාහකයා වෙත ලැබීම TCP මගින් සහතික කරයි.
3) Only one application at a time can use TCP in a computer.
එක් පරිගණකයක් තුළ TCP භාවිත කළ හැක්කේ එක් වරකට එක් යෙදුමකට පමණි.
4) HTTP uses TCP / HTTP, TCP භාවිත කරයි.
5) TCP uses User Datagram Protocol (UDP) as the transport protocol.
TCP විසින් ප්‍රවාහන නියමාවලිය ලෙස User Datagram නියමාවලිය (UDP) භාවිත කරනු ලබයි.

**Answer: 2 and 4)**

| Feature | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Connection Type | Connection-oriented<br>සම්බන්ධතා-නැඹුරු | Connectionless<br>සම්බන්ධතා රහිත |
| Reliability | Guarantees data delivery<br>දත්ත බෙදා හැරීම සහතික කරයි | No guarantee of delivery<br>ලබාදෙන බවට සහතිකයක් නොමැත |
| Acknowledgment | Sends acknowledgment for received data<br>ලැබුණු දත්ත සඳහා පිළිගැනීමක් යවයි | No acknowledgment of data receipt<br>දත්ත ලැබීම පිළිබඳ පිළිගැනීමක් නැත |
| Error Checking | Performs error checking and retransmits lost packets<br>දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහ නැතිවූ පැකට් නැවත සම්ප්‍රේෂණය කරයි | Error checking, but no retransmission<br>දෝෂ පරීක්ෂා කරයි, නමුත් නැවත සම්ප්‍රේෂණය නොවේ |
| Flow Control | Has flow control to prevent data overload<br>දත්ත අධිකව පැටවීම වැළැක්වීමට ප්‍රවාහ පාලනයක් ඇත | No flow control<br>ප්‍රවාහ පාලනයක් නැත |
| Congestion Control | Uses congestion control to manage traffic<br>තදබදය කළමනාකරණය සඳහා තදබදය පාලනය භාවිතා කරයි | No congestion control<br>තදබදය පාලනයක් නැත |
| Sequencing | Ensures data is received in the correct order<br>දත්ත නිවැරදි පිළිවෙළට ලැබෙන බව සහතික කරයි | No sequencing, data can arrive out of order<br>අනුපිළිවෙලක් නැත, දත්ත පිළිවෙලක් නැතිව පැමිණිය හැක |
| Speed | Slower due to higher overhead<br>ඉහළ පොදු කාර්ය නිසා මන්දගාමී වේ | Faster with minimal overhead<br>අවම කාර්යය නිසා වේගවත් |
| Use Cases | Web browsing, email, file transfer<br>වෙබ් බ්‍රවුස් කිරීම, විද්‍යුත් තැපැල, ගොනු මාරු කිරීම | Streaming, online gaming, VoIP<br>ප්‍රවාහය, මාර්ගගත ක්‍රීඩා, VoIP |

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
**Inorrect / වැරදි**
TCP is a transport layer protocol (Layer 4 in OSI).
TCP යනු ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි (OSI හි 4 වන ස්ථරය).

The network layer is Layer 3 and includes IP, not TCP.
ජාල ස්ථරය 3 වන ස්ථරය වන අතර TCP නොව IP ඇතුළත් වේ.

**Option/ විකල්පය 2)**
**Correct / නිවැරදි**
TCP provides reliable, byte-stream transmission.
TCP විශ්වාසදායක, බයිට-ප්‍රවාහ සම්ප්‍රේෂණය සපයයි.

It ensures that all bytes sent are delivered in order, with acknowledgments and retransmissions if packets are lost or corrupted.
පැකට් නැති වී ඇත්නම් හෝ දූෂිත වී ඇත්නම් පිළිගැනීම් සහ නැවත සම්ප්‍රේෂණ සහිතව, යවන ලද සියලුම බයිට පිළිවෙලට ලබා දෙන බව එය සහතික කරයි.

So yes — each byte is tracked, acknowledged, and resent if necessary.
ඔව් - අවශ්‍ය නම් සෑම බයිටයක්ම නිරීක්ෂණය කර, පිළිගෙන, නැවත අමතනු ලැබේ.

Thus, TCP guarantees reliable delivery at the byte level.
මේ අනුව, TCP බයිට මට්ටමින් විශ්වාසදායක බෙදාහැරීමක් සහතික කරයි.

**Option/ විකල්පය 3)**
**Inorrect / වැරදි**
Many applications can use TCP at the same time, each using a different port number (e.g., browser on port 80, mail client on port 25).
බොහෝ යෙදුම් එකවර TCP භාවිතා කළ හැකිය, ඒ සෑම එකක්ම වෙනස් කෙවෙනි අංකයක් භාවිතා කරයි (උදා: 80 port හි බ්‍රව්සරය, 25 port හි තැපැල් සේවාදායකයා).

**Option/ විකල්පය 4)**
**Correct / නිවැරදි**
HTTP runs on top of TCP, typically over port 80 (HTTP) and 443 (HTTPS).
HTTP TCP මත ධාවනය වේ, සාමාන්‍යයෙන් port 80 (HTTP) සහ 443 (HTTPS) හරහා.

It relies on TCP's reliability and ordering.
එය TCP හි විශ්වසනීයත්වය සහ අනුපිළිවෙල මත රඳා පවතී.

**Option/ විකල්පය 5)**
**Inorrect / වැරදි**
TCP and UDP are separate transport layer protocols.
TCP සහ UDP වෙනම ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝල වේ.

TCP does not use UDP — they serve different purposes.
TCP UDP භාවිතා නොකරයි - ඒවා විවිධ අරමුණු සඳහා සේවය කරයි.

**Correct Answers / නිවැරදි පිළිතුරු**
(2): TCP does guarantee that each byte is received, using acknowledgments and retransmissions.
පිළිගැනීම් සහ නැවත සම්ප්‍රේෂණ භාවිතා කරමින්, සෑම බයිටයක්ම ලැබෙන බව TCP සහතික කරයි.

(4): HTTP does use TCP as its underlying transport protocol.
HTTP එහි යටින් පවතින ප්‍රවාහන ප්‍රොටෝකෝලය ලෙස TCP භාවිතා කරයි.

Therefore, option 2) and option 4) are the correct answers.
එබැවින්, 2) විකල්පය සහ 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුරු වේ.

19. A LAN uses the subnet mask 255.255.240.0. How many different IP addresses can be assigned to devices in this LAN?
ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් (LAN) 255.255.240.0 යන උපජාල ආවරණය (subnet mask) භාවිත කරයි. මෙම ජාලයේ පවතින උපක්‍රම සඳහා භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් IP ලිපින කොපමණ සංඛ්‍යාවක් පවතින්නේ ද?

1) 254 2) 256 3) 1024 4) 2046 5) 4094

**Answer: 5)**

To solve this, we need to calculate the number of assignable IP addresses based on the given subnet mask
මෙය විසඳීම සඳහා, ලබා දී ඇති උපජාල ආවරණය මත පදනම්ව පැවරිය හැකි IP ලිපින ගණන ගණනය කළ යුතුය

Subnet Mask / උපජාල ආවරණය : 255.255.240.0

**Step 1**
Convert the subnet mask to CIDR (/x) format
උපජාල ආවරණය CIDR (/x) ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන්න

Convert 255.255.240.0 to binary
255.255.240.0 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

255 = 11111111
255 = 11111111
240 = 11110000
0 = 00000000

This gives / මෙය ලබා දෙන්නේ
11111111.11111111.11110000.00000000 → total 20 bits for the network.
11111111.11111111.11110000.00000000 → ජාලය සඳහා මුළු බිටු 20.

So this is /20 subnet mask
ඔබැවින් මෙය /20 උපජාල ආවරණයකි

**Step 2**
Calculate number of host addresses / සත්කාරක ලිපින ගණන ගණනය කරන්න

Total bits = 32
Host bits = 32 - 20 = 12 bits
Number of addresses = $2^{12}$ = 4096

But 2 addresses are reserved / නමුත් ලිපින 2ක් වෙන් කර ඇත

1 for the network address / ජාල ලිපිනය සඳහා 1
1 for the broadcast address / විකාශන ලිපිනය සඳහා 1

Usable addresses = 4096 – 2 = 4094
භාවිතා කළ හැකි ලිපින = 4096 – 2 = 4094

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. Which of the following statements is correct with respect to routing in the Internet?
අන්තර්ජාලයේ මංහැසිරවීම (routing) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් ද?

1) There can be at most one router in any given LAN.
දෙන ලද ඕනෑම LAN එකක උපරිම වශයෙන් පැවැතිය හැක්කේ එක් මංහසුරුවකි (router).
2) A router can have more than one network interface.
එක් මංහසුරුවකට ජාල අතුරු මුහුණත් (network interfaces) එකකට වඩා පැවැතිය හැකි ය.
3) Routing is a functionality of the Transport Layer.
මංහැසිරවීම ප්‍රවාහන ස්ථරයේ (transport layer) එක් කාර්යයකි.
4) All routers function as HTTP proxies / සියලු මංහසුරු HTTP proxies ලෙස ක්‍රියාකරයි.
5) The Internet does not need routing if all applications use TCP.
සියලු යෙදුම් TCP භාවිත කරයි නම් අන්තර්ජාලයට මංහැසිරවීම අවශ්‍ය නොවේ.

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
**Inorrect / වැරදි**
A LAN can have multiple routers, especially for redundancy or connection to different networks.
LAN එකකට බහු රවුටර තිබිය හැකිය, විශේෂයෙන් අතිරික්තතාවය හෝ විවිධ ජාල වෙත සම්බන්ධ වීම සඳහා.

For example, one router might connect to the Internet, and another to a separate internal network.
උදාහරණයක් ලෙස, එක් රවුටරයකට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ විය හැකි අතර, තවත් එකක් වෙනම අභ්‍යන්තර ජාලයකට සම්බන්ධ විය හැකිය.

**Option/ විකල්පය 2)**
**Correct / නිවැරදි**
A router must have at least two or more network interfaces to connect different networks.
රවුටරයකට විවිධ ජාල සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් ජාල අතුරුමුහුණත් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබිය යුතුය.

Each interface connects to a different subnet, allowing routing between them.
සෑම අතුරුමුහුණතක්ම වෙනස් උප ජාලයකට සම්බන්ධ වන අතර, ඒවා අතර මාර්ගගත කිරීමට ඉඩ සලසයි.

**Option/ විකල්පය 3)**
**Inorrect / වැරදි**
Routing is a function of the Network Layer (Layer 3 of the OSI model), not the Transport Layer.
මාර්ගගත කිරීම යනු ප්‍රවාහන ස්ථරයේ නොව ජාල ස්ථරයේ (OSI ආකෘතියේ 3 වන ස්ථරයේ) ශ්‍රිතයකි.

Transport Layer (Layer 4) includes protocols like TCP and UDP.
ප්‍රවාහන ස්ථරයට (4 වන ස්ථරය) TCP සහ UDP වැනි ප්‍රොටෝකෝල ඇතුළත් වේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
**Inorrect / වැරදි**
Most routers do not act as HTTP proxies.
බොහෝ රවුටර HTTP ප්‍රොක්සි ලෙස ක්‍රියා නොකරයි.

HTTP proxies are separate application-layer services, not part of basic routing.
HTTP ප්‍රොක්සි යනු වෙනම යෙදුම්-ස්ථර සේවා වන අතර මූලික මාර්ගගත කිරීමේ කොටසක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
**Inorrect / වැරදි**
Routing is needed regardless of whether TCP is used.
TCP භාවිතා කරන්නේද යන්න නොසලකා මාර්ගගත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

TCP handles reliable delivery, but routing is required to deliver packets across networks.
TCP විශ්වාසදායක බෙදාහැරීමක් හසුරුවයි, නමුත් ජාල හරහා පැකට් බෙදා හැරීමට මාර්ගගත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. Consider the following terms related to computer systems:
පරිගණක පද්ධති හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් පද සලකා බලන්න:

A – Malware / අනිශ්ට මෘදුකාංග B – Hardware / දෘඪාංග
C – Software / මෘදුකාංග D – Liveware / ජීවාංග

Which of the above are basic components of a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වන්නේ ඉහත සඳහන් දෑ අතුරෙන් කවරක් ද?

1) A and B only. A හා B පමණි.
2) A and C only. A හා C පමණි.
3) A and D only. A හා D පමණි.
4) B and C only. B හා C පමණි.
5) B, C and D only. B, C හා D පමණි.

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**A – Malware/ අනිශ්ට මෘදුකාංග**
Malware stands for *malicious software*. It includes harmful programs like viruses, worms, trojans, and spyware that are designed to damage or disrupt computer systems. Although malware is a type of software, it is not considered a **basic component** of a computer system.
අනිෂ්ට මෘදුකාංග යනු හානිකර මෘදුකාංග යන්නයි. පරිගණක පද්ධති වලට හානි කිරීමට හෝ කඩාකප්පල් කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති වෛරස, පණුවන්, ට්‍රෝජන් සහ ඔත්තු මෘදුකාංග වැනි හානිකර වැඩසටහන් එයට ඇතුළත් වේ. අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ගයක් වුවද, එය පරිගණක පද්ධතියක මූලික අංගයක් ලෙස නොසැලකේ.

**B – Hardware/ දෘඪාංග**
Hardware refers to the **physical components** of a computer system, such as the monitor, keyboard, processor, RAM, hard drive, and motherboard. It is a **core, basic component** of any computer system, as it forms the tangible infrastructure on which all software operates.
දෘඪාංග යනු මොනිටරය, යතුරුපුවරුව, සකසනය, RAM, දෘඪ තැටිය සහ මවු පුවරුව වැනි පරිගණක පද්ධතියක භෞතික සංරචක වේ. එය ඕනෑම පරිගණක පද්ධතියක හරය, මූලික සංරචකයකි, මන්ද එය සියලුම මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක වන ස්පර්ශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සාදයි.

**C – Software/ මෘදුකාංග**
Software includes the **programs and operating systems** that run on the hardware. It tells the computer what to do and how to do it. Examples include Windows, Linux, Microsoft Office, and web browsers. Software is a **basic component** of a computer system because it is essential for functioning.
මෘදුකාංගයට දෘඪාංග මත ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සහ මෙහෙයුම් පද්ධති ඇතුළත් වේ. එය පරිගණකයට කළ යුතු දේ සහ එය කරන්නේ කෙසේද යන්න කියයි. උදාහරණ ලෙස Windows, Linux, Microsoft Office, සහ වෙබ් බ්‍රව්සර ඇතුළත් වේ. මෘදුකාංග යනු පරිගණක පද්ධතියක මූලික අංගයකි, මන්ද එය ක්‍රියාත්මක වීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.

**D – Liveware/ ජීවාංග**
Liveware refers to the **humans** who use or operate the computer system. This includes users, programmers, and technicians. Although not a physical or digital part, **liveware is considered a basic component** because a computer cannot function meaningfully without human interaction.
සජීවී මෘදුකාංග යනු පරිගණක පද්ධතිය භාවිතා කරන හෝ ක්‍රියාත්මක කරන මිනිසුන් ය. මෙයට පරිශීලකයින්, ක්‍රමලේඛකයින් සහ කාර්මිකයන් ඇතුළත් වේ. භෞතික හෝ ඩිජිටල් කොටසක් නොවුනත්, සජීවී මෘදුකාංග මූලික අංගයක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ මිනිස් අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිව පරිගණකයකට අර්ථවත් ලෙස ක්‍රියා කළ නොහැකි බැවිනි.

Therefore, **B**, **C**, and **D** are **basic components of a computer system**.
එම නිසා, **B**, **C**, සහ D යනු පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. In a public key encryption system, the private key of a person x is given by the function priv(x) and the public key is given by pub(x).
පොදු යතුරු ගුප්ත කේතක පද්ධතියක (public key encryption system) දී x නම් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික යතුර (private key), priv(x) යන ශ්‍රිතයෙන් හා පොදු යතුර (public key), pub(x) යන ශ්‍රිතයෙන් ද දෙනු ලැබේ.

Consider the following statements:
පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A. pub(x) is used to encrypt a message that can only be decrypted using priv(x).
priv(x) භාවිත කිරීම මගින් පමණක් විකේතනය (decrypt) කළ හැකි සේ පණිවුඩයක් ගුප්ත කේතනය කිරීම සඳහා pub(x) භාවිත කරයි.
B. pub(x) is used to sign a message to be sent to x.
x වෙත යවන පණිවුඩයක අත්සන් තැබීම (sign) සඳහා pub(x) භාවිත කරයි.
C. A message encrypted using pub(x) can be decrypted using pub(x).
pub(x) භාවිතයෙන් ගුප්ත කේතනය කරනු ලැබූ පණිවුඩයක් pub(x) භාවිතයෙන් විකේතනය කළ හැකි වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 1)**

**In public key cryptography / පොදු යතුරු ගුප්ත කේතනයේදී**

Each person x has:
සෑම පුද්ගලයෙකුටම x ඇත්තේ

- A public key: pub(x) (shared with everyone)
පොදු යතුරක්: pub(x) (සියලු දෙනා සමඟ බෙදාගෙන ඇත)

- A private key: priv(x) (kept secret)
පෞද්ගලික යතුරක්: priv(x) (රහසිගතව තබා ඇත)

There are two main uses of public key cryptography:
පොදු යතුරු ගුප්ත කේතනයේදී ප්‍රධාන භාවිතයන් දෙකක් තිබේ:

**Confidentiality (Encryption) / රහස්‍යභාවය (කේතනය)**
Encrypt with recipient's public key → only recipient's private key can decrypt.
ලබන්නාගේ පොදු යතුර සමඟ කේතනය කරන්න → ලබන්නාගේ පුද්ගලික යතුරට පමණක් විකේතනය කළ හැකිය.

Ensures only the intended recipient can read the message.
අපේක්ෂිත ලබන්නාට පමණක් පණිවිඩය කියවිය හැකි බව සහතික කරයි.

**Authentication / Digital Signatures / සත්‍යාපනය / ඩිජිටල් අත්සන්**
Sign with sender's private key → anyone can verify it using sender's public key.
යවන්නාගේ පුද්ගලික යතුර සමඟ අත්සන් කරන්න → ඕනෑම කෙනෙකුට යවන්නාගේ පොදු යතුර භාවිතයෙන් එය සත්‍යාපනය කළ හැකිය.

Ensures authenticity and integrity.
සත්‍යතාව සහ අඛණ්ඩතාව සහතික කරයි.

**Statement Analysis / ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
**Correct / නිවැරදි**
This is the standard use for ensuring confidentiality.
රහස්‍යභාවය සහතික කිරීම සඳහා සම්මත භාවිතය මෙයයි.

Encrypt with recipient's public key → only they (with priv(x)) can decrypt.
ලබන්නාගේ පොදු යතුර සමඟ ගුප්තකේතනය කරන්න → ඔවුන්ට (priv(x) සමඟ) පමණක් විකේතනය කළ හැකිය.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
**Inorrect / වැරදි**
Signing is done with the sender's private key, not the recipient's public key.
අත්සන් කිරීම ලබන්නාගේ පොදු යතුරෙන් නොව, යවන්නාගේ පුද්ගලික යතුරෙන් සිදු කෙරේ.

You never "sign a message with pub(x)".
ඔබ කිසි විටෙකත් "pub(x) සමඟ පණිවිඩයක් අත්සන් කරන්න" නැත.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
**Inorrect / වැරදි**
Only the corresponding private key priv(x) can decrypt what was encrypted with pub(x).
Pub(x) සමඟ ගුප්තකේතනය කළ දේ විකේතනය කළ හැක්කේ අනුරූප පුද්ගලික යතුර priv(x) ට පමණි.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

23. Consider the following statements regarding a server with the domain name www.bogus.lk:
www.bogus.lk වසම්නාමය සහිත සේවාදායක පරිගණකයක් (server) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A. The server www.bogus.lk can be located anywhere in the world.
www.bogus.lk සේවාදායකය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ස්ථානගත වී තිබිය හැකි වේ.

B. www.bogus.lk must be a web server.
www.bogus.lk වෙබ් සේවාදායකයක් ම විය යුතු ය.

C. The domain names www.bogus.lk and www.bogus.com can be resolved to the same IP address.
www.bogus.lk සහ www.bogus.com යන වසම්නාම එකම IP ලිපිනයක් හා බැඳී පැවතිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) A and C only. A හා C පමණි.

**Answer: 5)**

**Statement Analysis / ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
**Correct / නිවැරදි**
The ".lk" domain indicates that the domain is registered in Sri Lanka, but the physical server itself can be hosted anywhere globally.
".lk" වසමෙන් ඇඟවෙන්නේ වසම ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කර ඇති බවයි, නමුත් භෞතික සේවාදායකයම ගෝලීය වශයෙන් ඕනෑම තැනක සත්කාරකත්වය සැපයිය හැකිය.

There's no requirement for the server's physical location to match the country code of the domain.
සේවාදායකයේ භෞතික පිහිටීම වසමේ රටේ කේතයට ගැලපීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
**Inorrect / වැරදි**
The prefix www is conventionally used for web servers, but technically, it's just a subdomain.
www උපසර්ගය සාම්ප්‍රදායිකව වෙබ් සේවාදායකයන් සඳහා භාවිතා වේ, නමුත් තාක්ෂණිකව එය උප වසමක් පමණි.

A domain like www.bogus.lk can point to any service (e.g., a mail server, FTP server) or even not be used at all.
www.bogus.lk වැනි වසමකට ඕනෑම සේවාවක් (උදා: තැපැල් සේවාදායකයක්, FTP සේවාදායකයක්) වෙත යොමු කළ හැකිය, නැතහොත් කිසිසේත් භාවිතා නොකළ හැකිය.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
**Correct / නිවැරදි**
Yes, two completely different domain names (even with different top-level domains like .lk and .com) can resolve to the same IP address via DNS.
ඔව්, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වසම් නාම දෙකක් ((.lk සහ .com වැනි විවිධ ඉහළ මට්ටමේ වසම් සමඟ වුවද) DNS හරහා එකම IP ලිපිනයට විසඳා ගත හැකිය.

This is common in shared hosting environments.
හවුල් සත්කාරක පරිසරවල මෙය සුලභ වේ.

Correct Statements: A and C
නිවැරදි ප්‍රකාශ: A සහ C

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

24. Consider the following statements about computer programming languages:
පරිගණක ක්‍රමලේඛ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A. The processor of a typical computer can understand and execute only the machine language of that processor.
දර්ශීය (typical) පරිගණකයක සකසනයට එම සකසනයේ යන්ත්‍ර භාෂාව පමණක් තේරුම් ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම කළ හැකි ය.

B. The processor of a typical computer can understand and execute any machine language of any processor.
දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම සකසනයක ඕනෑම යන්ත්‍ර භාෂාවක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

C. The processor of a typical computer can understand and execute any program in any assembly language.
දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාවකින් වූ ඕනෑම ක්‍රමලේඛයක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

D. The processor of a typical computer can understand and execute any program in Python language.
දර්ශීය පරිගණක සකසනයට, පයිතන් භාෂාවෙන් (Python language) ලියන ලද ඕනෑම ක්‍රමලේඛයක් තේරුම්ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1) A only.
A පමණි.
2) A and B only.
A හා B පමණි.
3) A and C only.
A හා C පමණි.
4) B and C only.
B හා C පමණි.
5) C and D only.
C හා D පමණි.

**Answer: 1)**

**Statement Analysis / ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
Correct. Each processor (CPU) has its own instruction set architecture (ISA), meaning it can execute only machine code (binary instructions) specifically designed for that processor. So, this statement is true.
නිවැරදියි. සෑම සකසනයකටම (CPU) තමන්ගේම උපදෙස් කට්ටල ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පය (ISA) ඇත, එනම් එයට ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ එම සකසනය සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති යන්ත්‍ර කේතය (ද්විමය උපදෙස්) පමණි. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
Incorrect. A processor cannot execute machine code meant for a different architecture. For example, an Intel x86 CPU cannot execute ARM machine code. This statement is false.
වැරදියි. සකසනයකට වෙනස් නිර්මාණ ශිල්පයක් සඳහා අදහස් කරන යන්ත්‍ර කේතය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක. උදාහරණයක් ලෙස, Intel x86 CPU එකකට ARM යන්ත්‍ර කේතය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක. මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයි.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
Incorrect. Assembly language is specific to a processor's architecture. An assembly program for one processor won't work on another without translation. Therefore, this is false.
වැරදියි. එකලස් කිරීමේ භාෂාව සකසනයක ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පයට විශේෂිත වේ. එක් සකසනයක් සඳහා එකලස් කිරීමේ වැඩසටහනක් පරිවර්තනයකින් තොරව තවත් එකක ක්‍රියා නොකරයි. එබැවින්, මෙය අසත්‍යයකි.

**Statement / ප්‍රකාශය D)**
Incorrect. Processors do not directly understand Python. Python code is executed by an interpreter, which is a program written in machine language that runs on the processor. So, this is false.
වැරදියි. සකසනයන්ට පයිතන් කෙලින්ම තේරෙන්නේ නැත. පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ අර්ථ වින්‍යාසක විසිනි, එය සකසනය මත ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් ලියා ඇති වැඩසටහනකි. එබැවින්, මෙය අසත්‍යයකි.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

25. Consider the following statements about the World Wide Web (WWW):
විශ්ව විසිරි වියමන (World Wide Web) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A. It is a collection of interlinked, hypertext documents accessed via the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ අධිපාඨ (hypertext) ලේඛන එකතුවකි.
B. It is a protocol for distributing information via computers connected to the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක මගින් තොරතුරු බෙදාහැරීම සඳහා වූ නියමාවලියකි (protocol).
C. It was invented by the World Wide Web Consortium (W3C).
මෙය විශ්ව විසිරි වියමන සංසදය (W3C) විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි. 2) B only. B පමණි. 3) C only. C පමණි. 4) A and B only. A හා B පමණි. 5) A and C only. A හා C පමණි.

**Answer: 1)**

Let's analyze each statement about the World Wide Web (WWW)
ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන WWW පිළිබඳ එක් එක් ප්‍රකාශය විශ්ලේෂණය කරමු

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
Correct. This is the proper definition of the World Wide Web. It consists of websites made up of web pages that are interlinked and accessed through browsers using the Internet.
නිවැරදියි. මෙය ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් අඩවියේ නිසි අර්ථ දැක්වීමයි. එය අන්තර් සම්බන්ධිත සහ අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් බ්‍රව්සර් හරහා ප්‍රවේශ වන වෙබ් පිටු වලින් සැදුම්ලත් වෙබ් අඩවි වලින් සමන්විත වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
Incorrect. The WWW is not a protocol. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) is the protocol used to distribute information via the web. The WWW is a service that runs on top of the Internet, using HTTP as a protocol.
වැරදියි. WWW යනු ප්‍රොටෝකෝලයක් නොවේ. HTTP යනු වෙබය හරහා තොරතුරු බෙදා හැරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රොටෝකෝලයයි. WWW යනු HTTP ප්‍රොටෝකෝලයක් ලෙස භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාලයට ඉහළින් ක්‍රියාත්මක වන සේවාවකි.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
Incorrect. The WWW was invented by Tim Berners-Lee in 1989 while working at CERN. The W3C (World Wide Web Consortium) was later formed (in 1994) to standardize web technologies — it did not invent the Web.
වැරදියි. WWW, 1989 දී CERN හි සේවය කරමින් සිටියදී ටිම් බර්නර්ස් ලී විසින් සොයා ගන්නා ලදී. W3C (ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් සම්මේලනය) පසුව 1994 දී වෙබ් තාක්ෂණයන් ප්‍රමිතිකරණය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලදී - එය වෙබය නිර්මාණය කළේ නැත.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

26. Consider the following statements on Dynamic Random Access Memory (DRAM) and Static Random Access Memory (SRAM):
ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM) හා ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

A. Registers are made of DRAM / රෙජිස්තර සාදා ඇත්තේ DRAM මගිනි.
B. DRAM is faster than SRAM / SRAM ට වඩා DRAM වේගවත් වේ.
C. DRAM is more dense than SRAM / SRAM ට වඩා DRAM ගහන (dense) වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
Registers are **not** made of DRAM. Registers are high-speed, volatile memory units inside the CPU, and they are made using SRAM, not DRAM. This is because SRAM is much faster and more suitable for rapid, frequent access, which is essential for CPU operations. DRAM is slower and requires frequent refreshing, making it unsuitable for registers. Therefore, this statement is factually incorrect.
රෙජිස්ටර් DRAM වලින් සාදා නැත. රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ ඇති අධිවේගී, නශ්‍ය මතක ඒකක වන අතර ඒවා DRAM නොව SRAM භාවිතයෙන් සාදා ඇත. මෙයට හේතුව SRAM ඉතා වේගවත් වන අතර වේගවත්, නිතර ප්‍රවේශ වීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර එය CPU මෙහෙයුම් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. DRAM මන්දගාමී වන අතර නිතර නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වන අතර එය රෙජිස්ටර් සඳහා නුසුදුසු වේ. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වශයෙන්ම වැරදිය.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
This statement is also **false**. In reality, **SRAM is significantly faster than DRAM**. That's why **SRAM is used for cache memory**, which needs very fast access, while **DRAM is used for main memory (RAM)** due to its **cost-effectiveness and density**. DRAM's speed is limited because each memory cell needs to be **refreshed regularly**, whereas SRAM retains data as long as power is supplied. So, DRAM is **slower**, not faster, than SRAM.
මෙම ප්‍රකාශය ද අසත්‍යයකි. නූතනයේ දී SRAM DRAM ට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් වේ. ඉතා වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන නිහිත මතකය සඳහා SRAM භාවිතා කරන්නේ එබැවිනි, එහි පිරිවැය-ඵලදායිතාවය සහ ඝනත්වය නිසා DRAM ප්‍රධාන මතකය RAM සඳහා භාවිතා වේ. DRAM හි වේගය සීමිත වන්නේ සෑම මතක ඒකකයක්ම නිතිපතා නැවුම් කළ යුතු නිසා වන අතර SRAM බලය සපයන තාක් කල් දත්ත රඳවා ගනී. එබැවින්, DRAM SRAM ට වඩා මන්දගාමී වේ, වේගවත් නොවේ.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
This statement is true. DRAM is built using a single capacitor and transistor per bit, while SRAM uses six transistors per bit. This makes DRAM more compact and dense, allowing for higher memory capacities in smaller physical spaces at a lower cost. That's why DRAM is ideal for system RAM, where large capacity is needed, and SRAM is used in smaller but faster applications, like CPU caches.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍යයකි. DRAM බිට් එකකට තනි ධාරිත්‍රකයක් සහ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතයෙන් ගොඩනගා ඇති අතර SRAM බිට් එකකට ට්‍රාන්සිස්ටර හයක් භාවිතා කරයි. මෙය DRAM වඩාත් සංයුක්ත හා ඝන බවට පත් කරයි, කුඩා භෞතික අවකාශයන්හි අඩු වියදමකින් ඉහළ මතක ධාරිතාවක් සඳහා ඉඩ සලසයි. විශාල ධාරිතාවක් අවශ්‍ය වන පද්ධති RAM සඳහා DRAM වඩාත් සුදුසු වන්නේ එබැවිනි, සහ SRAM CPU නිහිත මතක වැනි කුඩා නමුත් වේගවත් යෙදුම්වල භාවිතා වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. ABC Holdings is a manufacturing organization in Sri Lanka which has its head office in Japan. What is the most convenient method to conduct weekly progress review meetings between the local staff in Sri Lanka and the senior management team in Japan?
ABC හෝල්ඩින්ග්ස් යන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ජපානයෙහි පිහිටා ඇත. ජපානයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දේශීය කාර්ය මණ්ඩලය අතර සතිපතා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා භාවිතයට වඩාත් ම පහසු ක්‍රමය වන්නේ කුමක් ද?

1) Telephone calls / දුරකථන ඇමතුම්
2) Skype / ස්කයිප්
3) E-mail / විද්‍යුත් තැපෑල
4) SMS / කෙටි පණිවිඩ
5) YouTube / යූටියුබ්

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
Telephone calls allow real-time communication, but they are not ideal for group meetings, especially when multiple participants from different locations are involved. They also lack visual interaction, which is often crucial for effective collaboration, especially in progress review meetings involving presentations, charts, or reports. Additionally, international calls may lead to high costs and time zone challenges. Thus, this method is limited and outdated compared to modern alternatives.
දුරකථන ඇමතුම් මගින් තත්‍ය කාලීන සන්නිවේදනයට ඉඩ ලබා දෙන නමුත්, කණ්ඩායම් රැස්වීම් සඳහා ඒවා සුදුසු නොවේ, විශේෂයෙන් විවිධ ස්ථානවලින් සහභාගිවන්නන් කිහිප දෙනෙකු සම්බන්ධ වන විට. ඒවාට දෘශ්‍ය අන්තර්ක්‍රියා ද නොමැත, එය බොහෝ විට ඵලදායී සහයෝගීතාවය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ, විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම්, ප්‍රස්ථාර හෝ වාර්තා ඇතුළත් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් වලදී. ඊට අමතරව, ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් ඉහළ පිරිවැයක් සහ කාල කලාප අභියෝගවලට හේතු විය හැක. මේ අනුව, මෙම ක්‍රමය නවීන විකල්ප හා සසඳන විට සීමිත සහ යල් පැන ගිය එකකි.

**Option/ විකල්පය 2)**
Skype (and similar platforms like Zoom or Microsoft Teams) support video conferencing, screen sharing, and group communication, making it a highly suitable choice for regular progress review meetings. It allows participants from Sri Lanka and Japan to interact visually and verbally, share documents, and even record meetings for future reference. With a stable internet connection, Skype is cost-effective, real-time, and enables more engaging discussions than phone or email. Therefore, this is the most convenient method among the options listed.
ස්කයිප් ( Zoom හෝ Microsoft Teams වැනි සමාන වේදිකා) වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, තිර බෙදාගැනීම සහ කණ්ඩායම් සන්නිවේදනය සඳහා සහය දක්වයි, එය නිතිපතා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සඳහා ඉතා සුදුසු තේරීමක් කරයි. එය ලංකාවේ සහ ජපානයේ සහභාගිවන්නන්ට දෘශ්‍යමය වශයෙන් සහ වාචිකව අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට, ලේඛන බෙදා ගැනීමට සහ අනාගත යොමු කිරීම සඳහා රැස්වීම් පවා පටිගත කිරීමට ඉඩ සලසයි. ස්ථාවර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් සමඟ, ස්කයිප් ලාභදායී, තත්‍ය කාලීන වන අතර දුරකථනය හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට වඩා ආකර්ශනීය සාකච්ඡා සක්‍රිය කරයි. එබැවින්, ලැයිස්තුගත කර ඇති විකල්ප අතර මෙය වඩාත් පහසු ක්‍රමයයි.

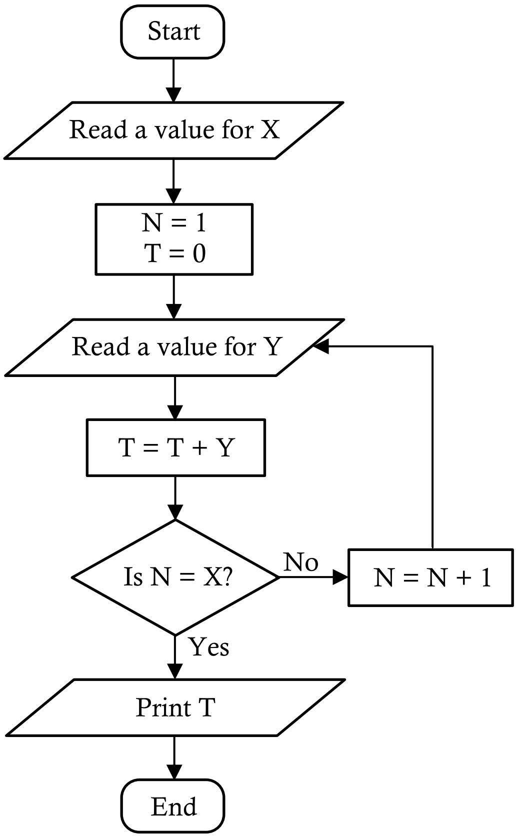
**Option/ විකල්පය 3)**
Email is excellent for **asynchronous communication**, such as **sending summaries**, sharing files, and follow-ups. However, it is **not ideal for conducting meetings**, especially progress reviews that require **immediate feedback, live discussion, and collaboration**. Email also lacks **interaction or real-time presence,** which can lead to miscommunication or delays. Thus, while useful as a supplement, it is **not the best method for live weekly meetings**.
සාරාංශ යැවීම, ලිපිගොනු බෙදාගැනීම සහ පසු විපරම් වැනි අසමමුහුර්ත සන්නිවේදනය සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල විශිෂ්ටයි. කෙසේ වෙතත්, රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා, විශේෂයෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ, සජීවී සාකච්ඡාව සහ සහයෝගිතාවය අවශ්‍ය ප්‍රගති සමාලෝචන සඳහා එය සුදුසු නොවේ. විද්‍යුත් තැපෑලෙහි අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වයක් හෝ තත්‍ය කාලීන පැවැත්මක් නොමැති අතර, එය වැරදි සන්නිවේදනයකට හෝ ප්‍රමාදයකට හේතු විය හැක. මේ අනුව, අතිරේකයක් ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වුවද, සජීවී සතිපතා රැස්වීම් සඳහා එය හොඳම ක්‍රමය නොවේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
SMS is a **basic text messaging service** that is extremely limited in length, format, and capability. It is mainly used for **short, urgent messages** and does not support **group interaction, file sharing, or visuals.** Using SMS for weekly meetings is **impractical, unprofessional**, and unsuitable for detailed or structured communication. Hence, this is **not a viable option** at all for progress reviews.
කෙටි පණිවුඩ යනු දිග, ආකෘතිය සහ හැකියාව අතින් අතිශයින් සීමිත මූලික කෙටි පණිවිඩ සේවාවකි. එය ප්‍රධාන වශයෙන් කෙටි, හදිසි පණිවිඩ සඳහා භාවිතා කරන අතර කණ්ඩායම් අන්තර්ක්‍රියා, ගොනු බෙදාගැනීම හෝ දෘශ්‍ය සඳහා සහාය නොදක්වයි. සතිපතා රැස්වීම් සඳහා කෙටි පණිවුඩ භාවිතා කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන, වෘත්තීය නොවන සහ සවිස්තරාත්මක හෝ ව්‍යුහගත සන්නිවේදනය සඳහා නුසුදුසු ය. එබැවින්, ප්‍රගති සමාලෝචන සඳහා මෙය කිසිසේත්ම ශක්‍ය විකල්පයක් නොවේ.

**Option/ විකල්පය 5)**
YouTube is a video-sharing platform, not a communication tool for meetings. It is one-way in nature—used mainly for broadcasting pre-recorded content to a wide audience. It does not support interactive discussion or live feedback among participants. Therefore, YouTube is not appropriate for conducting business meetings, especially those that require regular two-way communication and discussion.
YouTube යනු වීඩියෝ බෙදාගැනීමේ වේදිකාවක් වන අතර රැස්වීම් සඳහා සන්නිවේදන මෙවලමක් නොවේ. එය ස්වභාවයෙන්ම ඒකපාර්ශ්වික වේ - ප්‍රධාන වශයෙන් පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට පූර්ව පටිගත කළ අන්තර්ගතය විකාශනය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. එය සහභාගිවන්නන් අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරී සාකච්ඡාවට හෝ සජීවී ප්‍රතිපෝෂණයට සහාය නොදක්වයි. එබැවින්, ව්‍යාපාරික රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා YouTube සුදුසු නොවේ, විශේෂයෙන් නිතිපතා ද්වි-මාර්ග සන්නිවේදනය සහ සාකච්ඡාව අවශ්‍ය වන ඒවා සඳහා.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Questions **28** to **31** are based on an algorithm represented by the following flow chart.
  අංක **28** සිට **31** තෙක් ප්‍රශ්න සඳහා පහත ගැලීම් සටහන මගින් පෙන්වා ඇති ඇල්ගොරිතමය පාදක වේ.




28. Consider the following statements:
    පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

    A. This algorithm takes only a single input / මෙම ඇල්ගොරිතමය එක් ආදානයක් පමණක් ලබා ගනියි.
    B. This algorithm does not have any repetition(loop).
    මෙම ඇල්ගොරිතමයට කිසිදු පුනරාවර්තනයක් (repetition/loop) ඇතුළත් නොවේ.
    C. If the user inputs -1 for X, the algorithm will not terminate.
    පරිශීලකයා X සඳහා -1 ආදානය කළහොත් ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ.
    D. When the user inputs for X, the algorithm will not terminate till the user enters another value.
    පරිශීලකයා X සඳහා 1 ආදානය කළහොත් පරිශීලකයා යළිත් අගයක් ඇතුළත් කරන තුරු ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ.

    Which of the above statement(s) is/are correct?
    ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

    1) A only. / A පමණි.
    2) A and B only. / A හා B පමණි.
    3) A and D only. / A හා D පමණි.
    4) B and C only. / B හා C පමණි.
    5) <u>C and D only.</u> / C හා D පමණි.

    **Answer: 5)**

    **Let's breakdown the given flowchart / දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකා බලමු**

    User inputs a value for X.
    පරිශීලකයා X සඳහා අගයක් ඇතුළත් කරයි.

    Set values for N and T as N = 1 and T = 0.
    N සහ T සඳහා අගයන් N = 1 සහ T = 0 ලෙස සලකයි.

Inside the loop / ලූපය ඇතුළත

- A value for Y is taken from the user.
  Y සඳහා අගයක් පරිශීලකයාගෙන් ලබා ගනී.

- Y is added to T.
  Y, T ට එකතු කරනු ලැබේ.

- Then, the algorithm checks whether N is equal to X.
  එවිට, ඇල්ගොරිතමය N, X ට සමානද යන්න පරීක්ෂා කරයි.

- If 'No', increment N and the algorithm is repeated.
  'No' නම්, N වැඩි කර ඇල්ගොරිතමය නැවතත් සිදු කෙරේ.

- If 'Yes', print T and the algorithm ends.
  'Yes' නම්, T මුද්‍රණය කර ඇල්ගොරිතමය අවසන් වේ.

**Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම**

**Statement / ප්‍රකාශය A**
Incorrect. It takes multiple inputs: one for X and X values for Y.
වැරදියි. එයට ආදාන කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ: X සඳහා එකක් සහ Y සඳහා X අගයන්.

**Statement / ප්‍රකාශය B**
Incorrect. It clearly has a loop (while $N \neq X$).
වැරදියි. එයට පැහැදිලිවම ලූපයක් ඇත ($N \neq X$ තෙක්).

**Statement / ප්‍රකාශය C**
Correct. If X = -1, the condition N = X will never be satisfied because N starts at 1 and increases. It is an infinite loop.
නිවැරදියි. X = -1 නම්, N = X තත්ත්වය කිසි විටෙකත් තෘප්තිමත් නොවනු ඇත, මන්ද N, 1 න් ආරම්භ වී වැඩි වේ. එය අනන්ත ලූපයක් වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය D**
Correct. After entering X, it waits for inputs for Y repeatedly until N = X.
නිවැරදියි. X ඇතුළු කිරීමෙන් පසු, එය N = X තෙක් නැවත නැවතත් Y සඳහා ආදාන සඳහා රැඳී සිටී.

So, the correct statements are C and D only.
එමනිසා, නිවැරදි ප්‍රකාශ C සහ D පමණි.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. The algorithm represented by the flowchart is considered as a poor algorithm because it does **not**
ගැලිම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිතමය දුර්වල ඇල්ගොරිතමයක් සේ සලකනු ලබන්නේ,

1) terminate for some input values / එය සමහර ආදාන අගයන්වල දී නොනවතින නිසා ය.
2) contain finite number of steps / එයට නිශ්චිත පියවර සංඛ්‍යාවක් නොමැති නිසා ය.
3) specify the next step to be performed at least for a one step of the algorithm.
ඊළඟ පියවර ගැන සඳහනක් නොමැති අඩු ම වශයෙන් එක් පියවරක්වත් එහි ඇති නිසා ය.
4) consist of a sequence of steps / එය පියවර අනුක්‍රමයකින් සමන්විත නොවන නිසා ය.
5) contain any variable type declarations
එහි කිසිම විචල්‍ය ප්‍රරූප (variable type) හඳුන්වාදීමක් ඇතුළත් නොවන නිසා ය.

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option / විකල්පය 1)**
Correct. Here, N is equal to 1. When a value less than N is entered to X, we cannot satisfy the N = X condition by incrementing the value of N. So, it becomes an infinite loop.
නිවැරදියි. මෙහිදී, N, 1 ට සමාන වේ. X වෙත N ට අඩු අගයක් ඇතුළත් කළ විට, N හි අගය වැඩි කිරීමෙන් අපට N = X කොන්දේසිය සපුරාලිය නොහැක. එබැවින්, එය අනන්ත ලූපයක් බවට පත්වේ.

**Option / විකල්පය 2)**
Incorrect. That is not a problem. Finite steps are desirable.
වැරදියි. එය ගැටළුවක් නොවේ. සීමිත පියවර යෝග්‍ය වේ.

**Option / විකල්පය 3)**
Incorrect. Here, the next steps are clearly specified for every step of the flowchart till the ‘end’.
වැරදියි. මෙහිදී, ගැලිම් සටහනේ සෑම පියවරක් සඳහාම ‘end’ දක්වා ඊළඟ පියවර පැහැදිලිව දක්වා ඇත.

**Option / විකල්පය 4)**
Incorrect. It clearly does consist of a sequence of steps.
වැරදියි. එය පැහැදිලිවම පියවර අනුපිළිවෙලකින් සමන්විත වේ.

**Option / විකල්පය 5)**
Incorrect. It is not a reason for calling it poor in algorithmic flowchart conventions.
වැරදියි. ඇල්ගොරිතම ප්‍රවාහ සටහන සම්මුතීන් තුළ එය දුර්වල ලෙස හැඳින්වීමට එය හේතුවක් නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

30. The algorithm terminates
මෙම ඇල්ගොරිතමය නවතින්නේ,

1) for input value 5 / අගය 5 ආදානය කළ පසුව ය.
2) when values 0,5,4 are given as input one after the other.
අගයන් 0, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු ය.
3) by printing the value 5 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 5 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.
4) by printing the value 4 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 4 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.
5) by printing the value 9 when it is given the input values 2,5,4 one after the other.
අගයන් 2, 5, 4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 9 මුද්‍රණය කිරීමෙනි.

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option / විකල්පය 1)**
This option is unclear, because input/s for Y is/are not mentioned. If 5 is entered to X, then 5 inputs for Y will be taken. When N = 5, it terminates.
මෙම විකල්පය අපැහැදිලි ය, මන්ද Y සඳහා ආදාන/ය සඳහන් කර නොමැති බැවිනි. X වෙත 5 ඇතුළත් කළහොත්, Y සඳහා ආදාන 5 ක් ගනු ලැබේ. N = 5 වන විට, එය අවසන් වේ.

**Option / විකල්පය 2)**
Here, N is equal to 1. When 0 is entered to X, we cannot satisfy the N = X condition by incrementing the value of N. So, it becomes an infinite loop.
මෙහිදී, N, 1 ට සමාන වේ. X වෙත 0 ඇතුළත් කළ විට, N හි අගය වැඩි කිරීමෙන් අපට N = X කොන්දේසිය සපුරාලිය නොහැක. එබැවින්, එය අනන්ත ලූපයක් බවට පත්වේ.

**Option / විකල්පය 3)**
Let's simulate the process and determine the output: / ක්‍රියාවලිය අනුකරණය කර ප්‍රතිදානය තිරණය කරමු

At first, 2 is entered as the value of X. (N = 1, T = 0)
පළමුව, X හි අගය ලෙස 2 ඇතුළත් කර ඇත. (N = 1, T = 0)

Y1 = 5 → T = T + Y1 = 0 + 5 = 5.
So, the value of T becomes 5, when 5 is entered to Y.
එබැවින්, 5, Y වෙත ඇතුළත් කළ විට T හි අගය 5 බවට පත්වේ.

As N is not equal to X, another input for Y is taken.
N, X ට සමාන නොවන බැවින්, Y සඳහා තවත් ආදානයක් ගනු ලැබේ.

Y2 = 4 → T = T + Y2 = 4 + 5 = 9
Then, the value of T becomes 9, when 4 is entered to Y.
එවිට, 4, Y වෙත ඇතුළත් කළ විට T හි අගය 9 බවට පත්වේ.

So, T is printed as 9, not 5. So, this option is incorrect.
එබැවින්, T මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ 5 ලෙස නොව 9 ලෙස ය. එබැවින්, මෙම විකල්පය වැරදි ය.

**Option / විකල්පය 4)**
The operation is as same as above. 9 is printed as the result. So, this option is also incorrect.
මෙහෙයුම ඉහත ආකාරයටම වේ. 9 ප්‍රතිඵලය ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත. එබැවින්, මෙම විකල්පය ද වැරදි ය.

**Option / විකල්පය 5)**
The operation is as same as in option 3). 9 is printed as the result. So, this is the correct simulation making option 5) the correct answer.
මෙහෙයුම 3) විකල්පයේ ඇති ආකාරයටම වේ. 9 ප්‍රතිඵලය ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත. එබැවින්, මෙය නිවැරදි අනුකරණය වේ. විකල්පය 5) නිවැරදි පිළිතුර වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

31. Which of the following Python programs implements the behaviour of the flowchart?
ගැලීම් සටහනේ හැසිරීම ක්‍රියාවට නංවන්නේ පහත සඳහන් කුමන පයිතන් ක්‍රමලේඛයෙන් ද?

1)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n <= x:
  y = int(input("Enter the next value: "))
  t = t + y
  n = n + 1
print(t)
```

2)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n <= x:
  y =int(input("Enter the next value: "))
  t = t + y
  n = n + 1
  print(t)
```

3)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
iterate = True
while n != x:
  y = int(input("Enter the next value: "))
  t= t + y
  n = n + 1
print(t)
```

4)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
while n != x:
  y = int(input("Enter the next value: "))
  t = t + y
  n = n + 1
  print(t)
```

5)
```
x = int(input("Enter a value : "))
n = 1
t = 0
iterate = True
while iterate:
  y = int(input("Enter the next value: "))
  t = t + y
  if n == x:
    iterate = False
  else:
    n = n + 1
print(t)
```

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option / විකල්පය 1)**
Loop runs while n <= x, so it also runs when n == x. So, this is not identical to the flowchart. It does not stop exactly when n == x, it goes until n > x. So, it performs one extra iteration, when it should be terminated.
ලූපය n <= x වන විට ක්‍රියාත්මක වන අතර, එය n == x වන විටද ක්‍රියාත්මක වේ. එබැවින්, මෙය ගැලීම් සටහනට සමාන නොවේ. එය n == x වන විට නතර නොවේ, එය n > x වන තෙක් යයි. එබැවින්, එය අවසන් කළ යුතු විට එය එක් අමතර පුනරාවර්තනයක් සිදු කරයි.

**Option / විකල්පය 2)**
Same problem as in option 1). The program runs until n > x, having an extra iteration. print(t) is placed incorrectly. It should be placed after the loop. This makes the algorithm prints sum in every iteration.
විකල්ප 1) හි ඇති ගැටළුවම වේ. වැඩසටහන n > x වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, අමතර පුනරාවර්තනයක් ඇත. print(t) වැරදි ලෙස තබා ඇත. එය ලූපයට පසුව තැබිය යුතුය. මෙය ඇල්ගොරිතමය සෑම පුනරාවර්තනයකම එකතුව මුද්‍රණය කරයි.

**Option / විකල්පය 3)**
The variable named 'iterate' is never used. And also, the loop stops when n == x, because the condition is checked at the beginning of the loop not like in the flowchart. So, it runs only x - 1 times. It lacks one iteration.
'iterate' නම් විචල්‍යය කිසි විටෙකත් භාවිතා නොවේ. තවද, n == x වන විට ලූපය නතර වේ, මන්ද තත්වය ප්‍රවාහ සටහනේ මෙන් නොව ලූපයේ ආරම්භයේ දී පරීක්ෂා කර ඇත. එබැවින්, එය x - 1 වතාවක් පමණක් ධාවනය වේ. එයට එක් පුනරාවර්තනයක් අඩු වේ.

**Option / විකල්පය 4)**
Same logic problem as option 3). It terminates early (x - 1 times). Also, print(t) is inside loop. It should be placed after the loop. This makes the algorithm prints sum in every iteration.
විකල්පය 3) ලෙසම තාර්කික ගැටළුවක් ඇත. එය කලින් අවසන් වේ (x - 1 වතාවක්). එසේම, print(t) ලූපය තුළ ඇත. එය ලූපයට පසුව තැබිය යුතුය. මෙය ඇල්ගොරිතමය සෑම පුනරාවර්තනයකම එකතුව මුද්‍රණය කරයි.

**Option / විකල්පය 5)**
This program takes input for X, initializes N = 1, T = 0. Then, within the loop in every iteration, it takes a value for Y. Add it to T. Then, if N == X, the repetition is stopped and the value of T is printed. If not, N is incremented. print(t) is placed correctly. So, it executes only once, after the loop. So, this is the correct implementation of the flowchart.
මෙම වැඩසටහන X සඳහා ආදානය ලබා ගනී, N = 1, T = 0 ආරම්භ කරයි. ඉන්පසු, සෑම පුනරාවර්තනයකදීම ලූපය තුළ, එය Y සඳහා අගයක් ගනී. එය T ට එකතු කරන්න. ඉන්පසු, N == X නම්, පුනරාවර්තනය නතර කර T හි අගය මුද්‍රණය කෙරේ. එසේ නොවේ නම්, N වැඩි කරනු ලැබේ. print(t) නිවැරදිව තබා ඇත. එබැවින් එය ලූපයෙන් පසුව එක් වරක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ. එබැවින්, මෙය ගැලීම් සටහනේ නිවැරදි ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

32. Consider the following statement regarding an Automatic Teller Machine (ATM) of a bank:
"System shall dispense cash in less than 10 seconds."
Which of the following is correct with respect to the above statement?
බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් (ATM) සම්බන්ධයෙන් පහත පෙන්වා ඇති වගන්තිය සලකන්න:
"පද්ධතිය මගින් මුදල් ලබා දීම තත්පර 10 කට වඩා අඩු කාලයක දී කළ යුතුම ය."
ඉහත වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) <u>This is an essential non-functional requirement / මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවකි.</u>
2) This is a nice to have non-functional requirement
මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවකි.
3) This is an essential functional requirement / මෙය අත්‍යවශ්‍ය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවකි.
4) This is a nice to have functional requirement / මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවකි.
5) This is not a requirement of the system මෙය පද්ධතිය සඳහා අවශ්‍යතාවක් නොවේ.

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option / විකල්පය 1)**
The function here is: "dispense cash" → this is a functional requirement.
මෙහි කාර්යය වන්නේ: මුදල් බෙදා හැරීම → මෙය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයකි.

The time constraint ("in less than 10 seconds") specifies a performance measure → this makes it a non-functional requirement.
කාල සීමාව ("තත්පර 10 ට අඩු") කාර්ය සාධන මිනුමක් නියම කරයි → මෙය එය කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් කරයි.

Since this time constraint likely affects customer satisfaction, queue length, and system usability, it is considered essential for effective functioning and user experience.
මෙම කාල සීමාව පාරිභෝගික තෘප්තිය, පෝලිම් දිග සහ පද්ධති භාවිතයට බලපාන බැවින්, ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පරිශීලක අත්දැකීම සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය යැයි සැලකේ.

**Option / විකල්පය 2)**
This timing is not just a luxury—it affects core user satisfaction and system performance. So it's not optional.
මෙම කාල සීමාව සුඛෝපභෝගී දෙයක් පමණක් නොවේ - එය මූලික පරිශීලක තෘප්තියට සහ පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි. එබැවින් එය විකල්ප නොවේ.

**Option / විකල්පය 3)**
Functional requirements define what the system should do (e.g., "dispense cash").
කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා පද්ධතිය කළ යුතු දේ නිර්වචනය කරයි (උදා: මුදල් බෙදා හැරීම).

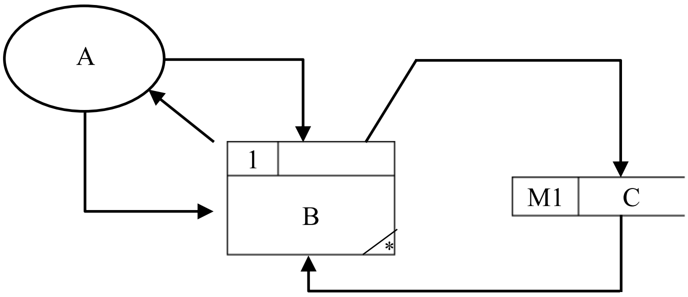
This statement focuses on performance timing, not the functionality itself, so it's not a functional requirement.
මෙම ප්‍රකාශය ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි නොව කාර්ය සාධන කාලය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, එබැවින් එය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් නොවේ.

**Option / විකල්පය 4)**
Again, it's not a functional requirement, and timing is not optional in a real-world banking context.
නැවතත්, එය කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් නොවන අතර සැබෑ ලෝක බැංකු සන්දර්භය තුළ කාලය විකල්ප නොවේ.

**Option / විකල්පය 5)**
It clearly is a requirement—it imposes a performance constraint on a specific operation. So this is definitely wrong.
එය පැහැදිලිවම අවශ්‍යතාවයකි - එය නිශ්චිත මෙහෙයුමක් සඳහා කාර්ය සාධන සීමාවක් පනවයි. එබැවින් මෙය නියත වශයෙන්ම වැරදිය.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

33. Consider the following Data Flow Diagram:
පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහන සලකන්න:




According to the Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM), the components A, B and C in the above diagram represent.......................... respectively.
ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ හා සැලසුම් ක්‍රමවේදය (SSADM) අනුව ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති A, B හා C සංරචක නිරූපණය කරන්නේ අනුපිළිවෙළින්,

1) an external entity, a process and a data flow
බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගැලීමක් වේ.
2) a process, an entity and a data store / ක්‍රියාවලියක්, භූතාර්ථයක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ.
3) a user, a process and a table in an electronic database
පරිශීලකයෙක්, ක්‍රියාවලියක් සහ විද්‍යුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
4) a user, a function and a table in an electronic database
පරිශීලකයෙක්, ශ්‍රිතයක් සහ විද්‍යුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
5) an external entity, a process and a data store
බාහිර භූතාර්ථයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ.

**Answer: 5)**

Let's analyze the Data Flow Diagram (DFD) and the elements within it according to Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM).
ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් ක්‍රමවේදය (SSADM) අනුව දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන (DFD) සහ එහි ඇති මූලාංග විශ්ලේෂණය කරමු.

**Diagram Symbols / රූප සටහන් සංකේත**

A: Oval shape → External Entity (e.g., a user or an external system).
A : ඕවලාකාර හැඩය → බාහිර භූතාර්ථය (උදා: පරිශීලකයෙකු හෝ බාහිර පද්ධතියක්).

B: Rectangle with a label and a number → Process.
B: ලේබලයක් සහ අංකයක් සහිත සෘජුකෝණාස්‍රය → ක්‍රියාවලිය.

C: Two parallel horizontal lines → Data Store (a place to store data).
C: සමාන්තර තිරස් රේඛා දෙකක් → දත්ත ගබඩාව (දත්ත ගබඩා කිරීමට ස්ථානයක්).

Arrows: Represent Data Flows (lines with arrows show data moving between components).
ඊතල: දත්ත ප්‍රවාහ නියෝජනය කරන්න (ඊතල සහිත රේඛා සංරචක අතර දත්ත චලනය පෙන්වයි).

M1: Labeling of the data flow (optional for context, doesn't affect identification).
M1: දත්ත ප්‍රවාහය ලේබල් කිරීම (සන්දර්භය සඳහා විකල්ප, හඳුනා ගැනීමට බලපාන්නේ නැත).

Why Option 5 is Correct / විකල්පය 5 නිවැරදි වන්නේ ඇයි

| Symbol<br>සංකේත | Representation<br>නිරූපණය | Reason<br>හේතුව |
|---|---|---|
| A | External Entity | Oval shape = External entity in DFDs |
| B | Process | Rectangular process with a number label |
| C | Data Store | Parallel lines = Data store |

This follows standard SSADM DFD conventions.
මෙය සම්මත SSADM, DFD සම්මුතීන් අනුගමනය කරයි.

**Why Other Options Are Incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි**
**Option / විකල්පය 1)**
C is not a data flow; it's a data store (incorrect).
C යනු දත්ත ප්‍රවාහයක් නොවේ; එය දත්ත ගබඩාවකි (වැරදියි).

**Option / විකල්පය 2)**
A is an external entity, not a process (incorrect order).
A යනු ක්‍රියාවලියක් නොව බාහිර භූතාර්ථයකි (වැරදි අනුපිළිවෙල).

**Option / විකල්පය 3)**
"User" and "table" are not standard SSADM terms; too specific to implementation.
"User" සහ "table" සම්මත SSADM පද නොවේ; ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතා නිශ්චිතයි.

**Option / විකල්පය 4)**
Again, these terms reflect implementation, not DFD abstraction level.
නැවතත්, මෙම පද ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබිඹු කරයි, DFD වියුක්ත කිරීමේ මට්ටම නොවේ.

Accordingly, based on the following facts, the correct answer is 5.
ඒ අනුව පහත කරුණු අනුව නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

34. Which of the following statements is correct with respect to openness and closeness of a system?
පද්ධතියක විවෘතභාවය හා සංවෘතභාවය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?

1) An Automatic Teller Machine of a bank should be a close system.
බැංකුවක ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍රයක් සංවෘත පද්ධතියක් විය යුතු ය.
2) A general purpose computer can be considered as an open system.
පොදු භාවිත පරිගණකයක් (general purpose computer) විවෘත පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැකි ය.
3) Human blood circulatory system is an open system.
මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය විවෘත පද්ධතියකි.
4) A mobile phone is a close system / ජංගම දුරකථනය සංවෘත පද්ධතියකි.
5) A solar power generation system is a close system.
සූර්ය බල ජනන පද්ධතියක් (Solar power generation system) සංවෘත පද්ධතියකි.

**Answer: 2)**

To answer this question, we need to recall the basic concepts of open and closed systems:
මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට, විවෘත සහ සංවෘත පද්ධතිවල මූලික සංකල්ප අපි සිහිපත් කළ යුතුයි:

**Open System / විවෘත පද්ධතිය**
Interacts with its environment. It receives inputs and delivers outputs. Most real-world systems (biological, social, information) are open.
එහි පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි. එය ආදාන ලබා ගන්නා අතර ප්‍රතිදානයන් ලබා දෙයි. බොහෝ සැබෑ ලෝක පද්ධති (ජීව විද්‍යාත්මක, සමාජීය, තොරතුරු) විවෘතයි.

**Closed System / සංවෘත පද්ධතිය**
Does not interact with the environment. It is self-contained, isolated. Almost no real system is fully closed - only theoretical constructs or highly controlled systems.
පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා නොකරයි. එය ස්වයං අන්තර්ගත, හුදකලා වේ. කිසිදු සැබෑ පද්ධතියක් පාහේ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා නැත - න්‍යායාත්මක ඉදිකිරීම් හෝ ඉහළ පාලිත පද්ධති පමණි.

**Now, let's evaluate each option / දැන්, අපි එක් එක් විකල්පය ඇගයීමට ලක් කරමු**

**Option / විකල්පය 1)**
Incorrect. ATMs interact with bank systems, users, and networks. It is a highly interactive component → open system.
වැරදියි. ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර බැංකු පද්ධති, පරිශීලකයින් සහ ජාල සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි. එය ඉතා අන්තර්ක්‍රියාකාරී සංරචකයකි → විවෘත පද්ධතියකි.

**Option / විකල්පය 2)**
Correct. General-purpose computers interact with users, receive input, produce output, connect to networks—clear characteristics of an open system.
නිවැරදි. පොදු කාර්ය පරිගණක පරිශීලකයින් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි, ආදාන ලබා ගනී, ප්‍රතිදානය නිපදවයි, ජාල වෙත සම්බන්ධ වේ - විවෘත පද්ධතියක පැහැදිලි ලක්ෂණ.

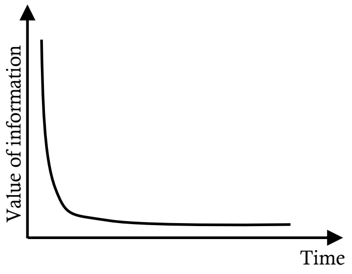
**Option / විකල්පය 3)**
Incorrect. The blood circulatory system is usually considered closed, as blood stays confined within vessels.
වැරදියි. රුධිර සංසරණ පද්ධතිය සාමාන්‍යයෙන් වසා ඇති බව සලකනු ලැබේ, මන්ද රුධිරය යාත්‍රා තුළ සීමා වී ඇත.

**Option / විකල්පය 4)**
Incorrect. Mobile phones interact with networks, users, sensors, apps → they are open systems.
වැරදියි. ජංගම දුරකථන ජාල, පරිශීලකයින්, සංවේදක, යෙදුම් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි → ඒවා විවෘත පද්ධති වේ.

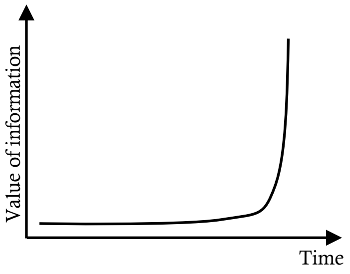
**Option / විකල්පය 5)**
Incorrect. It receives sunlight (input from environment) and provides electricity → open system.
වැරදියි. එය හිරු එළිය (පරිසරයෙන් ආදානය) ලබා ගන්නා අතර විදුලිය → විවෘත පද්ධතිය සපයයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

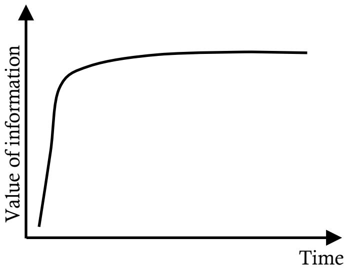
35. Which of the following graphs illustrates the Golden rule of information?
තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ස්වර්ණමය නීතිය (Golden rule) විදහා දක්වන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?



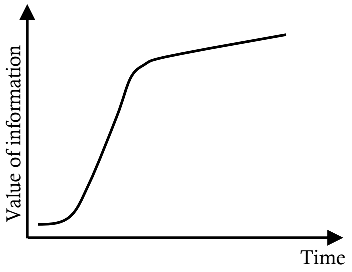
1)



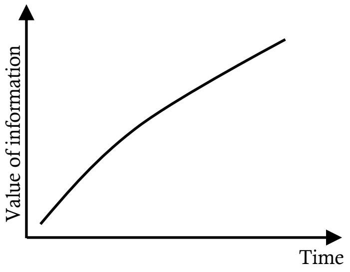
2)



3)



4)



5)

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
This graph shows a high initial value of information that rapidly drops as time progresses. It strongly reflects how information is most valuable when received immediately and loses value quickly after the moment of need. For instance, knowing about an impending storm is only useful before it hits. This graph correctly represents the Golden Rule of Information.
මෙම ප්‍රස්ථාරය මඟින් කාලයත් සමඟ තොරතුරුවල ඉහළ ආරම්භක අගයක් පෙන්වයි. එය වහාම ලැබුණු විට තොරතුරු වඩාත් වටිනා වන ආකාරය සහ අවශ්‍යතාවය ඇති වූ මොහොතේ සිට ඉක්මනින් වටිනාකම නැති වන ආකාරය දැඩි ලෙස පිළිබිඹු කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ඉදිරියේදී එන කුණාටුවක් ගැන දැන ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ එය ඇතිවීමට පෙර පමණි. මෙම ප්‍රස්ථාරය තොරතුරු වල ස්වර්ණමය රීතිය නිවැරදිව නියෝජනය කරයි.

**Option/ විකල්පය 2)**
Here, the value of information is **low in the beginning** and **suddenly increases** at a later time. This implies that information is **not immediately useful**, but becomes crucial much later. While this might apply to **historical data or research findings**, it does **not align with the Golden Rule**, which focuses on **immediacy**.
මෙහිදී, තොරතුරු වල වටිනාකම ආරම්භයේ දී අඩු වන අතර පසුව හදිසියේම වැඩි වේ. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ තොරතුරු වහාම ප්‍රයෝජනවත් නොවන නමුත් බොහෝ කලකට පසුව තීරණාත්මක වන බවයි. මෙය ඓතිහාසික දත්ත හෝ පර්යේෂණ සොයාගැනීම් සඳහා අදාළ විය හැකි නමුත්, එය ක්ෂණිකභාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ස්වර්ණමය රීතිය සමඟ සමපාත නොවේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
This graph starts with low value, quickly rises, and then levels off, maintaining that high value. It suggests that information gains value early and retains it, which is partially aligned with the Golden Rule. However, it fails to capture the declining usefulness of information after the need passes.
මෙම ප්‍රස්ථාරය අඩු අගයකින් ආරම්භ වී, ඉක්මනින් ඉහළ ගොස්, පසුව මට්ටම් අඩු කරමින්, එම ඉහළ අගය පවත්වා ගනී. තොරතුරු කලින් අගය ලබා ගන්නා බවත් එය රඳවා ගන්නා බවත්, එය රන් රීතිය සමඟ අර්ධ වශයෙන් පෙළ ගැසෙන බවත් එයින් යෝජනා කරයි. කෙසේ වෙතත්, අවශ්‍යතාවය ඉක්මවා ගිය පසු තොරතුරු වල පිරිහෙන ප්‍රයෝජනය ග්‍රහණය කර ගැනීමට එය අසමත් වේ.

**Option/ විකල්පය 4)**
This shows a **gradual rise** in value, indicating that information becomes **more valuable over time.** This could reflect a **learning or training curve,** but it **contradicts the Golden Rule**, which argues that **delayed information loses its value.** It may apply to **data maturity** in long-term analytics but is **inappropriate** for real-time relevance.
මෙය අගයේ ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරයි, තොරතුරු කාලයත් සමඟ වඩාත් වටිනා වන බව පෙන්නුම් කරයි. මෙය ඉගෙනීමේ හෝ පුහුණු වක්‍රයක් පිළිබිඹු කළ හැකි නමුත්, ප්‍රමාද වූ තොරතුරු එහි වටිනාකම නැති කරන බවට තර්ක කරන ස්වර්ණමය රීතියට පටහැනි වේ. එය දිගුකාලීන විශ්ලේෂණවල දත්ත පරිණතභාවයට අදාළ විය හැකි නමුත් තත්‍ය කාලීන අදාළත්වය සඳහා නුසුදුසුය.

**Option/ විකල්පය 5)**
This graph has a steady linear increase in value over time. It implies that information becomes more useful the longer it exists, which is the opposite of what the Golden Rule asserts. It may be appropriate in contexts like progress tracking or long-term insights, but not for time-sensitive decision making.
මෙම ප්‍රස්ථාරයේ කාලයත් සමඟ අගයෙහි ස්ථාවර රේඛීය වැඩිවීමක් ඇත. තොරතුරු පවතින තාක් කල් එය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන බව එයින් ගම්‍ය වේ, එය ස්වර්ණමය රීතිය ප්‍රකාශ කරන දෙයට ප්‍රතිවිරුද්ධයයි. ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම හෝ දිගුකාලීන තික්ෂණ බුද්ධිය වැනි සන්දර්භයන් තුළ එය සුදුසු විය හැකි නමුත්, කාල සංවේදී තීරණ ගැනීම සඳහා නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following relations to answer questions from **36** to **38**.
  අංක **36** සිට **38** තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකා බලන්න.

programmer (<u>programmerId</u>, programmerName, gender, NIC, mobilePhoneNumber, degree, universityName)
client(<u>clientId</u>, clientName, address, telephoneNumber)
project(<u>projectId</u>, projectName, clientId, startDate, endDate, cost)
workFor(<u>programmerId</u>, <u>projectId</u>, startDate, endDate)

36. Consider the following statements:
පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:

A. A programmer works for at most one project at any given time.
දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවක දී එක් ක්‍රමලේඛකයකු (programmer) වැඩිමනක් ලෙස එක් ව්‍යාපෘතියක (project) වැඩ කරයි.

B. A programmer is assigned to a single client at any given time.
එක් ක්‍රමලේඛකයකු දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවක දී එක් සේවාලාභියකු (client) වෙත පමණක් අනුයුක්ත කරයි.

C. One client can have more than one project.
එක් සේවාලාභියකු හට එක් ව්‍යාපෘතියකට වඩා පැවතිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are **always** correct?
**සැමවිට ම** නිවැරදි වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර වගන්තිය/වගන්ති ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) <u>C only.</u> C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
The existence of a separate table `workFor(programmerId, projectId, startDate, endDate)` shows that each programmer can be assigned to multiple projects, and each project can have multiple programmers. This table enables many-to-many mappings. So, a programmer can work on more than one project, even at the same time. This, statement A is not always correct.
වෙනම `workFor(programmerId, projectId, startDate, endDate)` වගුවක පැවැත්මෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ එක් එක් ක්‍රමලේඛකයාට ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සඳහා පැවරිය හැකි බවත්, එක් එක් ව්‍යාපෘතියට ක්‍රමලේඛකයින් කිහිපයක් සිටිය හැකි බවත්ය. මෙම වගුව බහු-බහු සිතියම්ගත කිරීම් සක්‍රිය කරයි. එබැවින්, ක්‍රමලේඛකයෙකුට එකවර ව්‍යාපෘති එකකට වඩා වැඩ කළ හැක. මෙම ප්‍රකාශය A සැමවිටම නිවැරදි නොවේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
Project belongs to one client (`clientId` in the `project` table). However, a programmer can work on multiple projects via the `workFor` table. These multiple projects can belong to different clients. So, a programmer could be simultaneously working for multiple clients. Therefore, statement B is also not always correct.
ව්‍යාපෘතිය එක් සේවාදායකයෙකුට අයත් වේ (`project` වගුවේ `clientId`). කෙසේ වෙතත්, ක්‍රමලේඛකයෙකුට `workFor` වගුව හරහා ව්‍යාපෘති කිහිපයක වැඩ කළ හැකිය. මෙම විවිධ ව්‍යාපෘති විවිධ සේවාදායකයින්ට අයත් විය හැකිය. එබැවින්, ක්‍රමලේඛකයෙකු එකවර සේවාදායකයින් කිහිපයක් සඳහා වැඩ කළ හැකිය. එබැවින්, ප්‍රකාශය B ද සැමවිටම නිවැරදි නොවේ.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
Since the `clientId` is a foreign key in the `project` table and not the other way around, this indicates a one-to-many (1:N) relationship from client to project. Therefore, a single client can own multiple projects, but each project is associated with only one client. So, statement C is always correct.
`clientId` යනු `project` වගුවේ ආගන්තුක යතුරක් වන අතර අනෙක් අතට නොවන බැවින්, මෙය සේවාදායකයාගෙන් ව්‍යාපෘතියට ඒක-බහු (1:N) සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නුම් කරයි. එබැවින්, තනි සේවාදායකයෙකුට ව්‍යාපෘති කිහිපයක් හිමිකර ගත හැකි නමුත්, සෑම ව්‍යාපෘතියක්ම එක් සේවාදායකයෙකු සමඟ පමණක් සම්බන්ධ වේ. එබැවින්, ප්‍රකාශය C සැමවිටම නිවැරදි වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

37. Which of the following is correct with respect to attributes of the relations?
සම්බන්ධතාවල උපලැකි (attributes) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) Attributes gender, NIC and mobilePhoneNumber are candidate keys of programmer relation.
gender, NIC සහ mobilePhoneNumber යන උපලැකි programmer සම්බන්ධතාවෙහි අපේක්ෂක යතුරු (candidate keys) වේ.
2) Attribute startDate is a derived attribute / startDate යන උපලැකිය ව්‍යුත්පන්න (derived) උපලැකියකි.
3) <u>Attribute NIC can be considered as an alternate key for the programmer relation.</u>
NIC උපලැකිය, programmer සම්බන්ධතාවේ විකල්ප යතුරක් (alternate key) සේ සැලකිය හැකි ය.
4) Attribute startDate is a foreign key for the workFor relation.
startDate උපලැකිය workFor සම්බන්ධතාව සඳහා ආගන්තුක (foreign key) යතුරකි.
5) Each record in the workFor relation can be uniquely identified by using projectId.
workFor සම්බන්ධතාවේ ඇති සෑම උපලැකියානයක ම (record) projectId භාවිතයෙන් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි වේ.

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
Gender is not unique. NIC could be a candidate key, mobilePhoneNumber is not the best match for a candidate key but can consider based on the fact that a single phone number is not shared among two people. This option is incorrect, because including gender disqualifies the set.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනන්‍ය නොවේ. NIC අපේක්ෂක යතුරක් විය හැකිය, mobilePhoneNumber අපේක්ෂක යතුරක් සඳහා හොඳම ගැලපීම නොවේ, නමුත් තනි දුරකථන අංකයක් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර බෙදා නොගැනීම මත පදනම්ව සලකා බැලිය හැකිය. මෙම විකල්පය වැරදියි, මන්ද ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඇතුළත් කිරීම කට්ටලය නුසුදුසු කරයි.

**Option/ විකල්පය 2)**
Incorrect. It is a stored attribute. Because, start date cannot be derived from any other field.
වැරදියි. එය ගබඩා කළ ගුණාංගයකි. මන්ද, ආරම්භක දිනය වෙනත් කිසිදු ක්ෂේත්‍රයකින් ලබා ගත නොහැක.

**Option/ විකල්පය 3)**
Correct. programmerId is the primary key. NIC is unique for every individual and not chosen as the primary key, making it a valid alternate key.
නිවැරදි. programmerId යනු ප්‍රාථමික යතුරයි. NIC සෑම පුද්ගලයෙකුටම අනන්‍ය වන අතර එය ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා නොගත් අතර එය වලංගු විකල්ප යතුරක් බවට පත් කරයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Incorrect. In workFor, startDate is a normal attribute. It is not referencing a primary key from another table. The actual foreign keys in workFor are programmerId, referencing the programmer table and projectId, referencing the project table.
වැරදියි. workFor හි, startDate යනු සාමාන්‍ය ගුණාංගයකි. එය වෙනත් වගුවකින් ප්‍රාථමික යතුරක් යොමු කිරීම නොවේ. workFor හි සැබෑ ආගන්තුක යතුරු programmerId, programmer වගුව යොමු කිරීම, සහ projectId, project වගුව යොමු කිරීමයි.

**Option/ විකල්පය 5)**
Incorrect. Because, creating a separate table implies that multiple programmers can work on the same project. So, projectId alone cannot uniquely identify a record. A composite key (programmerId, projectId) is needed.
වැරදියි. මක්නිසාද යත්, වෙනම වගුවක් නිර්මාණය කිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ ක්‍රමලේඛකයින් කිහිපදෙනෙකුට එකම ව්‍යාපෘතියක වැඩ කළ හැකි බවයි. එබැවින්, projectId හට වාර්තාවක් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගත නොහැක. සංයුක්ත යතුරක් programmerId, projectId අවශ්‍ය වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Which of the following is correct?
පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) All relations are in 3rd normal form / සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.
2) All relations except the programmer are in the 3rd normal form.
programmer හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.
3) All relations except the client are in the 3rd normal form.
client හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.
4) All relations except the project are in the 3rd normal form.
project හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.
5) All relations except the workFor are in the 3rd normal form.
workFor හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.

**Answer: 2)**

**Let's analyse the given mappings / දී ඇති සිතියම්කරණයන් විශ්ලේෂණය කරමු**

**`programmer(programmerId, programmerName, gender, NIC, mobilePhoneNumber, degree, universityName)`**
Primary key is programmerId. If attributes like degree depends on universityName, then there is a transitive dependency. So, the programmer table is not in 3NF due to potential transitive dependency.
ප්‍රාථමික යතුර programmerId වේ. උපාධිය වැනි ගුණාංග විශ්ව විද්‍යාල නාමය මත රඳා පවතී නම්, සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් ඇත. එබැවින්, විභව සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් හේතුවෙන් programmer වගුව 3NF හි නොමැත.

**`client(clientId, clientName, address, telephoneNumber)`**
Primary key is clientId. All other attributes are directly dependent on the key. So, this is in 3NF.
ප්‍රාථමික යතුර clientId වේ. අනෙකුත් සියලුම ගුණාංග යතුර මත කෙලින්ම රඳා පවතී. එබැවින්, මෙය 3NF හි ඇත.

**`project(projectId, projectName, clientId, startDate, endDate, cost)`**
Primary key is projectId. All attributes fully dependent on projectId. So, this is also in 3NF.
ප්‍රාථමික යතුර projectId වේ. සියලුම ගුණාංග projectId මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. එබැවින්, මෙය 3NF හි ද ඇත.

**`workFor(programmerId, projectId, startDate, endDate)`**
Here, there is a composite key, programmerId and projectId. Non-key attributes, startDate and endDate, depend on both of the keys. So, we can assume it is in 3NF.
මෙහිදී, සංයුක්ත යතුරක් ඇත, programmerId සහ projectId. යතුරු නොවන ගුණාංග, startDate සහ endDate, යතුරු දෙකම මත රඳා පවතී. එබැවින්, එය 3NF හි ඇති බව අපට උපකල්පනය කළ හැකිය.

From the above analysis, only programmer is not in 3rd normal form.
ඉහත විශ්ලේෂණයෙන්, programmer පමණක් 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ නොමැත.

Therefore, the correct answer is option 2), All relations except the programmer are in the 3rd normal form.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ, programmer හැර අනෙකුත් සියලුම සම්බන්ධතා 3 වන ප්‍රමත ආකාරයේ ඇත.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

39. Consider the following database constraints:
පහත දක්වා ඇති දත්ත සමුදා සංරෝධක (constraints) සලකා බලන්න:

A. Primary key / ප්‍රාථමික යතුර
B. Data type / දත්ත ප්‍රරූපය
C. Foreign key / ආගන්තුක යතුර

Which of the above constraint/s does/do **not** allow users to duplicate data in a database table?
දත්ත සමුදා වගුවක, දත්ත අනුපිටපත් (duplicate) කිරීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ **නොදෙනු** ලබන්නේ ඉහත පෙන්වා ඇති කවර සංරෝධකය/සංරෝධක ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 1)**

Let's examine the constraints: / සම්බාධකයන් පරීක්ෂා කර බලමු:

**A. Primary key / ප්‍රාථමික යතුර**
Does not allow duplicate values. Each value must be unique.
අනුපිටපත් අගයන්ට ඉඩ නොදේ. සෑම අගයක්ම අනන්‍ය විය යුතුය.

**B. Data type / දත්ත වර්ගය**
Does not prevent duplication. It only ensures the kind of data (ex: integer, varchar).
අනුපිටපත් කිරීම වළක්වන්නේ නැත. එය දත්ත වර්ගය පමණක් සහතික කරයි (උදා: පූර්ණ සංඛ්‍යා, varchar).

**C. Foreign key / ආගන්තුක යතුර**
Allows duplicate values (multiple rows can reference the same value in the parent table).
අනුපිටපත් අගයන්ට ඉඩ දෙයි (බහු පේළි මව් වගුවේ එකම අගය යොමු කළ හැක).

Only the primary key constraint prevents duplication of data in a table. So, the correct answer is A only.
ප්‍රාථමික යතුරු සම්බාධකය පමණක් වගුවක දත්ත අනුපිටපත් කිරීම වළක්වයි. එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර A පමණි.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Consider the following four relational database tables to answer questions **40** and **41**.
  ප්‍රශ්න අංක **40** සහ **41** සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත පෙන්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා වගු හතර සලකා බලන්න.

**item table**

| item | product |
|---|---|
| T001 | Laptop |
| T002 | TV |
| T003 | Camera |

**supplier table**

| supplier | name |
|---|---|
| S001 | BeLap Company Ltd. |
| S002 | DigiTV trading company |

**itemSupplier table**

| item | supplier |
|---|---|
| T001 | S001 |
| T002 | S001 |
| T002 | S002 |

**delivery table**

| item | supplier | batch | quantity | date |
|---|---|---|---|---|
| T001 | S001 | B01 | 450 | 1.5.2015 |
| T002 | S001 | AB1 | 45 | 1.5.2015 |
| T001 | S001 | B02 | 500 | 2.5.2015 |
| T001 | S002 | C01 | 75 | 5.5.2015 |

40. Which of the following actions is taken by a database management system when the SQL statement "delete from item" is executed?
"delete from item" යන SQL වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ විට දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් පහත කුමන ක්‍රියාව සිදු කරයි ද?

1) It will ask the user to select records for deletion.
පරිශීලකට ලොප් (delete) කිරීමට අවශ්‍ය කරන උපලැකියාන (records) තෝරා ගන්නා ලෙස දන්වා සිටී.
2) <u>It may delete all the records from the 'item' table.</u>
'item' වගුවේ ඇති සියලු උපලැකියාන ලොප් කිරීම සිදු විය හැකි ය.
3) It will drop the 'item' table / 'item' වගුව හෙළා දමනු (drop) ලැබේ.
4) It will not delete any record from the 'item' table.
'item' වගුවේ කිසිදු උපලැකියානයක් ලොප් කරනු නොලැබේ.
5) The SQL statement will not be executed since it has errors.
වැරදි පවතින නිසා SQL වගන්තිය ක්‍රියාත්මක නොවේ

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
Incorrect. SQL does not prompt users to select records. It will execute as written.
වැරදියි. SQL මඟින් පරිශීලකයින්ට වාර්තා තෝරා ගැනීමට පොළඹවන්නේ නැත. එය ලියා ඇති පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

**Option/ විකල්පය 2)**
Correct. The command, `DELETE FROM item;`, removes all rows from the item table but does not drop the table itself.
නිවැරදියි. `DELETE FROM item;` යන විධානය අයිතම වගුවෙන් සියලුම පේළි ඉවත් කරයි, නමුත් වගුවම අතහරින්නේ නැත.

**Option/ විකල්පය 3)**
Incorrect. `DELETE` removes rows, not the table. `DROP TABLE` is used to delete the table structure.
වැරදියි. `DELETE` මඟින් වගුව නොව පේළි ඉවත් කරයි. වගු ව්‍යුහය මකා දැමීමට `DROP TABLE` භාවිතා කරයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
Incorrect. It will delete all rows unless there are constraints (like foreign keys with `ON DELETE RESTRICT`) that block it. But nothing in the question states that.
වැරදියි. එය අවහිර කරන සම්බාධක (ON DELETE RESTRICT සහිත ආගන්තුක යතුරු වැනි) නොමැති නම් එය සියලුම පේළි මකා දමනු ඇත. නමුත් ප්‍රශ්නයේ කිසිවක් සඳහන් නොකරයි.

**Option/ විකල්පය 5)**
Incorrect. The SQL syntax is valid.
වැරදියි. SQL වාක්‍ය ඛණ්ඩය වලංගු වේ.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

41. Which of the following is correct with respect to the above tables?
ඉහත වගු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?

1) All the tables are in third normal form / සියලු වගු තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී.
2) Normalization has been applied to these tables / මෙම වගු ප්‍රමතකරණය කර ඇත.
3) Integrity constraints are correctly applied to these tables.
මෙම වගු සඳහා ඒකාබද්ධ සංරෝධක (integrity constraints) නිවැරදි ව යොදා ඇත.
4) <u>There is no evidence to say that integrity constraints are properly applied.</u>
ඒකාබද්ධ සංරෝධක නියමානුකූලව යොදාගෙන ඇති බව පැවසීමට කිසිදු සාධකයක් මෙහි නොමැත.
5) Normalization and integrity constraints are properly applied.
ප්‍රමතකරණය හා ඒකාබද්ධ සංරෝධක නියමානුකූලව ආදේශ කර ඇත.

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
To be in the third normal form (3NF) the table should be in 2NF and cannot contain any transitive dependencies, meaning that every non-key attribute should depend only on the primary key.
තුන්වන ප්‍රමත ආකාරයෙන් (3NF) වීමට නම්, වගුව 2NF ආකාරයෙන් තිබිය යුතු අතර කිසිදු සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් අඩංගු විය නොහැක, එනම් සෑම යතුරු නොවන ගුණාංගයක්ම ප්‍රාථමික යතුර මත පමණක් රඳා පැවතිය යුතුය.

Here, the table decomposition suggests normalization, we cannot verify 3NF without knowing the functional dependencies and their primary keys. So, we cannot confirm 3NF for all tables.
මෙහිදී, වගු වියෝජනය ප්‍රමතකරණය කිරීම යෝජනා කරයි, කාර්යබද්ධ පරායත්තතා සහ ඒවායේ ප්‍රාථමික යතුරු නොදැන අපට 3NF සත්‍යාපනය කළ නොහැක. එබැවින්, අපට සියලුම වගු සඳහා 3NF තහවුරු කළ නොහැක.

**Option/ විකල්පය 2)**
Partially correct, but not the best answer. The tables are organized to reduce redundancy, suggesting some normalization. For example, the itemSupplier table handles a many-to-many relationship. But we cannot guarantee about full normalization (ex: 3NF).
අර්ධ වශයෙන් නිවැරදි, නමුත් හොඳම පිළිතුර නොවේ. අතිරික්තතාවය අඩු කිරීම සඳහා වගු සංවිධානය කර ඇති අතර, යම් ප්‍රමතකරණයක් යෝජනා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, itemSupplier වගුව බහු-බහු සම්බන්ධතාවයක් හසුරුවයි. නමුත් සම්පූර්ණ ප්‍රමතකරණය ගැන අපට සහතික විය නොහැක (උදා: 3NF).

**Option/ විකල්පය 3)**
Integrity constraints include primary keys (uniqueness), foreign keys (referential integrity), NOT NULL, etc. From the given details, we do not see any such constraints defined. Just because the data looks consistent does not prove constraints exist. So, we cannot claim they are correctly applied.
අඛණ්ඩතා සම්බාධකයන්ට ප්‍රාථමික යතුරු (අනන්‍ය බව), ආගන්තුක යතුරු (යොමු අඛණ්ඩතාව), NOT NULL යනාදිය ඇතුළත් වේ. ලබා දී ඇති විස්තර වලින්, එවැනි කිසිදු සීමාවක් අර්ථ දක්වා නොමැති බව අපට නොපෙනේ. දත්ත අනුකූල බව පෙනෙන නිසා පමණක් සම්බාධකයන් පවතින බව ඔප්පු නොවේ. එබැවින්, ඒවා නිවැරදිව යොදන බව අපට ප්‍රකාශ කළ නොහැක.

**Option/ විකල්පය 4)**
Correct. This is the most accurate answer. No schema is provided (no PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, etc.). Therefore, we cannot conclude that integrity constraints are applied, even if they seem implied by the data.
නිවැරදි. මෙය වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරයි. කිසිදු යෝජනා ක්‍රමයක් සපයා නැත (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY ආදිය නැත). එබැවින්, දත්ත මගින් ගම්‍ය වන බවක් පෙනුනත්, අඛණ්ඩතා සම්බාධකයන් අදාළ වන බව අපට නිගමනය කළ නොහැක.

**Option/ විකල්පය 5)**
Incorrect. While some normalization is visible, we cannot verify if it is fully applied (3NF). And there is no evidence of integrity constraints, as mentioned above.
වැරදියි. යම් ප්‍රමතකරණයක් දෘශ්‍යමාන වුවද, එය සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ වේද යන්න අපට සත්‍යාපනය කළ නොහැක (3NF). තවද ඉහත සඳහන් කළ පරිදි අඛණ්ඩතා සම්බාධකයන් පිළිබඳ කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැත.වැරදියි. SQL මඟින් පරිශීලකයින්ට වාර්තා තෝරා ගැනීමට පොළඹවන්නේ නැත. එය ලියා ඇති පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

42. What is the two's complement representation of $6_{10}$?
$6_{10}$ හි දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද?

1) 11111010 2) <u>00000110</u> 3) 11111001 4) 01011111 5) 00000101

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

Here the question asked to get the 2's complement of 6. 6 is a positive number. So, it's enough to get the binary value of the decimal number 6. **NO** need to inverse and add one to the binary value.
මෙහිදී, ධන 6 හි 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. එබැවින්, දශම අංක 6 හි ද්විමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්විමය අගයට එකක එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | | |
| 2 | 3 | - | 0 |
| 2 | 1 | - | 1 |
| 2 | 0 | - | 1 |

$= 110_2$

As we are representing the 2's complement value in 8 bits, we should add 0 in front of the whole value.
අපි බිටු 8 කින් 2 හි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

= 00000110

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

43. A file of 1 MB has been successfully sent from the machine X to machine Y in a network over a TCP connection. It has been observed that the 10th byte of the file has passed through the router R. Consider the following statements regarding this communication:
ජාලයක X නම් යන්ත්‍රයක සිට Y නම් යන්ත්‍රයක් වෙත 1MB වූ ගොනුවක් TCP සම්බන්ධයක් හරහා සාර්ථකව යවන ලදි. මෙම ගොනුවේ 10 වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව (router) තුළින් ගමන් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම සන්නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:

A. The 10,000th byte must have gone through the router R after the 10th byte.
10 වැනි බයිටයට පසු 10,000 වැනි බයිටය ද, R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.

B. The 10,000th byte must have gone through the same path from X to Y as the 10th byte.
10,000 වැනි බයිටය ද X සිට Y දක්වා 10 වැනි බයිටය ගමන් ගත් මාර්ගයේ ම ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.

C. The 10,000th byte may or may not have gone through the router R.
10,000 වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර හෝ ගමන් නොකර හෝ තිබිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/ වගන්ති නිවැරදි වන්නේ ද?

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) C only. C පමණි.
4) A and B only. A හා B පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 3)**

Let's analyze each statement based on how TCP and IP routing work.
TCP සහ IP රවුටින් ක්‍රියා කරන ආකාරය මත පදනම්ව අපි එක් එක් ප්‍රකාශය විශ්ලේෂණය කරමු.

**Context / සන්දර්භය**
File size / ගොනු ප්‍රමාණය: 1 MB (≈ 1,048,576 bytes)

The file is sent from machine X to machine Y over TCP.
ගොනුව යන්ත්‍ර X සිට යන්ත්‍ර Y දක්වා TCP හරහා යවනු ලැබේ.

The 10th byte is known to have passed through router R.
10 වන බයිටය R රවුටරය හරහා ගමන් කර ඇති බව දන්නා කරුණකි.

Asked about the 10,000th byte.
10,000 වන බයිටය ගැන විමසනු ලැබේ.

**Statement Analysis / ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
**Inorrect / වැරදි**
TCP ensures in-order delivery at the destination, but IP (underneath TCP) is connectionless and stateless.
TCP ගමනාන්තයේදී අනුපිළිවෙලට බෙදා හැරීම සහතික කරයි, නමුත් IP (TCP යටතේ) සම්බන්ධතා රහිත සහ තත්වයකින් තොරය.

IP routing can change per packet (due to load balancing, dynamic routing, etc.).
පැකට්ටුවකට IP රවුටින් වෙනස් විය හැකිය (බර තුලනය, ගතික මාර්ගගත කිරීම ආදිය හේතුවෙන්).

So, it's not guaranteed that the 10,000th byte went through the same router R, even if the 10th byte did.
එබැවින්, 10 වන බයිටය එසේ කළත්, 10,000 වන බයිටය එකම R රවුටරය හරහා ගිය බව සහතික නොවේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
**Inorrect / වැරදි**
Similar to above: IP does not guarantee that packets (even belonging to the same TCP connection) take the same path.
ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටම: පැකට් (එකම TCP සම්බන්ධතාවයට අයත් වුවද) එකම මාර්ගය ගන්නා බවට IP සහතික නොවේ.

Routing decisions may change mid-connection, especially in large networks or the internet.
විශේෂයෙන් විශාල ජාල හෝ අන්තර්ජාලය තුළ මාර්ගගත කිරීමේ තීරණ සම්බන්ධතාවය මැද වෙනස් කළ හැකිය.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
**Correct / නිවැරදි**
This statement is accurate.
මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදියි.

Due to dynamic routing, the 10,000th byte might have gone through R — or it might not have.
ගතික මාර්ගගත කිරීම නිසා, 10,000 වන බයිටය R හරහා ගොස් තිබිය හැකිය - නැතහොත් එය නොතිබිය හැකිය.

There's no certainty unless the network enforces path consistency (e.g., MPLS), which is not assumed here.
ජාලය මාර්ග අනුකූලතාව (උදා: MPLS) ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් නිශ්චිතභාවයක් නොමැත, එය මෙහි උපකල්පනය නොකෙරේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

- Questions from **44** to **47** are based on the following Python program.
  ප්‍රශ්න අංක **44** සිට **47** තෙක් ප්‍රශ්න පහත දී ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛය මත පාදක වී ඇත.

```
# Program - p1.py
temp = [23,45,2,-2.0]
def f(b):
    n1,n2 = b[0],b[0]
    for m in b:
         if(m > n1):
              n1 = m
         if(m < n2):
              n2 = m
    return n1, n2
print(f(temp))
```

44. Consider the following statements about this Python code:
    මෙම පයිතන් කේතය සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

    A. It contains a comment / එය තුළ විවරණයක් (comment) පවතී.
    B. It contains a definition of a function / ශ්‍රිතයක අර්ථ දැක්වීමක් එය තුළ අඩංගු වේ.
    C. It does **not** contain any selections / කිසිදු තේරීමක් (selection) එය තුළ අඩංගු නොවේ.
    D. It does **not** contain any iterations / කිසිදු පුනර්කරණයක් (iteration) එය තුළ අඩංගු නොවේ.

    Which of the above statements are correct?
    ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

    1) A and B only. / A හා B පමණි.
    2) A and C only. / A හා C පමණි.
    3) B and C only. / B හා C පමණි.
    4) B and D only. / B හා D පමණි.
    5) C and D only. / C හා D පමණි.

**Answer: 1)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

**Statement / ප්‍රකාශය A)**
The line `# Program - p1.py` is a comment because it begins with a `#`. Comments in Python are ignored during execution and are used to provide explanations or notes in the code. So, this statement is correct.
# Program - p1.py පේළිය විවරණ (comments) දැක්වීමක් වන්නේ එය `#` සමඟ ආරම්භ වන බැවිනි. Python හි විවරණ (comments) ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නොසලකා හරින අතර කේතයේ පැහැදිලි කිරීම් හෝ සටහන් සැපයීමට භාවිතා කරයි. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය B)**
The function `f(b)` is defined using the `def` keyword. The `def` keyword indicates the start of a function definition in Python, and the function includes logic to process the given list. So, this statement is correct.
f(b) ශ්‍රිතය def මුල පදය භාවිතයෙන් අර්ථ දක්වා ඇත. def මුල පදය Python හි ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීමක ආරම්භය පෙන්නුම් කරන අතර, ශ්‍රිතයට දී ඇති ලැයිස්තුව සැකසීමට තර්කනය ඇතුළත් වේ. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

**Statement / ප්‍රකාශය C)**
Selections in Python refer to conditional statements such as `if`, `elif` or `else`. In the provided code, there are two `if` statements inside the `for` loop, which serve as selection statements to check conditions (`if m > n1` and `if m < n2`). Therefore, the code contains selections. So, this statement is incorrect.
Python හි තේරීම් if, elif හෝ else වැනි කොන්දේසි සහිත ප්‍රකාශ වෙත යොමු වේ. සපයා ඇති කේතයේ, for ලූපය තුළ if ප්‍රකාශ දෙකක් ඇත, ඒවා කොන්දේසි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තේරීම් ප්‍රකාශ ලෙස සේවය කරයි (`if m > n1` සහ `if m < n2`). එබැවින්, කේතයේ තේරීම් අඩංගු වේ. එබැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ.

**Statement / ප්‍රකාශය D)**
The `for` loop (`for m in b`) is used to iterate through the elements of the list `b`. This iteration allows each element in the list to be processed sequentially. Since the code contains an iteration, this statement is incorrect.
B ලැයිස්තුවේ මූලාංග හරහා පුනරාවර්තනය කිරීමට for ලූපය b හි m සඳහා භාවිතා කරයි. මෙම පුනරාවර්තනය ලැයිස්තුවේ සෑම අංගයක්ම අනුක්‍රමිකව සැකසීමට ඉඩ සලසයි. කේතයේ පුනරාවර්තනයක් අඩංගු බැවින්, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි නොවේ.

**What if it's Python 2 ? / එය පයිතන් 2 හි නම් කුමක් වේද ?**
The provided code works the same way in Python 2 as in Python 3 because comments, function definitions, selections, and iterations are handled identically in both versions. Therefore, the analysis and answer remain the same for Python 2.
සපයන ලද කේතය පයිතන් 2 හි මෙන් පයිතන් 3 හි ද ක්‍රියා කරන ආකාරයටම ක්‍රියා කරයි, මන්ද විවරණ (comments), ශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීම්, තේරීම් සහ පුනරාවර්තන අනුවාද දෙකෙහිම එක හා සමානව හසුරුවනු ලැබේ. එබැවින්, පයිතන් 2 සඳහා විශ්ලේෂණය සහ පිළිතුර එලෙසම පවතී.

Therefore, option 1) is the correct answer.
එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

45. What is the data type of the variable **temp** in this Python code?
මෙම පයිතන් කේතයේ **temp** නමැති විචල්‍යයෙහි දත්ත ප්‍රරූපය වන්නේ කුමක් ද?

1) Integer 2) Float 3) Boolean 4) Tuple 5) List

**Answer: 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

In the provided Python code / සපයා ඇති Python කේතයේ

```
temp = [23, 45, 2, -2.0]
```

The variable `temp` is assigned a value enclosed in square brackets `[]`. In Python, square brackets are used to define a list, which is an ordered and mutable collection of elements. The elements inside the list can have different data types (e.g., integers, floats, strings). Here, `temp` contains integers (`23`, `45`, `2`) and a float (`-2.0`), but the overall data type of `temp` is a list.
temp විචල්‍යයට [] වර්ගයේ වරහන් තුළ නියම ඇති අගයක් පවරා ඇත. Python හි, ලැයිස්තුවක් අර්ථ දැක්වීමට හතරැස් වරහන් භාවිතා කරයි, එය ඇණවුම් කළ සහ වෙනස් කළ හැකි මූලාංග එකතුවකි. ලැයිස්තුව තුළ ඇති මූලාංගවලට විවිධ දත්ත වර්ග තිබිය හැකිය (උදා: පූර්ණ සංඛ්‍යා, ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය, strings). මෙහිදී, temp හි පූර්ණ සංඛ්‍යා (`23`, `45`, `2`) සහ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය (`-2.0`) අඩංගු වේ, නමුත් temp හි සමස්ත දත්ත වර්ගය ලැයිස්තුවක් වේ.

**Note**
The answer remains the same in Python 2 and Python 3.
පිළිතුර Python 2 හි සහ Python 3 හි එලෙසම පවතී.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

46. What is the return data type of the function named " **f** "?
"**f**" නමැති ශ්‍රිතයේ, ප්‍රත්‍යාගමන (return) දත්ත ප්‍රරූපය වන්නේ කුමක් ද?

1) Integer 2) Float 3) Boolean 4) Tuple 5) List

**Answer: 4)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

In the provided Python code / සපයා ඇති Python කේතයේ

```
def f(b):
    n1, n2 = b[0], b[0]
    for m in b:
        if m > n1:
            n1 = m
        if m < n2:
            n2 = m
    return n1, n2
```

The function `f` accepts a parameter `b`, which is expected to be a list. It initializes two variables, `n1` and `n2`, with the first element of the list `b`. Using a `for` loop, it iterates through the list to find the maximum (`n1`) and minimum (`n2`) values. Finally, the function returns both values as a pair.
f ශ්‍රිතය b පරාමිතියක් පිළිගනී, එය ලැයිස්තුවක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එය b ලැයිස්තුවේ පළමු අංගය සමඟ n1 සහ n2 විචල්‍ය දෙකක් ආරම්භ කරයි. for ලූපයක් භාවිතා කරමින්, උපරිම (`n1`) සහ අවම (`n2`) අගයන් සොයා ගැනීමට එය ලැයිස්තුව හරහා පුනරාවර්තනය වේ. අවසාන වශයෙන්, ශ්‍රිතය යුගලයක් ලෙස අගයන් දෙකම ආපසු ලබා දෙයි.

In Python, when two or more values are returned from a function, they are combined into a single tuple. Here, `f` returns `(n1, n2)`, which is a tuple containing the maximum and minimum values.
Python හි, ශ්‍රිතයකින් අගයන් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ආපසු ලබා දුන් විට, ඒවා තනි tuple එකක් බවට ඒකාබද්ධ වේ. මෙහිදී, f (n1, n2) ආපසු ලබා දෙයි, එය උපරිම සහ අවම අගයන් අඩංගු tuple එකකි.

**Note**
The answer remains the same in Python 2 and Python 3.
Python 2 හි සහ Python 3 හි පිළිතුර එලෙසම පවතී.

Python 2 also represents multiple return values as a tuple.
Python 2 ද tuple එකක් ලෙස බහු ප්‍රතිලාභ return නියෝජනය කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.
එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

47. Which of the following value/s is/are in the output of the above program?
පහත සඳහන් අගය/අගයන් අතුරෙන් කවරක් ඉහත ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය තුළ පවතී ද?

1) 23 and 45 2) 45 and –2 3) –2 and 0 4) 0 5) 23

**Answer: 2)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The given code initializes a list `temp = [23, 45, 2, -2.0]` and defines a function `f()` to find the maximum and minimum values in the list. Inside the function, `n1` and `n2` are both initialized to the first element of the list. The `for` loop iterates through each element `m` in the list. If `m` is greater than `n1`, `n1` is updated to `m`, and if `m` is less than `n2`, `n2` is updated to `m`. These conditions allow the function to identify the largest and smallest values in the list.
දී ඇති කේතය temp = [23, 45, 2, -2.0] ලැයිස්තුවක් ආරම්භ කර ලැයිස්තුවේ උපරිම සහ අවම අගයන් සොයා ගැනීම සඳහා f() ශ්‍රිතයක් අර්ථ දක්වයි. ශ්‍රිතය තුළ, n1 සහ n2 යන දෙකම ලැයිස්තුවේ පළමු මූලාංගයට ආරම්භ කර ඇත. for ලූපය ලැයිස්තුවේ ඇති සෑම මූලාංගයක්ම m හරහා පුනරාවර්තනය වේ. m n1 ට වඩා වැඩි නම්, n1 m ලෙස යාවත්කාලීන වේ, සහ m n2 ට වඩා අඩු නම්, n2 m ලෙස යාවත්කාලීන වේ. මෙම කොන්දේසි මඟින් ලැයිස්තුවේ විශාලතම සහ කුඩාම අගයන් හඳුනා ගැනීමට ශ්‍රිතයට ඉඩ සලසයි.

At the end of the iteration, the function returns a tuple `(n1, n2)` containing the maximum and minimum values. The `print(f(temp))` statement calls the function with the list `temp` as the argument and displays the result. The final output is `(45, -2.0)`, where `45` is the largest value in the list and `-2.0` is the smallest value. The returned values are enclosed in parentheses because they are part of a tuple.
පුනරාවර්තනය අවසානයේ, ශ්‍රිතය උපරිම සහ අවම අගයන් අඩංගු ටපල් එක (n1, n2) ආපසු ලබා දෙයි. print(f(temp)) ප්‍රකාශය temp ලැයිස්තුව සහිත ශ්‍රිතය තර්කය ලෙස අමතා ප්‍රතිඵලය පෙන්වයි. අවසාන ප්‍රතිදානය (45, -2.0) වන අතර, එහිදී 45 යනු ලැයිස්තුවේ විශාලතම අගය වන අතර -2.0 යනු කුඩාම අගයයි. ආපසු ලබා දුන් අගයන් ටපල් එකක කොටසක් වන බැවින් වරහන් තුළ තබා ඇත.

Since only the output values are specifically requested here, the data types of the answers provided may differ from those obtained when executing the code in a Python IDE. Therefore, select the answer without focusing too much on (data types, parentheses or floating-point) precision.
මෙහි දී ප්‍රතිදානයේහි අගයන් ගැන පමණක් විශේෂයෙන් විමසන නිසා, පිළිතුරු ලෙසින් ලබා දී තිබෙන ප්‍රතිදානයන් වල දත්ත වර්ගය පයිතන් වෙඩිවිලි හි කේතය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රතිදානයට වඩා වෙනස් වේ. එමනිසා පිළිතුර තේරීමේදී (දත්ත වර්ගය, වරහන් සහ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා) පිළිබඳව වැඩි අවදානයක් යොමු කිරීමකින් තොරව පිළිතුර තෝරන්න.

Therefore, option 2) is the correct answer.
එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

48. Consider the following Python program:
පහත පෙන්වා ඇති පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
temp = [23,45,2,-2,0]
print(temp[::2])
```

What is the output of the above program?
ඉහත ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

1) [23,45] 2) [–2,0] 3) [23,2,0] 4) [2,–2,0] 5) [23,45,2,–2,0]

**Answer: 3)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The provided Python program uses list slicing to extract specific elements from the list temp. The list temp is defined as [23, 45, 2, -2, 0]. The slicing operation temp[::2] starts from the beginning of the list and selects every second element by skipping one element in between. In this case, the elements at indices 0, 2 and 4 are selected, which correspond to the values 23, 2 and 0, respectively. As a result, the output of the program is the list [23, 2, 0].
සපයා ඇති පයිතන් වැඩසටහන temp ලැයිස්තුවෙන් නිශ්චිත මූලාංග උපුටා ගැනීම සඳහා ලැයිස්තු slicing භාවිතා කරයි. ලැයිස්තු temp [23, 45, 2, -2, 0] ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. temp[::2] slicing මෙහෙයුම ලැයිස්තුවේ ආරම්භයේ සිට ආරම්භ වන අතර එක් මූලාංගයක් මඟ හැරීමෙන් සෑම දෙවන මූලාංගයක්ම තෝරා ගනී. මෙම අවස්ථාවේදී, 0, 2 සහ 4 දර්ශකවල මූලාංග තෝරා ගනු ලැබේ, ඒවා පිළිවෙලින් 23, 2 සහ 0 අගයන්ට අනුරූප වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය [23, 2, 0] ලැයිස්තුව වේ.

This behavior is consistent in both Python 2 and Python 3, as the slicing syntax and functionality remain the same across these versions. The slicing operation produces a new list that contains the selected elements, and the output [23, 2, 0] will be identical regardless of whether the program is run in Python 2 or Python 3.
මෙම අනුවාද හරහා slicing කිරීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය එලෙසම පවතින බැවින්, Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම මෙම හැසිරීම අනුකූල වේ. slicing මෙහෙයුම තෝරාගත් මූලාංග අඩංගු නව ලැයිස්තුවක් නිපදවන අතර, වැඩසටහන Python 2 හෝ Python 3 හි ක්‍රියාත්මක වේද යන්න අදාළ නොවේ [23, 2, 0] ප්‍රතිදානය සමාන වනු ඇත.

| Step | Index | Value | Included in Result? |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 0 | 23 | Yes |
| Step 2 | 1 | 45 | No |
| Step 3 | 2 | 2 | Yes |
| Step 4 | 3 | -2 | No |
| Step 5 | 4 | 0 | Yes |

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

49. Which of the following is **incorrect** about software agents?
මෘදුකාංග නියෝජිතවරු (software agents) සම්බන්ධයෙන් **වැරදි** වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?

1) They exhibit some degree of autonomy.
ඔවුන් යම් ප්‍රමාණයකට ස්වාධිකාරය (autonomy) පෙන්නුම් කරයි.
2) They are a subset of reactive systems.
ඔවුන් ප්‍රතික්‍රියක පද්ධතිවල (reactive systems) උපකුලකයක් වේ.
3) They are proactive in terms of their ability to exhibit goal-directed behaviour.
ඉලක්කගත චර්යාවන් පෙන්නුම් කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ප්‍රකිය (proactive) වේ.
4) Electronic commerce is one of the key application areas of them.
විද්‍යුත් වානිජ්‍ය (electronic commerce) ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන යෙදුම් ක්ෂේත්‍රයක් වේ.
5) They are always cooperative in a multi-agent environment.
බහු නියෝජිත (multi-agent) පරිසරයක දී ඔවුන් සැමවිට ම එකමුතු (cooperative) වේ.

**Answer: 5)**

**Explanation/ පැහැදිලි කිරීම**

**Option/ විකල්පය 1)**
**Correct/ නිවැරදියි**
Software agents can operate without direct human intervention. They make decisions based on internal rules or learned behavior.
මෘදුකාංග නියෝජිතයින්ට සෘජු මිනිස් මැදිහත්වීමකින් තොරව ක්‍රියා කළ හැකිය. ඔවුන් අභ්‍යන්තර නීති හෝ උගත් හැසිරීම් මත පදනම්ව තීරණ ගනී.

Example: An email filtering agent that automatically moves spam emails.
උදාහරණය: spam ඊමේල් ස්වයංක්‍රියව ගෙන යන ඊමේල් පෙරහන් නියෝජිතයෙක්.

**Option/ විකල්පය 2)**
**Correct (in general usage) / සාමාන්‍ය භාවිතයේදී නිවැරදියි**
Software agents include reactive components, meaning they can respond to environmental changes.
මෘදුකාංග කාරකවලට ප්‍රතික්‍රියාශීලි සංරචක ඇතුළත් වේ, එනම් ඒවාට පාරිසරික වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකිය.

However, many agents also include deliberative (proactive) components, so while they may be based on or include reactive systems, not all are purely reactive.
කෙසේ වෙතත්, බොහෝ කාරකවලට ප්‍රකිය සංරචක ද ඇතුළත් වේ, එබැවින් ඒවා ප්‍රතික්‍රියක පද්ධති මත පදනම් විය හැකි හෝ ඇතුළත් කළ හැකි වුවද, සියල්ලම තනිකරම ප්‍රතික්‍රියාශීලි නොවේ.

This is still generally accepted as correct, depending on interpretation.
අර්ථ නිරූපණය මත පදනම්ව මෙය තවමත් සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ලෙස පිළිගැනේ.

**Option/ විකල්පය 3)**
**Correct/ නිවැරදියි**
Agents don't just react, They also pursue goals, plan actions, and anticipate future situations.
නියෝජිතයින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම පමණක් නොව, ඉලක්ක හඹා යාම, ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීම සහ අනාගත තත්වයන් අපේක්ෂා කිරීම ද සිදු කරයි.

**Option/ විකල්පය 4)**
**Correct/ නිවැරදියි**
Software agents are widely used in e-commerce for tasks like
මෘදුකාංග නියෝජිතයන් ඊ-වාණිජ්‍යය තුළ බහුලව භාවිතා වන්නේ මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා ය

- Recommending products/ නිෂ්පාදන නිර්දේශ කිරීම
- Comparing prices/ මිල ගණන් සංසන්දනය කිරීම
- Negotiating deals (intelligent agents)/ ගනුදෙනු සාකච්ඡා කිරීම (බුද්ධිමත් නියෝජිතයන්)

**Option/ විකල්පය 5)**
**Incorrect/ වැරදියි**
Agents in a multi-agent environment can be cooperative, competitive, or neutral.
බහු-නියෝජිත පරිසරයක නියෝජිතයන් එකමුතු, තරඟකාරී හෝ මධ්‍යස්ථ විය හැකිය.

For example/ උදාහරණයක් ලෙස
Cooperative agents may work together to complete a task.
කාර්යයක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා එකමුතු නියෝජිතයින් එකට වැඩ කළ හැකිය.

Competitive agents may compete for resources or influence.
තරඟකාරී නියෝජිතයින් සම්පත් හෝ බලපෑම සඳහා තරඟ කළ හැකිය.

Self-interested agents may ignore others.
ස්වයං-උනන්දුවක් දක්වන නියෝජිතයින් අන් අය නොසලකා හැරිය හැකිය.

So it's wrong to say they are "always cooperative."
එබැවින් ඔවුන් සැමවිටම එකමුතු යැයි පැවසීම වැරදිය.

Therefore, option 5) is the correct answer.
එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

50. Which of the following is/are examples for artificial intelligence techniques?
කෘත්‍රිම බුද්ධි ක්‍රමෝපා සඳහා පහත සඳහන් කවරක් උදාහරණ වන්නේ ද?

A. Neural Networks / ස්නායුක ජාල
B. Genetic Algorithms / ජාන ප්‍රවේණි ඇල්ගොරිතම
C. Ubiquitous Computing / සාර්වත්‍රික පරිගණනය

1) A only. A පමණි.
2) B only. B පමණි.
3) A and B only. A හා B පමණි.
4) A and C only. A හා C පමණි.
5) B and C only. B හා C පමණි.

**Answer: 3)**

**Explanation/ පැහැදිලි කිරීම**

**Statement/ ප්‍රකාශය A)**
**Yes, this is an AI technique/ ඔව්, මෙය AI තාක්ෂණයකි.**
Neural networks are a core part of machine learning and deep learning, used in image recognition, natural language processing, and more.
ස්නායුක ජාල යනු යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ සහ ගැඹුරු ඉගෙනීමේ මූලික අංගයක් වන අතර, රූප හඳුනාගැනීම, ස්වාභාවික භාෂා සැකසීම සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා භාවිතා වේ.

**Statement/ ප්‍රකාශය B)**
**Yes, this is also an AI technique/ ඔව්, මෙයත් AI තාක්ෂණයකි.**
Genetic algorithms are inspired by natural evolution and are used to solve optimization and search problems in AI.
ජාන ප්‍රවේණි ඇල්ගොරිතම ස්වභාවික පරිණාමයෙන් ආභාෂය ලබා ඇති අතර AI හි ප්‍රශස්තිකරණය සහ සෙවුම් ගැටළු විසඳීමට භාවිතා කරයි.

**Statement/ ප්‍රකාශය C)**
**No, this is not an AI technique itself/ නැත, මෙය AI තාක්ෂණයක්ම නොවේ.**
Ubiquitous computing refers to embedding computers into everyday objects to make computing available anytime, anywhere.
සාර්වත්‍රික පරිගණනය යනු ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක පරිගණකකරණය ලබා ගත හැකි වන පරිදි එදිනෙදා වස්තූන් තුළට පරිගණක ඇතුළත් කිරීමයි.

While AI can be used within ubiquitous computing, the concept itself is not an AI technique.
සර්වසම්පූර්ණ පරිගණකකරණය තුළ AI භාවිතා කළ හැකි වුවද, සංකල්පයම AI තාක්ෂණයක් නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved ]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

# 2015 AL S.ESSAY REVIEW

1.(a) Consider the web form given in the figure which has been developed for sending text messages from a web application.
වෙබ් යෙදුමක් මගින් පාඨ පණිවුඩ (text messages) යැවීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද, පහත රූපයෙන් පෙන්වා ඇති වෙබ් පෝරමය (web form) සලකා බලන්න:

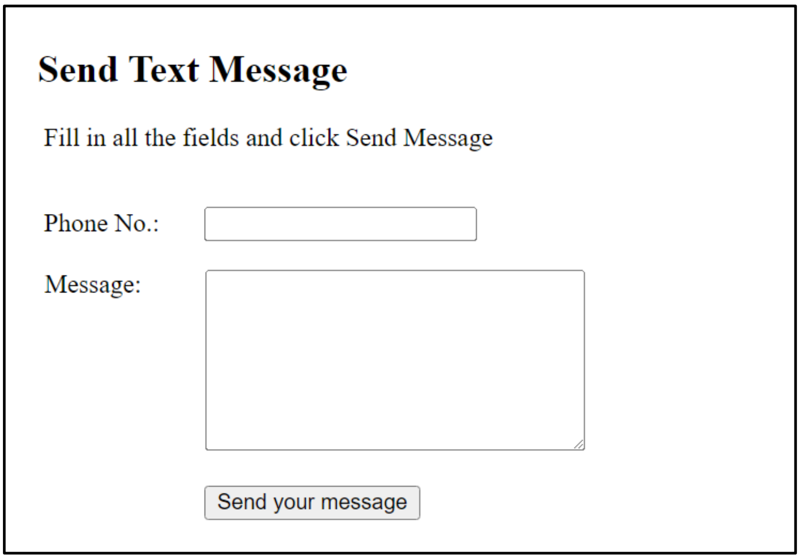



Figure: Form used to send text messages

The partial HTML code segment given below is prepared to generate the above form. Complete the code segment to render the above form.
පහත දක්වා ඇති අර්ධ HTML කේත ඛණ්ඩය (partial code) ඉහත වෙබ් පෝරමය ජනනය කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ඉහත පෝරමය විදැහු කිරීමට එම කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<h2>Send Text Message</h2>
<p>Fill in all the fields and click Send Message</p>
<form action="" method="POST">
   <div class = "a">
     <div class = “l"> Phone No.:</div>
     <div class = "r"><input type= ...."text".... name="phone" size="20"></div>
   </div>
     <div class = "a">
     <div class = "l">Message:</div>
     <div class = "r"><....textarea....name="message" rows="7" cols="30">
       </....textarea....></div>
   </div>
   <div class = "a">
     <div class = "r"><input type="submit" value=...."Send your message"....></div>
   </div>
</form>
```

In HTML, the <input type="text"> element is used to collect single-line text input from the user, such as names or email addresses.
HTML හි, <input type="text"> මූලාංගය භාවිතා කරන්නේ නම් හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින වැනි පරිශීලකයාගෙන් තනි පේළි පාඨ ආදානය එකතු කිරීමටයි.

The <textarea> element allows users to enter multi-line text, making it suitable for longer inputs like messages or comments.
<textarea> මූලාංගය පරිශීලකයින්ට බහු පේළි පාඨ ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් පණිවිඩ හෝ අදහස් වැනි දිගු ආදාන සඳහා එය සුදුසු වේ.

The <input type="submit"> element creates a button that, when clicked, submits all the form data (including text and textarea inputs) to a server or specified action.
<input type="submit"> මූලාංගය බොත්තමක් නිර්මාණය කරයි, එය ක්ලික් කළ විට, සියලුම පෝරම දත්ත ( text සහ textarea ආදාන ඇතුළුව) සේවාදායකයකට හෝ නිශ්චිත ක්‍රියාවකට ඉදිරිපත් කරයි.

These elements are commonly used in forms to gather and send user information.
මෙම මූලාංග සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලක තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ යැවීමට පෝරමවල භාවිතා වේ.

(b) A well formed syntactically correct HTML code has been developed to render a web page which includes an image of a school. However, the browser does not display the image. Instead, it only displays the text "School" which is given as the 'text' attribute of alt. Give **two** possible reasons for this behaviour.
පාසලක ඡායාරූපයක් අඩංගු වෙබ් පිටුවක් විදැහු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරක රීති භාවිත කරමින් සුනිෂ්පන්න (well formed) HTML කේතයක් සංවර්ධනය කර ඇත. එහෙත් වෙබ් අතිරික්සුව (web browser) මගින් පාසලේ පිංතූරය විදැහු නොවන අතර alt උපලක්ෂණය සඳහා පාඨ (text) ලෙස ලබා දී තිබූ “School” පමණක් ප්‍රදර්ශනය විය. මෙම චර්යාව පැවතීම සඳහා හේතු **දෙකක්** දක්වන්න.

1. **Incorrect File Path / ගොනු මාර්ගය වැරදි වීම:**

   The src attribute in the <img> tag may have an incorrect file path or filename due to mentioning of the wrong folder location or spelling mistake.
   ෆෝල්ඩර ස්ථානය වැරදි වීම හෝ අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ හේතුවෙන් <img> උසුලනය තුළ ඇති src උපලක්ෂණයට වැරදි ගොනු මාර්ගයක් හෝ ගොනු නාමයක් තිබිය හැකිය.

2. **Image File Missing / රූප ගොනුව අස්ථානගත වී තිබීම:**

   The image file might not be available in the given location or may have been deleted or moved.
   දී ඇති ස්ථානයේ රූප ගොනුව නොතිබිය හැකිය, නැතහොත් මකා දමා හෝ ගෙන ගොස් තිබිය හැකිය.

3. **Unsupported Image Format / රූප ගොනු ආකෘතිය සහාය නොදැක්වීම:**

   The image file may be in a format that the browser doesn’t support.
   රූප ගොනුව තිබෙන්නේ අතිරික්සුව සහාය නොදක්වන ආකෘතියකින් විය හැකිය.

4. **Internet Connection Issue / අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු :**

   If the image is hosted online, it may fail to load due to a network issue or broken link.
   රූපය මාර්ගගතව සත්කාරකත්වය දරන්නේ නම්, ජාල ගැටළුවක් හෝ බිඳුණු සබැඳියක් හේතුවෙන් එය පූරණය වීමට අසමත් විය හැකිය.

(c) Indicate whether the following CSS rules are syntactically correct or incorrect. If a rule is incorrect write the correct version.
පහත දක්වා ඇති නීති, කාරක රීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි ද නැතහොත් වැරදි ද යන්න දක්වන්න, යම් නීතියක් වැරදි නම් එහි නිවැරදි ආකාරය ද ලියා දක්වන්න.

(i)
```
p {color: red}
p {font-type: Arial;}
```

**Incorrect**

```
p {font-family: Arial;}
```

"font-type" is not valid in CSS. "font-family" should be used.
CSS හි "font-type" වලංගු නොවේ. "font-family" භාවිතා කළ යුතුය.

(ii)
```
body{color: red;}
{background-color: yellow;}
```

**Incorrect**

```
body{ color: red; background-color: yellow; }
```
or
```
body{color: red;}
body{background-color: yellow;}
```

The first line is correct: it applies red text color to everything inside the <body>. The second line is incorrect: it does not have a selector (like body), so the browser doesn't know where to apply the background color.
පළමු පේළිය නිවැරදියි: එය <body> තුළ ඇති සියල්ලටම රතු වර්ණය යොදයි. දෙවන පේළිය වැරදියි: එයට selector නොමැත (body වැනි), එබැවින් බ්‍රව්සරය පසුබිම් වර්ණය යෙදිය යුතු ස්ථානය නොදනී.

(iii)
```
h1, h3{color: blue;}
```

**Correct**

The CSS rule h1, h3 { color: blue; } means that both <h1> and <h3> heading elements will be displayed in blue color. The selector h1, h3 applies the same style to both elements, and the color: blue; declaration sets their text color to blue.
CSS රීතිය h1, h3 { color: blue; } යන්නෙන් අදහස් වන්නේ <h1> සහ <h3> ශීර්ෂක මූලාංග දෙකම නිල් පැහැයෙන් පෙන්වන බවයි. තේරීම්කාරකය h1, h3 මූලාංග දෙකටම එකම විලාසය යොදන අතර color: blue; ප්‍රකාශනය ඒවායේ පාඨ වර්ණය නිල් පැහැයට සකසයි.

2.(a) Assume that in a particular digital device integers are represented in 8-bits two’s complement form. However, the results of computations are printed in decimal.
එක්තරා සංඛ්‍යාංක උපක්‍රමයක (digital device) නිඛිල නිරූපණය කරනු ලබන්නේ බිටු 8 හි දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයට යැයි උපකල්පනය කරන්න. කෙසේ වෙතත් ආගණනයන්හි ප්‍රතිඵල දශමය ආකාරයෙන් මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

(i) Give the representation of $10_{10}$ in the above device.
ඉහත උපක්‍රමයෙහි $10_{10}$ නිරූපණය (representation) කරන ආකාරය දක්වන්න.

Here the question asked to get the 2’s complement of 10. 10 is a positive number. So, it’s enough to get the binary value of the decimal number 10. No need to inverse and add one to the binary value.
මෙහිදී, ධන 10 හි 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. එබැවින්, දශම අංක 10 හි ද්විමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්විමය අගයට එකක් එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | | |
| 2 | 5 | - | 0 |
| 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 1 | - | 0 |
| 2 | 0 | - | 1 |

= 1010

As we are representing the 2’s complement value in 8 bits we should add 0 in front of the whole value.
බිටු 8 කින් 2 හි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

$10 = 00001010_2$

(ii) Give the representation of $-25_{10}$ in the above device.
ඉහත උපක්‍රමයෙහි $-25_{10}$ නිරූපණය කරන ආකාරය දක්වන්න.

Here the question asked to get the 2’s complement of -25. Firstly, we want to get the binary value of 25.
මෙහිදී -25 හි 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්නය අසයි. පළමුව, අපට 25 හි ද්විමය අගය ලබා ගත යුතුයි.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | | |
| 2 | 12 | - | 1 |
| 2 | 6 | - | 0 |
| 2 | 3 | - | 0 |
| 2 | 1 | - | 1 |
| | 0 | - | 1 |

= 11001

As we represent the 2’s complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.
අපි බිටු 8 කින් 2 හි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

00011001

After this, the binary value should be inverted. / මෙයින් පසු, ද්විමය අගය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

00011001 → 11100110

Finally, add 1 to the inverted binary value.
අවසාන වශයෙන්, ප්‍රතිලෝම ද්විමය අගයට 1ක් එකතු කරන්න.

```
  1 1 1 0 0 1 1 0
              + 1
  ---------------
  1 1 1 0 0 1 1 1
```

So, the answer is
එබැවින්, පිළිතුර වන්නේ

= 11100111

(iii) Explain how the computation of $10_{10} - 25_{10}$ done by the device by using your representations given in sections (i) and (ii) above.
ඉහත (i) හා (ii) හි ඔබ විසින් ලබා දෙන ලද නිරූපණ භාවිතයෙන් ඉහත උපක්‍රමය මගින් $10_{10} - 25_{10}$ ගණනය කරන අයුරු පහදා දෙන්න.

To compute 10 - 25 using 2's complement representation, a computer does the operation by adding 10 and the 2's complement of 25.
2 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් 10 - 25 ගණනය කිරීම සඳහා, පරිගණකයක් 10 සහ 25 හි 2 හි අනුපූරකය එකතු කිරීමෙන් මෙහෙයුම සිදු කරයි.

```
    0 0 0 0 1 0 1 0
  + 1 1 1 0 0 1 1 1
  -----------------
    1 1 1 1 0 0 0 1
```

(iv) List the steps necessary to transform the result Obtained in section (iii) above into decimal form in order to print the answer.
ඉහත (iii) කොටසින් ලබාගත් ප්‍රතිඵලය මුද්‍රණය කර ගැනීම සඳහා දශමය ආකාරයට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ලියා දක්වන්න.

This is a negative number since the most significant bit is 1. Therefore, this must be converted to binary using two's complement.
මෙහි වැඩිම වෙසෙසි බිටුව 1 බැවින් මෙය ඍණ සංඛ්‍යාවකි. එබැවින් මෙය දෙකෙහි අනුපූරකය භාවිතයෙන් ද්විමය අගය ලබාගත යුතුය.

```
  1 1 1 1 0 0 0 1
                - 1
  ---------------
  1 1 1 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 1 1 1 1
```

After obtaining this answer as above, convert it to decimal.
ඉහත පරිදි මෙම පිළිතුර ලබා ගැනීමෙන් පසු, එය දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 8+4+2+1 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

So, the answer is 15 in decimal.
එබැවින්, පිළිතුර දශමයෙන් 15 කි.

(b) A bank offers services, such as maintaining savings and current accounts, Automatic Teller Machine (ATM) services, processing loans, leasing properties and exchanging foreign currencies to its customers. The bank has decided to introduce Internet banking facility to its customers to grant them with more control on their accounts. This will facilitate its customers to check account balance, pay bills, transfer funds to other accounts and communicate with the bank online.
බැංකුවක් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතිරි කිරීම් හා ජංගම ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) සේවා, ණය ලබා දීම්, දේපල කල්බදු ගැනීම්, විදේශ මුදල් හුවමාරුව වැනි සේවා ලබාදේ. බැංකුව විසින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම් පාලනය කර ගැනීමේ බලතල වැඩි වශයෙන් ලබා දීම සඳහා අන්තර්ජාල බැංකු සේවා හඳුන්වා දීමට තිරණය කර ඇත. මෙමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට තම ගිණුම්වල ශේෂය තහවුරු කර ගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම්, වෙනත් ගිණුම් සඳහා අරමුදල් හුවමාරුව හා බැංකුව සමග සන්නිවේදනය යන පහසුකම් මාර්ගගතව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයේ.

(i) State **two** reasons that can discourage bank customers from using Internet banking services.
බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් අන්තර්ජාල බැංකු සේවා භාවිත කිරීමට පසුබට විය හැකි හේතු **දෙකක්** ලියන්න.

- **Security / ආරක්ෂාව**

Customers worry that their personal and financial information might be stolen by hackers or cybercriminals when using Internet banking. If the bank's online system is not secure enough, it can lead to unauthorized access, fraud, or theft of money, making customers hesitant to trust the service.
අන්තර්ජාල බැංකුකරණය භාවිතා කරන විට හැකර්වරුන් හෝ සයිබර් අපරාධකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික සහ මුල්‍ය තොරතුරු සොරකම් කළ හැකි බවට ගනුදෙනුකරුවන් කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති. බැංකුවේ මාර්ගගත පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් තරම් ආරක්ෂිත නොවේ නම්, එය අනවසර ප්‍රවේශය, වංචාව හෝ මුදල් සොරකම් කිරීමට හේතු විය හැකි අතර, එමඟින් ගනුදෙනුකරුවන් සේවාව විශ්වාස කිරීමට පසුබට වේ.

- **Privacy / පෞද්ගලිකත්වය**

Internet banking involves sharing sensitive data online, which raises concerns about how this information is handled. Customers may fear that their transaction details or personal information could be shared with third parties without their consent or be exposed through data breaches, leading to a loss of privacy.
අන්තර්ජාල බැංකුකරණය යනු සංවේදී දත්ත මාර්ගගතව බෙදා ගැනීමයි, එමඟින් මෙම තොරතුරු හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු වේ. තම ගනුදෙනු තොරතුරු හෝ පුද්ගලික තොරතුරු ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ බෙදා ගත හැකි බවට හෝ දත්ත උල්ලංඝනයන් හරහා නිරාවරණය විය හැකි බවට පාරිභෝගිකයින් බිය විය හැකි අතර එමඟින් පෞද්ගලිකත්වය නැති වේ.

- **Reliability / විශ්වසනීයත්වය**

Internet banking depends on technology and internet connectivity. If the service is often down, slow, or experiences technical glitches, customers may find it frustrating or risky to rely on it for important transactions. Frequent outages or system errors reduce confidence in the bank's online services.
අන්තර්ජාල බැංකුකරණය තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය මත රඳා පවතී. සේවාව බොහෝ විට අක්‍රිය නම්, මන්දගාමී නම් හෝ තාක්ෂණික දෝෂ අත්විඳින්නේ නම්, වැදගත් ගනුදෙනු සඳහා එය මත විශ්වාසය තැබීම ගනුදෙනුකරුවන්ට කලකිරීමට හෝ අවදානම් සහගත විය හැකිය. නිතර සිදුවන ඇනහිටීම් හෝ පද්ධති දෝෂ නිසා බැංකුවේ මාර්ගගත සේවාවන් කෙරෙහි විශ්වාසය අඩු වේ.

(ii) Do you agree that providing the proposed Internet banking services is a B2C business type? Justify your answer.
මෙම යෝජිත අන්තර්ජාල බැංකු සේවා සැපයීම B2C නම් ව්‍යාපාරික වර්ගයක් බව ඔබ පිළිගන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

Yes. / ඔව්.

B2C or Business to Consumer is a business transaction where products and services are sold through the Internet for the convenience of consumers. TNTemet banking is a B2C form of a service organization where banking services are offered to customers online
B2C හෝ Business to Consumer යනු පාරිභෝගිකයින්ගේ පහසුව සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා නිෂ්පාදන සහ සේවා අලෙවි කරන ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවකි. TNTemet බැංකුකරණය යනු ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකු සේවා මාර්ගගතව පිරිනමන සේවා සංවිධානයක B2C ආකාරයකි.

(iii) The bank has realized that a significant number of loan applications they receive from their customers are getting rejected at the initial screening. Therefore, the management thinks that their customers could be provided with an expert system based loan pre-processing tool so that the customer disappointments could be reduced while saving bank staff's time.
සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ණය ඉල්ලුම්පත්වලින් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් මූලික විමර්ශනයේ දී ම ප්‍රතික්ෂේප වන බව බැංකුවට පෙනීගොස් ඇත. එම නිසා විශේෂඥ පද්ධතියක් (Expert system) මත පාදකවූ ණය පෙර සැකසුම් මෙවලමක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමෙන් බැංකු සේවකයින්ගේ කාලය ඉතිරි කර ගන්නා අතර ම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කලකිරීම් අවම කර ගත හැකි බව ද කළමනාකාරිත්වය සිතයි.

Do you agree with this idea? Justify your answer.
මෙම අදහසට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

Yes. / ඔව්.

A bank usually evaluates certain conditions to screen loan applications before sending the application for further processing and approval. These conditions are domain-specific and usually checked by a domain expert.
බැංකුවක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිදුර සැකසුම් සහ අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත යැවීමට පෙර ණය අයදුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යම් යම් කොන්දේසි ඇගයීමට ලක් කරයි. මෙම කොන්දේසි වසම්-විශේෂිත වන අතර සාමාන්‍යයෙන් වසම් විශේෂඥයෙකු විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

Note: As the decision-making process involves reasoning under uncertainty, lack of data, etc., and can be implemented as a set of if-else conditions, it could be automated as an expert system. That expert system could be used to provide a loan pre-processing interface for loan applicants to check their suitability to apply for a loan before applying to the bank.
සටහන: තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අවිනිශ්චිතතාවය, දත්ත නොමැතිකම යනාදිය යටතේ තර්ක කිරීම ඇතුළත් වන අතර, if-else කොන්දේසි සමූහයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බැවින්, එය විශේෂඥ පද්ධතියක් ලෙස ස්වයංක්‍රීය කළ හැකිය. එම විශේෂඥ පද්ධතිය ණය අයදුම්කරුවන්ට බැංකුවට අයදුම් කිරීමට පෙර ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ණය පූර්ව සැකසුම් අතුරු මුහුණතක් සැපයීමට භාවිතා කළ හැකිය.

3.(a) Albert Einstein quoted "Energy cannot be created or destroyed; it can only be changed from one form to another."
"ශක්තිය මැවිය හැකි හෝ විනාශ කළ හැකි දෙයක් නොවේ. එය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයකට මාරු කිරීම පමණක් කළ හැකි වේ." යැයි ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් ගෙන හැර දක්වා ඇත.

(i) State whether the process of changing energy from one form to another is a close system.
ශක්තිය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයටකට වෙනස් වීමේ ක්‍රියාවලිය සංවෘත පද්ධතියක් වන්නේ දැයි ලියා දක්වන්න.

Yes or closed/ ඔව් හෝ සංවෘතයි.

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
The process of changing energy from one form to another is not necessarily a closed system.
එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයකට ශක්තිය වෙනස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සංවෘත පද්ධතියක් නොවේ.

(ii) State a reason to justify your answer given for (a) (i), above.
ඉහත (a) (i) හි ලබා දුන් ඔබේ පිළිතුර සනාථ කිරීම සඳහා එක් කරුණක් ගෙන හැර දක්වන්න.

Energy cannot be created or destroyed / ශක්තිය නිර්මාණය කිරීමට හෝ විනාශ කිරීමට නොහැකිය.
Therefore, no possibility of new energy coming from outside and destroyed energy going out.
එබැවින්, පිටතින් නව ශක්තියක් පැමිණ විනාශ වූ ශක්තිය පිටතට යාමේ හැකියාවක් නොමැත.

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
The system does not gain energy from the outside/ පද්ධතිය පිටතින් ශක්තිය ලබා නොගනී.

Also, energy is not lost or destroyed, so it does not leave the system as "destroyed energy".
එසේම, ශක්තිය නැති වී හෝ විනාශ නොවේ, එබැවින් එය පද්ධතිය "විනාශ වූ ශක්තිය" ලෙස තබන්නේ නැත.

This behavior fits the definition of a closed system, where;
මෙම හැසිරීම සංවෘත පද්ධතියක අර්ථ දැක්වීමට ගැලපේ, එහිදී:

Matter does not enter or leave/ පදාර්ථය ඇතුළු වන්නේ හෝ පිටවන්නේ නැත.

Energy can change within the system but is not added or removed in total.
පද්ධතිය තුළ ශක්තිය වෙනස් විය හැකි නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදු නොවේ.

Hence, if energy is only transforming inside the system without entering or leaving, and no energy is destroyed or created, then the system behaves like a closed system from an energy conservation point of view.
එබැවින්, ශක්තිය පද්ධතිය තුළට ඇතුළු වීම හෝ පිටවීමකින් තොරව පමණක් පරිවර්තනය වන්නේ නම් සහ කිසිදු ශක්තියක් විනාශ වී හෝ නිර්මාණය වී නොමැති නම්, පද්ධතිය බලශක්ති සංරක්ෂණ දෘෂ්ටි කෝණයකින් සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස හැසිරේ.

So, to justify the answer / එබැවින්, පිළිතුර සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා:
Since energy is not entering or leaving the system (only changing form inside), and energy is neither created nor destroyed, the process can be considered a closed system in the context of energy transformation.
ශක්තිය පද්ධතියට ඇතුළු වීම හෝ පිටවීම සිදු නොවන බැවින් (ඇතුළත ස්වරූපය වෙනස් කිරීමෙන් පමණි), තවද ශක්තිය නිර්මාණය වී හෝ විනාශ වී නැත, ශක්ති පරිවර්තනයේ සන්දර්භය තුළ ක්‍රියාවලිය සංවෘත පද්ධතියක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

(b) Consider the following Data Definition Language (DDL) statement to answer the questions b (i) and b (ii).
b (i) හා b (ii) ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දක්වා ඇති දත්ත අර්ථ දැක්වීමේ භාෂා (DDL) වගන්තිය සලකා බලන්න:

```
CREATE TABLE unit (
    instituteCode varchar(10) NOT NULL,
    unitCode varchar(10) NOT NULL,
    unitTitle varchar(50) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (instituteCode,unitCode),
    FOREIGN KEY (instituteCode) REFERENCES institute(instituteCode))
```

(i) What is the primary key of the above table?
මෙහි සඳහන් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර කුමක් ද?

instituteCode + unitCode

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
The primary key is the combination of instituteCode and unitCode.
ප්‍රාථමික යතුර යනු instituteCode සහ unitCode වල සංයෝජනයයි.

The line PRIMARY KEY (instituteCode, unitCode) defines a composite primary key.
PRIMARY KEY (instituteCode, unitCode) පේළිය සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් අර්ථ දක්වයි.

This means that both fields together uniquely identify each record in the unit table. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ක්ෂේත්‍ර දෙකම එක්ව unit වගුවේ සෑම වාර්තාවක්ම අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා බවයි.

You cannot have two rows with the same combination of instituteCode and unitCode.
instituteCode සහ unitCode වල එකම සංයෝජනය සහිත පේළි දෙකක් තිබිය නොහැක.

(ii) What are the integrity constraints used in the above DDL?
ඉහත DDL හි භාවිත කර ඇති ඒකාබද්ධ සංරෝධක (integrity constraints) මොනවා ද?

NOT NULL,

PRIMARY KEY,

FOREIGN KEY

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
An integrity constraint is a rule used in a database to make sure the data is accurate, consistent, and reliable.
ඒකාබද්ධ සම්බාධකයක් යනු දත්ත නිවැරදි, ස්ථාවර සහ විශ්වාසදායක බව සහතික කිරීම සඳහා දත්ත සමුදායක භාවිතා කරන රීතියකි.

These rules prevent invalid data from being entered into the database and help maintain the correct relationships between data in different tables.
මෙම නීති මගින් වලංගු නොවන දත්ත, දත්ත සමුදායට ඇතුළු වීම වළක්වන අතර විවිධ වගු වල දත්ත අතර නිවැරදි සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Integrity constraints in the code / කේතයේ ඒකාබද්ධ සම්බාධක;
NOT NULL:
Applied to instituteCode and unitCode.
instituteCode සහ unitCode සඳහා අදාළ වේ.

Ensures that these two fields must have values (cannot be left empty).
මෙම ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි අගයන් තිබිය යුතු බව සහතික කරයි (හිස්ව තැබිය නොහැක).

PRIMARY KEY (instituteCode, unitCode):
Ensures that the combination of instituteCode and unitCode is unique and not null.
instituteCode සහ unitCode සංයෝජනය අද්විතීය බවත් ශූන්‍ය නොවන බවත් සහතික කරයි.

This maintains the entity integrity of the table.
මෙය වගුවේ භූතාර්ත අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගනී.

FOREIGN KEY (instituteCode) REFERENCES institute(instituteCode):
Ensures that the value of instituteCode in the unit table must exist in the institute table.
unit වගුවේ ඇති instituteCode හි අගය institute වගුවේ පැවතිය යුතු බව සහතික කරයි.

This maintains referential integrity between unit and institute.
මෙය unit සහ institute අතර යොමු අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගනී.

(c) Consider the following table:
පහත වගුව සලකා බලන්න:

| index | name | address | class |
|---|---|---|---|
| 1022 | S.M.G.D. Dayasiri | No. 15, Peradeniya Road, Kandy | 8 B |
| 566 | G.M.D. Priyangani | No. 147/7, Katugasthota Road, Kandy | 11 C |
| 923 | F.D.C. Jayasingha | "Sadasiri", Colombo Road, Mawanella | 10 |

(i) What is the cardinality of the above table?
ඉහත වගුවේ ගණනියතාව (cardinality) කුමක් ද?

The cardinality is 3 / ගණනියතාවය 3යි.

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
Cardinality means the number of rows (records) in a table.
ගණනියතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වගුවක ඇති පේළි ගණන (වාර්තා) ය.

In this case, there are 3 rows (each representing one student).
මෙම අවස්ථාවේදී, පේළි 3 ක් ඇත (එක් එක් ශිෂ්‍යයා නියෝජනය කරයි).

So, the cardinality is 3.
එබැවින්, ගණනියතාවය 3 කි.

(ii) What is the degree of the above table?
ඉහත වගුවේ තත්ත්වය (degree) කුමක් ද?

The degree is 4 / තත්වය 4යි.

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**
Degree means the number of columns (attributes or fields) in a table.
තත්වය යනු වගුවක ඇති තීරු ගණන (ගුණාංග හෝ ක්ෂේත්‍ර) ය.

The table has the following 4 columns / වගුවේ පහත තීරු 4 ඇත:

1. index
2. name
3. address
4. class

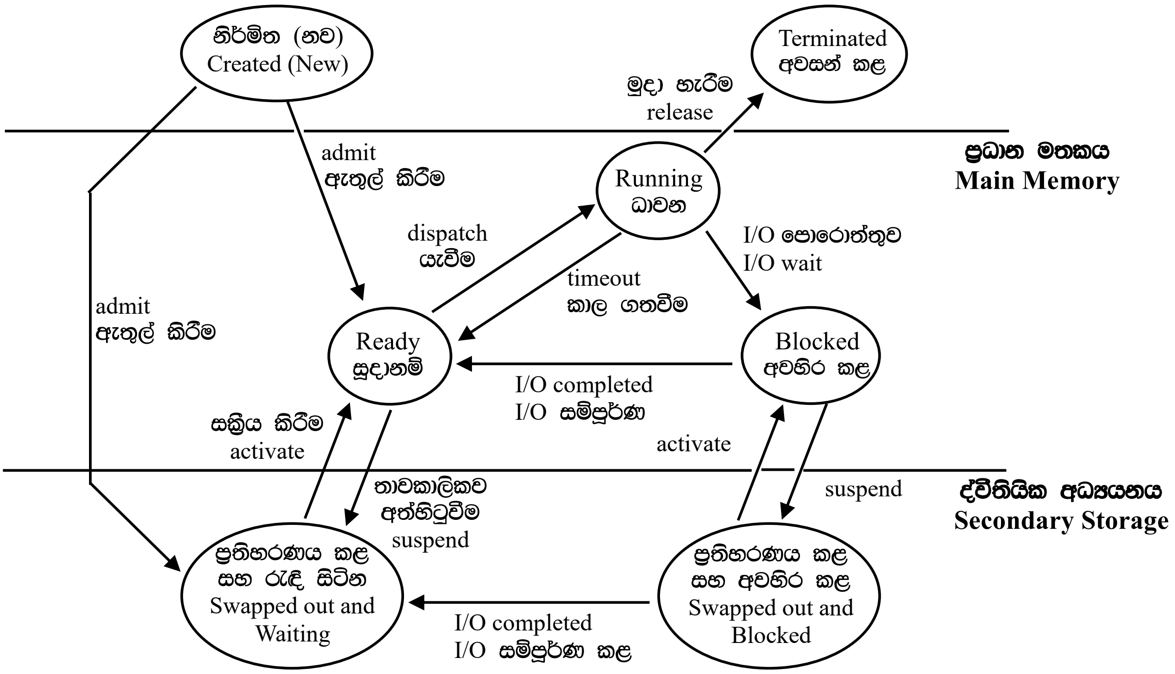
So, the degree is 4/ එබැවින්, තත්ව 4 කි.

4.(a) A 32-bit computer has a byte addressable main memory. The computer uses 32-bit addresses to access any byte in its memory. It is observed that a maximum of 4 GB memory is available for a process even after the main memory is replaced by an 8 GB memory. Explain, with all the calculations, why this happens.
බිටු 32 හි පරිගණකයක බයිට යොමුගත කළ හැකි (byte addressable) ප්‍රධාන මතකයක් ඇත. මෙම පරිගණකය, එහි මතකයේ ඇති ඕනෑම බයිටයකට ප්‍රවේශ වීම සඳහා බිටු 32 හි යොමු භාවිත කරයි. මෙම පද්ධතියේ ප්‍රධාන මතකය ගිගා බයිට 8 ක මතකයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ පසුවත් යම් ක්‍රියාවලියක් සඳහා භාවිත කළ හැක්කේ උපරිම වශයෙන් ගිගා බයිට 4 ක මතකයක් බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙසේ සිදු වන්නේ ඇයි දැයි සියලු ගණනය කිරීම් සමගින් පහදා දෙන්න.

This situation is a classic example of a 32-bit address space limitation. Let's go through it step by step and explain why a 32-bit computer cannot access more than 4 GB of memory, even if 8 GB is physically installed.
මෙම තත්ත්වය 32-බිටු ලිපින ඉඩ සීමාවකට හොඳ උදාහරණයකි. අපි එය පියවරෙන් පියවර පරීක්ෂා කර 8 GB භෞතිකව ස්ථාපනය කර තිබුණත්, 32- බිටු පරිගණකයකට 4 GB ට වඩා මතකයකට ප්‍රවේශ විය නොහැක්කේ මන්දැයි පැහැදිලි කරමු.

Address size/ යොමු ප්‍රමාණය =32 bits
No. of unique addresses/ අනන්‍ය යොමු ගණන = $2^{32}$
Max no. of bytes usable/ භාවිතා කළ හැකි උපරිම බයිට ගණන = $2^{32} = 2^{32} \times 2^{32}$
Max usable size of memory/ භාවිතා කළ හැකි උපරිම මතක ප්‍රමාණය = 4GB

(b) An operating system uses seven state process transition model for process scheduling. A given process is currently in the running state of the above model. Fill the following table with the correct next possible state and condition for transitions.
ක්‍රියාවලි නියමකරණය (process scheduling) සඳහා එක්තරා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් අවස්ථා හතේ ක්‍රියාවලි සංක්‍රාන්ති ආකෘතිය (seven state process transition model) භාවිත කරයි. දෙන ලද ක්‍රියාවලියක් ධාවන (Running) තත්ත්වයේ දැනට පවතී. මෙම ක්‍රියාවලියට ඊළඟට පත්විය හැකි නිවැරදි තත්ත්වය හා සංක්‍රාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය යොදා පහත දැක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.



| **Current state** **වර්තමාන තත්වය** | **Next possible state** **ඊළඟට පත්විය හැකි තත්වය** | **Condition for transition** **සංක්‍රාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය** |
|---|---|---|
| Running ධාවන | Exit/ පිටවීම | Completion of the process/ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම. |
| | Ready/ සූදානම් | Allowed time slice finished/ අවසර ලත් කාල කොටස අවසන් වීම. |
| | Blocked/ අවහිර කළ | Event wait/ සිදුවීම රැඳී සිටීම. |

❋ ❋

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved* ]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

# 2015 AL ESSAY REVIEW

1.(a) Explain how to derive a Boolean expression from a given truth table.
දී ඇති සත්‍යතා වගුවක් සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

There are two types of Boolean expression types / බූලියානු ප්‍රකාශන වර්ග දෙකක් තිබේ.

- **SOP (Sum of Products):** Use the rows where output is 1 / ප්‍රතිදානය 1 වන පේළි භාවිතා කරන්න.
- **POS (Product of Sums):** Use the rows where output is 0 / ප්‍රතිදානය 0 වන පේළි භාවිතා කරන්න.

**<u>Case 01:</u>**

Step 1 / පියවර 1:
Look at the truth table / සත්‍යතා වගුව දෙස බලන්න.
Find all rows where Output = 1 / ප්‍රතිදානය = 1 ලෙස ඇති සියලුම පේළි සොයා ගන්න.

Step 2 / පියවර 2:
For each of these rows / සෑම පේළියක් සඳහාම

- Write an AND term / AND පද ලියා දක්වන්න (also called a minterm / @sin).
- If input is 1 / ආදානය 1 වේ නම් → write the letter as it is / අක්ෂරය එලෙසම ලියා දක්වන්න
- If input is 0 / ආදානය 0 වේ නම් → write the NOT form / NOT ආකාරය ලියා දක්වන්න

Step 3 / පියවර 3:
OR all the minterms together / minterms සියල්ලම OR කර එකටම ලියා දක්වන්න

**<u>Case 02:</u>**

Step 1 / පියවර 1:
Look at the truth table / සත්‍යතා වගුව දෙස බලන්න.
Find all rows where Output = 0 / ප්‍රතිදානය = 0 ලෙස ඇති සියලුම පේළි සොයා ගන්න.

Step 2 / පියවර 2:
For each of these rows / සෑම පේළියක් සඳහාම:

- Write an OR term / OR පද ලියා දක්වන්න (also called a maxterm).
- If input is 1 / ආදානය 1 වේ නම් → write the NOT form.
- If input is 0 / ආදානය 0 වේ නම් → write the letter as it is.

Step 3 / පියවර 3:
AND all the maxterms together / maxterms සියල්ලම AND කර එකටම ලියා දක්වන්න

**Example Truth Table / උදාහරණ සත්‍යතා වගුව**

| A | B | Output |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

**When Output = 1 / ප්‍රතිදානය = 1 වන විට :**

| A | B | Output | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | $\overline{A}.B$ |
| 1 | 0 | 1 | $A.\overline{B}$ |
| 1 | 1 | 0 | |

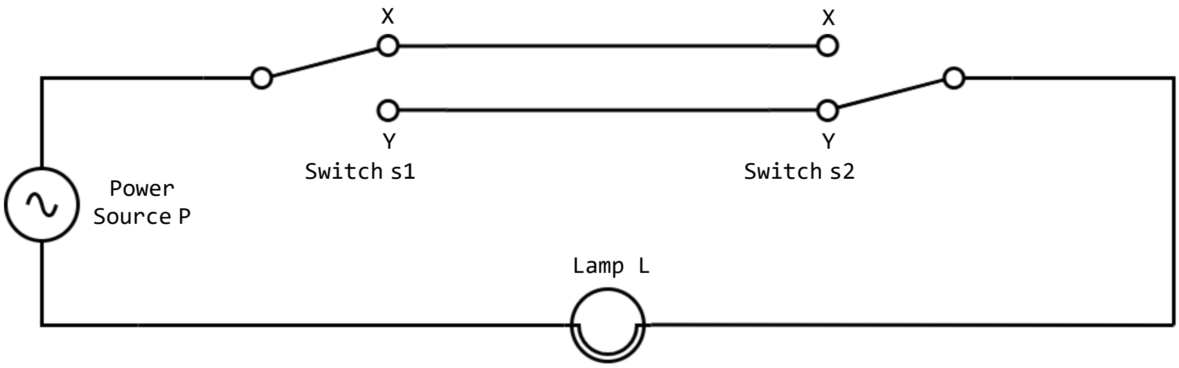
**SOP expression:** $\overline{A}.B + A.\overline{B}$

**When Output = 0 / ප්‍රතිදානය = 0 වන විට :**

| A | B | Output | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | $A + B$ |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | $\overline{A} + \overline{B}$ |

**POS expression:** $(A + B).(\overline{A} + \overline{B})$

(b) In residential electrical wiring, the following circuit has been used to operate a light in a staircase
ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් ඇදීමේ දී පඩිපෙළක සවි කරනු ලබන විදුලි පහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන පරිපථය යොදා ගන්නා ලදී.




As in the above circuit, two switches S1 and S2 are installed at the bottom and the top of the staircase to operate the lamp L. The lamp turned on by using the switch S1 at the bottom of the staircase can be turned off by using the switch S2 at the top of the staircase. Further, the lamp turned on by using switch S2 at the top of the staircase can also be turned off by using the switch S1 at the bottom of the staircase. Moreover, the lamp L turned on by a switch can be turned off by the same switch.
ඉහත පරිපථයේ දැක්වෙන ලෙසට L විදුලි පහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පඩිපෙළෙහි පහළ සහ ඉහළ S1 සහ S2 ස්විච දෙකක් ස්ථාපිත කර ඇත. පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් නිවා දැමීමට ද පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් නිවා දැමීමට ද හැකි වේ. තව ද යම් ස්විචයක් මගින් දල්වන ලද L විදුලි පහන එම ස්විචය මගින් ම නිවා දැමීමට ද හැකි වේ.

Assume that the connections to positions X and Y of a switch in the above circuit are represented by the truth values 1 and 0 respectively and the turned on and turned off states of the lamp L are represented by the truth values 1 and 0 respectively.
ඉහත පරිපථයේ ස්විචයක් X ස්ථානයට සහ Y ස්ථානයට සම්බන්ධ වී ඇති අවස්ථා සත්‍යතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද L විදුලි පහන දැල්වී සහ නිවී ඇති අවස්ථා සත්‍යතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද උපකල්පනය කරන්න.

(i) Construct a truth table to represent the functionality of the above circuit.
ඉහත පරිපථයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරූපණය කිරීම සඳහා සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න

Two switches (S1 and S2) are used to control one lamp (L).
එක් ලාම්පුවක් (L) පාලනය කිරීම සඳහා ස්විච දෙකක් (S1 සහ S2) භාවිතා කරයි.

Each switch has two positions / සෑම ස්විචයක්ම තත්ව දෙකක් ඇත : X and Y.

If a switch connects X, it is considered 0 / ස්විචයක් X සම්බන්ධ වන්නේ නම්, එය 0 ලෙස සැලකේ
If it connects Y, it is considered 1 / එය Y සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය 1 ලෙස සැලකේ
Lamp turns ON only when the path is complete
ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මාර්ගය සම්පූර්ණ වූ විට පමණි.

**Important:**
The lamp can be turned ON or OFF by either switch. This is called a 2-way switch system, and its logic mimics the XNOR gate.
ස්විචය මගින් ලාම්පුව සක්‍රිය හෝ අක්‍රිය කළ හැකිය. මෙය 2-way ස්විච් පද්ධතියක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර එහි තර්කනය XNOR ද්වාරය අනුකරණය කරයි.

Let's construct the truth table for the above scenario.
ඉහත අවස්ථාව සඳහා සත්‍යතා වගුව සකස් කරමු.

| S1 | S2 | L (Lamp) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

This truth table shows that / මෙම සත්‍යතා වගුව එය පෙන්නුම් කරයි.
This is the behaviour of an XNOR gate / මෙය XNOR ද්වාරයක හැසිරීමයි.

(ii) Derive a Boolean expression to represent the truth table obtained in section (i) above.
ඉහත (i) කොටසේ දී ඔබ ලබාගත් සතාංතා වගුව නිරූපණය කිරීම සඳහා බූලියානු ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

**From the table, output is 1 when / වගුවෙන්, ප්‍රතිදානය 1 වන විට :**

$S1 = 0, S2 = 0 \rightarrow \overline{S1}.\overline{S2}$
$S1 = 1, S2 = 1 \rightarrow S1.S2$

So, the Boolean expression (SOP) is / එබැවින්, බූලියානු ප්‍රකාශනය (SOP) : $L = \overline{S1}.\overline{S2} + S1.S2$

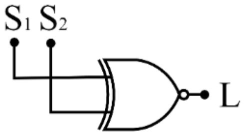
**From the table, output is 0 when / වගුවෙන්, ප්‍රතිදානය 1 වන විට :**

$S1 = 0, S2 = 1 \rightarrow S1 + \overline{S2}$
$S1 = 1, S2 = 0 \rightarrow \overline{S1} + S2$

So, the Boolean expression (POS) is / එබැවින්, බූලියානු ප්‍රකාශනය (POS) : $L = (S1 + \overline{S2}).(\overline{S1} + S2)$

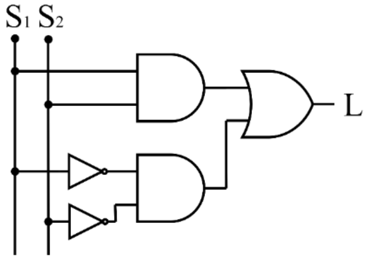
(iii) What is the logic gate which is equivalent to the functionality of the Boolean expression obtained in section (ii) above?
ඉහත (ii) දී ලබා ගත් බූලියානු ප්‍රකාශනයේ කාර්යයට සමතුල්‍ය වන තාර්කික ද්වාරය කුමක් ද?

This behaviour is of an: XNOR gate / මෙය XNOR ද්වාරයක හැසිරීමයි.



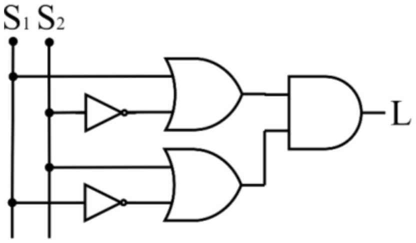
(iv) Construct a logic circuit for the Boolean expression obtained in section (ii) above with NOT, AND and OR gates only.
ඉහත (ii) කොටසේ දී ලබා ගත් බූලියානු ප්‍රකාශනය සඳහා NOT, AND සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

$\mathbf{L = \overline{S1}.\overline{S2} + S1.S2}$




or

$\mathbf{L = (S1 + \overline{S2}).(\overline{S1} + S2)}$




2.(a) The IP address 125.214.169.218 is assigned to the server www.doenets.lk. The **ping 125.214.169.218** command issued from the machine A reported a round trip time (RTT) of 20 ms.
125.214.169.218 යන IP ලිපිනය www.doenets.lk සේවාදායකය (server) සඳහා පවරා ඇත. **ping 125.214.169.218** විධානය A නම් යන්ත්‍රයක සිට නිකුත් කළ විට 20ms වට චාරිකා කාලයක් (round trip time (RTT)) වාර්තා විය.

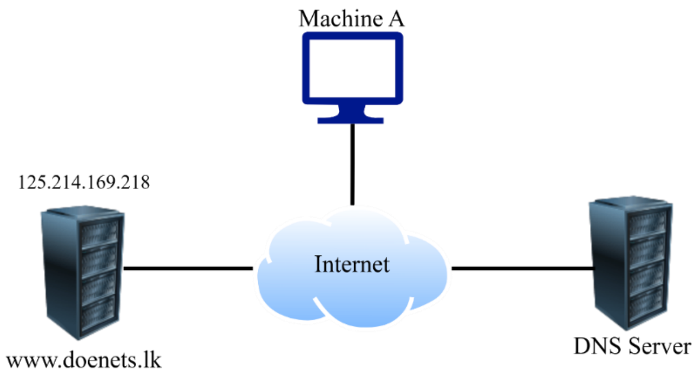
However, the **ping www.doenets.lk** command, issued some time later from the machine A, reported an error.
කෙසේ වෙතත් මඳ වෙලාවකට පසු **ping www.doenets.lk** විධානය A නම් යන්ත්‍රයේ සිට ම ලබා දුන් විට දෝෂයක් ඇති බව වාර්තා විය.

(i) Draw a network diagram to depict the server, machine A and any other required components to describe the above scenario.
ඉහත සංසිද්ධිය විස්තර කිරීමට සේවාදායකය, A යන්ත්‍රය හා අවශ්‍ය වන අනෙකුත් උපකරණ ඇතුළත් ව ජාල සටහනක් අඳින්න.

**Machine A / A යන්ත්‍රය:**
Can reach the server via IP → ping to 125.214.169.218 works.
Cannot reach the server via domain name → ping to www.doenets.lk fails.
IP ලිපිනය හරහා සේවාදායකයට ළඟා විය හැකිය → 125.214.169.218 වෙත ping කිරීම ක්‍රියා කරයි.
වසම් නාමය හරහා සේවාදායකයට ළඟා විය නොහැක → www.doenets.lk වෙත ping කිරීම අසාර්ථක වේ.

**DNS Server / DNS සේවාදායකය:**
When using the domain name, the system must contact the DNS server to translate www.doenets.lk into an IP address.
If the DNS server is down, misconfigured, or unreachable, name resolution will fail, even if the server itself is online.
වසම් නාමය භාවිතා කරන විට, www.doenets.lk IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පද්ධතිය DNS සේවාදායකය සම්බන්ධ කර ගත යුතුය.
DNS සේවාදායකය ක්‍රියා විරහිත නම්, වැරදි ලෙස වින්‍යාස කර ඇත්නම් හෝ ළඟා විය නොහැකි නම්, සේවාදායකයම මාර්ගගතව තිබුණත් නාම විභේදනය අසාර්ථක වනු ඇත.

**Server / සේවාදායකය (www.doenets.lk):**
It is online (ping to its IP works).
So, the failure is likely before the server, at the DNS resolution step.
එය මාර්ගගතව ඇත (එහි IP ලිපිනයට ping කිරීම ක්‍රියා කරයි).
එබැවින්, DNS විභේදන පියවරේදී සේවාදායකයට පෙර අසාර්ථක වීමට ඉඩ ඇත.




(ii) Identify **two** possible causes for the above behaviour and explain them using the diagram developed in section (a) (i) above.
ඉහත චර්යාව පැවැතීම සඳහා හේතු **දෙකක්** හඳුනාගෙන මේවා ඉහත (a) (i) කොටස සඳහා අඳින ලද ජාල සටහන භාවිත කරමින් පැහැදිලි කරන්න.

**DNS Server is Unreachable or Not Responding**
**DNS සේවාදායකයට ළඟා විය නොහැකියි හෝ ප්‍රතිචාර නොදක්වයි**

When you run ping www.doenets.lk, your computer (Machine A) must first contact the DNS Server to find the IP address of www.doenets.lk. If the DNS server is down, unreachable or misconfigured, Machine A cannot resolve the domain name. As a result, the ping to the domain name fails, even though the actual web server is online.
ඔබ www.doenets.lk (Machine A) ධාවනය කරන විට, ඔබේ පරිගණකය Machine A www.doenets.lk හි IP ලිපිනය සොයා ගැනීමට පළමුව DNS සේවාදායකය හා සම්බන්ධ විය යුතුය. DNS සේවාදායකය ක්‍රියා විරහිත නම්, ළඟා විය නොහැකි නම් හෝ වැරදි ලෙස වින්‍යාස කර ඇත්නම්, Machine A හට වසම් නාමය විසඳිය නොහැක. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, සැබෑ වෙබ් සේවාදායකය මාර්ගගතව තිබුණද, වසම් නාමයට වසබට කිරීමට අසාර්ථක වේ.

**DNS Cache Timeout or Incorrect Local DNS Configuration**
**DNS නිහිත පැරණිවීම හෝ වැරදි ස්ථානීය DNS වින්‍යාස කිරීම**

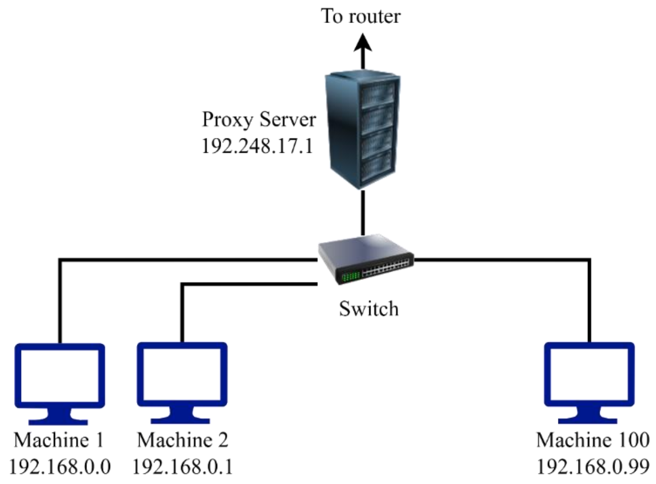
Earlier, Machine A may have cached the IP address of www.doenets.lk and used it for the first ping. When the cache expired, the next time ping www.doenets.lk was run, it had to query the DNS server again.
මීට පෙර, Machine A විසින් www.doenets.lk හි IP ලිපිනය නිහිත කර පළමු ping සඳහා එය භාවිතා කර තිබිය හැක. නිහිත කල් ඉකුත් වූ විට, ඊළඟ වතාවේ ping www.doenets.lk ක්‍රියාත්මක වූ විට, එයට නැවත DNS සේවාදායකය විමසා බැලීමට සිදු වේ.

**DNS Resolution Blocked by Firewall or Security Software**
**DNS විභේදන ගිනිපවුර හෝ ආරක්ෂණ මෘදුකාංග මගින් අවහිර කර ඇත**

A firewall or antivirus on Machine A or the network may be blocking DNS traffic (port 53). IP-based ping works, but name resolution fails.
Machine A හෝ ජාලයේ ගිනිපවුර හෝ ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් DNS ගමනාගමනය අවහිර කරමින් සිටිය හැක (port 53). IP මත පදනම් වූ ping ක්‍රියා කරයි, නමුත් නාම විභේදනය අසාර්ථක වේ.

(b) An organization has only one public IP address, 192.248.17.1, allocated to it. The organization has decided to allow web browsing on the computers on its LAN with 100 computers. It also wants to optimize the usage of its Internet connection by reducing the traffic on the link as much as possible.
කිසියම් සංවිධානයකට වෙන් කරන ලද එක් පොදු (public) ලිපිනයක් පමණක් පවතින අතර එය 192.248.17.1 වේ. මෙම සංවිධානය. සතු පරිගණක 100 කින් සමන්විත වූ ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක (LAN) ඇති පරිගණක මගින් වෙබ් අතරික්සීමට (web browsing) ඉඩ ලබාදීමට මෙම සංවිධානය තීරණය කර තිබේ. තව ද මෙම සංවිධානය එහි අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ භාවිතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙන ඒමට අදහස් කර ඇත්තේ හැකිතාක් දුරට සම්බන්ධතාව (link) මත පවතින තදබදය අඩු කිරීමෙනි.

Draw a network diagram to satisfy the above requirements. Explain the major decisions you made.
ඉහත අවශ්‍යතා තෘප්ත කිරීම පිණිස ජාල සටහනක් අඳින්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද ප්‍රධාන තීරණ පැහැදිලි කරන්න.




Private IP addresses within the following ranges can be assigned to the above 100 computers.
පහත සඳහන් පරාස අතර ඇති පෞද්ගලික IP ලිපින ඉහත පරිගණක 100 සඳහා පැවරිය හැකිය.

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

- **Introducing a Web Proxy Server to Optimize Bandwidth**
  **කලාප පළල ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා වෙබ් නියෝජන සේවාදායකයක් හඳුන්වා දීම**
  To reduce traffic and improve Internet performance, a web proxy server is placed between the router and the internal LAN. This proxy caches frequently accessed web content, so if multiple users request the same content, it is delivered from the proxy's cache instead of re-downloading it from the Internet. This significantly saves bandwidth and speeds up content delivery, especially during peak usage.
  අන්තර්ජාල තදබදය අඩු කිරීමට සහ අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට, මාර්ගකය සහ අභ්‍යන්තර LAN අතර වෙබ් නියෝජන සේවාදායකයක් තබා ඇත. මෙම නියෝජන සේවාදායකය නිතර ප්‍රවේශ වන වෙබ් අන්තර්ගතය නිහිත කරයි, එබැවින් බහු පරිශීලකයින් එකම අන්තර්ගතය ඉල්ලා සිටියහොත්, එය අන්තර්ජාලයෙන් නැවත බාගත කිරීම වෙනුවට සේවාදායකයේ නිහිතයෙන් ලබා දෙනු ලැබේ. මෙය කලාප පළල සැලකිය යුතු ලෙස ඉතිරි කරන අතර අන්තර්ගත බෙදා හැරීම වේගවත් කරයි.

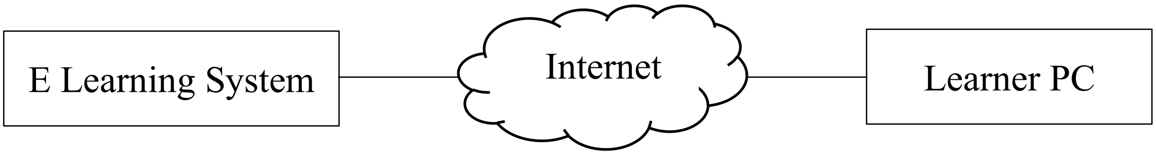
- **Use of a Network Switch / ජාල ස්විචයක් භාවිතා කිරීම**
  A network switch is used to connect all 100 computers within the LAN. This device provides fast internal data transfer between devices and serves as a central communication point. It ensures that each computer can communicate efficiently with the router and proxy server without creating traffic congestion, enabling smooth local and Internet access.
  LAN තුළ ඇති සියලුම පරිගණක 100 සම්බන්ධ කිරීමට ජාල ස්විචයක් භාවිතා කරයි. මෙම උපාංගය උපාංග අතර වේගවත් අභ්‍යන්තර දත්ත හුවමාරුවක් සපයන අතර මධ්‍යම සන්නිවේදන ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරයි. අන්තර්ජාල තදබදයක් ඇති නොකර සෑම පරිගණකයකටම මාර්ගකය සහ නියෝජන සේවාදායකය සමඟ කාර්යක්ෂමව සන්නිවේදනය කළ හැකි බව සහතික කරයි, සුමට ස්ථානීය සහ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සක්‍රිය කරයි.

- **Use of Network Address Translation / ජාල ලිපින පරිවර්තනය භාවිතය (NAT)**
  The organization has only one public IP address (192.248.17.1), but 100 computers need access to the Internet for web browsing. To solve this, Network Address Translation (NAT) is implemented on the router. NAT allows all internal (private) IP addresses to be mapped to the single public IP address when sending requests to the Internet. This method effectively shares the public IP among all devices and is a common solution for conserving public address space.
  සංවිධානයට ඇත්තේ එක් පොදු IP ලිපිනයක් පමණි (192.248.17.1), නමුත් වෙබ් බ්‍රවුස් කිරීම සඳහා පරිගණක 100කට අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශය අවශ්‍ය වේ. මෙය විසඳීම සඳහා, ජාල ලිපින පරිවර්තනයක් (NAT) මාර්ගකය මත ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අන්තර්ජාලයට ඉල්ලීම් යවන විට සියලුම අභ්‍යන්තර (පෞද්ගලික) IP ලිපින තනි පොදු IP ලිපිනයකට සිතියම්ගත කිරීමට NAT ඉඩ දෙයි. මෙම ක්‍රමය සියලුම උපාංග අතර පොදු IP ඵලදායී ලෙස බෙදා ගන්නා අතර පොදු ලිපින අවකාශය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා පොදු විසඳුමකි.

3. The National University of Information Technology is a well-recognized university. They offer both bachelors and post-graduate degree programmes, diplomas as well as short courses in information technology and business management. All teaching of the above courses is being conducted at their sophisticated classrooms and state-of-the-art computer laboratories specifically designed to provide a student-centred interactive learning experience. The management of the university has realized that their brand name has become well known in the country as the number of inquiries they receive from far away provinces has increased. Furthermore, a recent study has revealed that their short courses and diplomas are also very popular among working professionals despite the burdens of their busy work schedules as well as the limited time available to devote for education. Hence, the management has proposed to start a distance education programme with the objectives of providing new value added services and capturing new markets.
තොරතුරු තාක්ෂණය පිලිබඳ ජාතික සරසවිය, පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකි. මෙම ආයතනය මගින් ප්‍රථම හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්, ඩිප්ලෝමා, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටි පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අන්තර් ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් පරිසරයක් ලබාදෙන ලෙස සැලසුම් කරන ලද නවින පරිගණක විද්‍යාගාර සහ නවීන පන්තිකාමර ඉහත පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි. ඈත පළාත්වලින් ලැබෙන විමසීම් ප්‍රමාණය වැඩිවීම මගින් මෙම ආයතනයේ නාමය, රටපුරා ජනප්‍රිය වී ඇති බව මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකාරීත්වය වටහා ගෙන ඇත. තවදුරටත් මෑතක දී කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ කාර්යබහුල කාර්ය සටහනකට (busy work schedule) අනුව වැඩ කරන අධ්‍යාපනයට වැය කළ හැකි කාලය සීමාසහිත වු වෘත්තිකයන් අතර ද ඩිප්ලෝමා හා කෙටි පාඨමාලා ඉතා ජනප්‍රිය බව ය. එම නිසා නව අගයන් එකතු කරන ලද සේවා සැපසීම සහ නව වෙළෙඳපොළ ඇඳා ගැනීම යන අරමුණු සහිත ව දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් යෝජනා කර ඇත.

(a) Propose an ICT based system to implement the above distance education programme. Describe its main components by using a simple diagram.
ඉහත දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ පද්ධතියක් යෝජනා කරන්න. සරල සටහනක් මගින් එහි ප්‍රධාන කොටස් විස්තර කරන්න.

"E Learning System" or "Education platform"
"ඊ ඉගෙනුම් පද්ධතිය" හෝ "අධ්‍යාපන වේදිකාව"




The core of this system will be a Learning Management System (LMS) integrated with various tools to facilitate a comprehensive online learning experience.
මෙම පද්ධතියේ හරය වන්නේ පුළුල් මාර්ගගත ඉගෙනුම් අත්දැකීමක් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා විවිධ මෙවලම් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියකි.

**E Learning System / විද්‍යුත් ඉගෙනුම් පද්ධතිය**
This is the central hub of the entire distance education program.
මෙය සමස්ත දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහනේම කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයයි.

**Internet / අන්තර්ජාලය**
The fundamental infrastructure that allows communication and data transfer between all components and users.
සියලුම සංරචක සහ පරිශීලකයින් අතර සන්නිවේදනය සහ දත්ත හුවමාරුව සඳහා ඉඩ සලසන මූලික යටිතල පහසුකම්.

**Learner PC / ඉගෙනුම් පරිගණකය**
The end-users of the system, accessing course materials, participating in discussions, submitting assignments, and taking assessments.
පද්ධතියේ අවසාන පරිශීලකයින්, පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය වෙත ප්‍රවේශ වීම, සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම, පැවරුම් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඇගයීම් ලබා ගැනීම.

(b) Explain **three** advantages of the proposed system.
යෝජිත පද්ධතියේ වාසි **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න.

**Learning at preferred times. / කැමති වේලාවන්හිදී ඉගෙනීම.**
The proposed distance education system allows students to access course materials, lectures, and assignments at times that best suit their individual schedules.
යෝජිත දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය මඟින් සිසුන්ට තම පුද්ගලික කාලසටහනට වඩාත් ගැලපෙන වේලාවන්හිදී පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය, දේශන සහ පැවරුම් වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි.

**No geographical barriers. / භූගෝලීය බාධක නොමැත.**
The distance education program eliminates the need for students to physically attend a campus, thereby removing geographical barriers.
දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහන මඟින් සිසුන්ට භෞතිකව කැම්පස් එකකට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන අතර එමඟින් භූගෝලීය බාධක ඉවත් වේ.

**Online testing. / මාර්ගගත පරීක්ෂණ.**
Online testing allows for automated grading of certain test types, reducing administrative burden and providing faster results to students.
මාර්ගගත පරීක්ෂණ මඟින් ඇතැම් පරීක්ෂණ වර්ග ස්වයංක්‍රියව ශ්‍රේණිගත කිරීමට ඉඩ සලසයි, පරිපාලන බර අඩු කර සිසුන්ට වේගවත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙයි.

**Less operational cost. / අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැය.**
For the university, a distance education program can lead to lower costs related to physical infrastructure (classrooms, labs), utilities, and maintenance compared to expanding traditional campus facilities, allowing for more cost-effective scalability.
විශ්ව විද්‍යාලය සඳහා, දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් මඟින් සාම්ප්‍රදායික කැම්පස් පහසුකම් පුළුල් කිරීම හා සසඳන විට භෞතික යටිතල පහසුකම් (පන්ති කාමර, විද්‍යාගාර), උපයෝගිතා සහ නඩත්තුව සම්බන්ධ පිරිවැය අඩු කිරීමට හේතු විය හැකි අතර එමඟින් වඩාත් ලාභදායී පරිමාණයකට ඉඩ සැලසේ.

**Learning at own phase. / තමන්ගේම වේගයෙන් ඉගෙනීම.**
Allows students to progress through course materials and activities at a pace that best suits their individual learning speed and comprehension.
සිසුන්ට ඔවුන්ගේ තනි ඉගෙනුම් වේගයට සහ අවබෝධයට වඩාත් ගැලපෙන වේගයකින් පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සහ ක්‍රියාකාරකම් හරහා ඉදිරියට යාමට ඉඩ සලසයි.

(c) Discuss **three** challenges of the proposed system.
යෝජිත පද්ධතියේ අභියෝග **තුනක්** සාකච්ඡා කරන්න.

**How to facilitate active teacher student interactions.**
**ක්‍රියාකාරී ගුරු-සිසු අන්තර්ක්‍රියා සඳහා පහසුකම් සැලසීම.**
In a distance learning environment, fostering dynamic and meaningful interactions between teachers and students can be challenging. Unlike a physical classroom where immediate non-verbal cues and spontaneous discussions are common, the virtual setting can lead to a sense of detachment.
දුරස්ථ ඉගෙනුම් පරිසරයක, ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අතර ගතික හා අර්ථවත් අන්තර්ක්‍රියා පෝෂණය කිරීම අභියෝගාත්මක විය හැකිය. ක්ෂණික වාචික නොවන ඉඟි සහ ස්වයංසිද්ධ සාකච්ඡා බහුලව දක්නට ලැබෙන භෞතික පන්ති කාමරයක් මෙන් නොව, අතථ්‍ය සැකසුම වෙන්වීමේ හැඟීමකට තුඩු දිය හැකිය.

**Getting students to interact with other students.**
**සිසුන්ට අනෙකුත් සිසුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සැලසීමට නොහැකි වීම.**

Without the informal interactions of a physical university, students can feel isolated, which may hinder peer learning, group project effectiveness, and the development of a supportive learning community.
භෞතික විශ්ව විද්‍යාලයක අවිධිමත් අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිව, සිසුන්ට හුදකලා බවක් දැනිය හැකි අතර, එය සම වයසේ මිතුරන්ගේ ඉගෙනීමට, කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතිවල කාර්යක්ෂමතාවයට සහ සහාය දක්වන ඉගෙනුම් ප්‍රජාවක සංවර්ධනයට බාධාවක් විය හැකිය.

**Conducting practical examinations. / ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.**
It is difficult to remotely supervise practical skills, ensure the authenticity of work done in a virtual environment, and provide access to specialized software or hardware that students might not have at home.
ප්‍රායෝගික කුසලතා දුරස්ථව අධීක්ෂණය කිරීම, අතථ්‍ය පරිසරයක සිදු කරන කාර්යයේ සත්‍යතාව සහතික කිරීම සහ සිසුන්ට නිවසේ නොතිබිය හැකි විශේෂිත මෘදුකාංග හෝ දෘඩාංග සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දීම දුෂ්කර ය.

**Course material preparation. / පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීම.**
Developing high-quality, engaging, and effective course materials specifically designed for an online, distance learning environment is a significant challenge.
මාර්ගගත, දුරස්ථ ඉගෙනුම් පරිසරයක් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති උසස් තත්ත්වයේ, ආකර්ශනීය සහ ඵලදායී පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය කිරීම සැලකිය යුතු අභියෝගයකි.

**Evaluation of the learning process and progress.**
**ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රගතිය ඇගයීම.**
Unlike a traditional classroom where instructors can observe engagement, participation, and understanding through direct interaction, online environments require more sophisticated methods.
උපදේශකයින්ට සෘජු අන්තර්ක්‍රියා හරහා සම්බන්ධ වීම, සහභාගිත්වය සහ අවබෝධය නිරීක්ෂණය කළ හැකි සාම්ප්‍රදායික පන්ති කාමරයක් මෙන් නොව, මාර්ගගත පරිසරයන්ට වඩාත් සංකීර්ණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ.

**Lack of ICT recourses and infrastructure.**
**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්පත් සහ යටිතල පහසුකම් නොමැතිකම.**
A fundamental challenge in implementing and sustaining a distance education program is ensuring the availability of sufficient and robust ICT resources and infrastructure, both for the university and for the students.
දුරස්ථ අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ පවත්වාගෙන යාමේදී ඇති මූලික අභියෝගයක් වන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට සහ සිසුන්ට ප්‍රමාණවත් සහ ශක්තිමත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්පත් සහ යටිතල පහසුකම් ලබා ගැනීම සහතික කිරීමයි.

(d) The management thinks that agent technology based techniques could be used to overcome some of the above challenges. Do you agree with this statement? Justify your answer.
ඉහත දක්වා ඇති සමහර අභියෝග නියෝජිත තාක්ෂණය පාදක වූ ක්‍රමෝපාය මගින් ජයගත හැකි බව විශ්වවිද්‍යාලීය කළමනාකාරිත්වය සිතයි. මෙම වගන්තිය සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න

**Yes / ඔව්**

**Material preparation agent (Locating materials from the web)**
**ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීමේ නියෝජිතයා (වෙබ් අඩවියෙන් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීම)**

These agents address the challenge of **Course Material Preparation** by intelligently locating, filtering, and recommending relevant and up-to-date learning materials from the web, significantly reducing the time and effort required for instructors to develop comprehensive online courses."
මෙම නියෝජිතයන්, වෙබයෙන් අදාළ සහ යාවත්කාලීන ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය බුද්ධිමත්ව ස්ථානගත කිරීම, පෙරීම සහ නිර්දේශ කිරීම මගින් පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය සකස් කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙයි, උපදේශකයින්ට පුළුල් මාර්ගගත පාඨමාලා සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය කාලය සහ ශ්‍රමය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

**Learning process management agent (Appropriate learning sequence)**
**ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලි කළමනාකරණ නියෝජිතයා (සුදුසු ඉගෙනුම් අනුපිළිවෙල)**

These intelligent agents can analyze a student's individual learning style, prior knowledge, and performance to dynamically determine and present the most appropriate learning sequence.
මෙම බුද්ධිමත් නියෝජිතයන්ට ශිෂ්‍යයෙකුගේ තනි ඉගෙනුම් විලාසය, පෙර දැනුම සහ කාර්ය සාධනය විශ්ලේෂණය කර වඩාත් සුදුසු ඉගෙනුම් අනුපිළිවෙල ගතිකව තීරණය කර ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

**Learner support agent (Identification of weak performers, providing additional learning resources)**
**ඉගෙනුම් සහාය නියෝජිතයා (දුර්වල සිසුන් හඳුනා ගැනීම, අමතර ඉගෙනුම් සම්පත් සැපයීම)**

These intelligent agents can continuously monitor student performance, engagement levels, and progress through the course materials. By analyzing data on quiz scores, assignment submissions, participation in forums, and time spent on topics, they can **identify weak performers** or students who are at risk of falling behind. Upon identification, these agents can **proactively provide personalized support,** such as recommending additional learning resources (e.g., supplementary readings, video tutorials, practice exercises), suggesting review of specific topics, or even prompting a connection with a human tutor.
මෙම බුද්ධිමත් නියෝජිතයින්ට පාඨමාලා ද්‍රව්‍ය හරහා සිසුන්ගේ කාර්ය සාධනය, නියැලීමේ මට්ටම් සහ ප්‍රගතිය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ලකුණු, පැවරුම් ඉදිරිපත් කිරීම්, සංසදවලට සහභාගී වීම සහ මාතෘකා සඳහා ගත කරන කාලය පිළිබඳ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, ඔවුන්ට දුර්වල සිසුන් හෝ පසුබෑමේ අවදානමක් ඇති සිසුන් හඳුනාගත හැකිය. හඳුනා ගැනීමෙන් පසු, මෙම නියෝජිතයින්ට අතිරේක ඉගෙනුම් සම්පත් නිර්දේශ කිරීම (උදා: අතිරේක කියවීම්, වීඩියෝ නිබන්ධන, පුහුණු අභ්‍යාස), නිශ්චිත මාතෘකා සමාලෝචනය කිරීමට යෝජනා කිරීම හෝ මානව උපදේශකයෙකු සමඟ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීම වැනි පුද්ගලාරෝපිත සහාය කල්තියා ලබා දිය හැකිය.

**Collaboration support agent / සහයෝගිතා සහාය නියෝජිතයා**

These intelligent agents can facilitate and enhance student-to-student interaction and group work, directly addressing the challenge of **getting students to interact with other students** in a distance learning environment.
මෙම බුද්ධිමත් නියෝජිතයන්ට දුරස්ථ ඉගෙනුම් පරිසරයක් තුළ අනෙකුත් සිසුන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට සිසුන් යොමු කිරීමේ අභියෝගයට සෘජුවම මුහුණ දෙමින්, ශිෂ්‍ය-සිසු අන්තර්ක්‍රියා සහ කණ්ඩායම් වැඩ සඳහා පහසුකම් සැලසීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට හැකිය.

**Assessment agent / තක්සේරු නියෝජිතයා**

These intelligent agents can significantly enhance the integrity and efficiency of online assessments, directly addressing the challenge of **Quality Assurance and Assessment Integrity** in a distance learning environment.
දුරස්ථ ඉගෙනුම් පරිසරයක් තුළ තත්ත්ව සහතික කිරීමේ සහ තක්සේරුකරණ අඛණ්ඩතාවයේ අභියෝගයට සෘජුවම මුහුණ දෙමින්, මෙම බුද්ධිමත් නියෝජිතයන්ට මාර්ගගත තක්සේරුකරණයන්හි අඛණ්ඩතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය.

4.(a) Explain why compilers or interpreters are needed when using high level programming languages.
ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා භාවිතයේ දී සම්පාදකයන් (interpreters) හෝ අර්ථවින්‍යාසකයන් (compilers) අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න.

High-level programming languages (such as Python, Java, or C++ ) are designed to be easy for humans to read, write, and understand. However, **the processor (CPU) of a computer cannot understand high-level languages directly** because it only understands **machine language**, which consists of binary instructions (0s and 1s).
ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා (Python, Java, හෝ C++ වැනි) මිනිසුන්ට කියවීමට, ලිවීමට සහ තේරුම් ගැනීමට පහසු වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, පරිගණකයක සකසනයට (CPU) ඉහළ මට්ටමේ භාෂා සෘජුවම තේරුම් ගත නොහැක, මන්ද එය ද්විමය උපදෙස් (0 සහ 1) වලින් සමන්විත යන්ත්‍ර භාෂාව පමණක් තේරුම් ගනී.

Therefore, **compilers or interpreters are necessary** to **translate programs written in high-level languages into machine language**, which the computer can execute. එබැවින්, ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ලියා ඇති වැඩසටහන් පරිගණකයට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සම්පාදක හෝ පරිවර්තක අවශ්‍ය වේ.

- A **compiler** translates the entire high-level program into machine code **before execution**. This machine code is then run by the computer.
  සම්පාදකයෙකු ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ ඉහළ මට්ටමේ වැඩසටහන යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි. මෙම යන්ත්‍ර කේතය පසුව පරිගණකය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

- An **interpreter**, on the other hand, translates and executes the high-level program **line by line**, without creating a separate machine code file.
  අනෙක් අතට, පරිවර්තකයෙකු වෙනම යන්ත්‍ර කේත ගොනුවක් නිර්මාණය නොකර ඉහළ මට්ටමේ වැඩසටහන් පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරයි.

In summary, without a compiler or interpreter, the computer cannot execute high-level programs because **they must first be converted into machine language**, which is the only language the processor can understand.
සාරාංශයක් ලෙස, සම්පාදකයෙකු හෝ පරිවර්තකයෙකු නොමැතිව, පරිගණකයට ඉහළ මට්ටමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක, මන්ද, ඒවා පළමුව යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතු අතර, එය සකසනයට තේරුම් ගත හැකි එකම භාෂාවයි.

(b) Your teacher has requested you to write a Python program to record the marks obtained by students at the term test. Each student has sat for the same three papers and each mark was given as an integer value out of 100 marks. Each student is identified by a unique index member which is also an integer. You should record the marks of student in a text file named ‘marks.txt’ in the following format.
වාර විභාගයක දී ළමුන් ලබාගන්නා ලද ලකුණු වාර්තා කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ලියන ලෙස ඔබගේ ගුරුතුමා විසින් ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. සෑම සිසුවෙක් ම එකම ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනකට පෙනී සිට ඇති අතර සෑම ලකුණක්ම දී ඇත්තේ 100 න් වන අතර එය නිබිල අගයක් (integer value) වේ. සෑම සිසුවකුම අනන්‍යය සුචි අංකයක් (index number) මගින් හඳුනා ගන්නා අතර සුචි අංකය ද නිබිලයක් වේ.

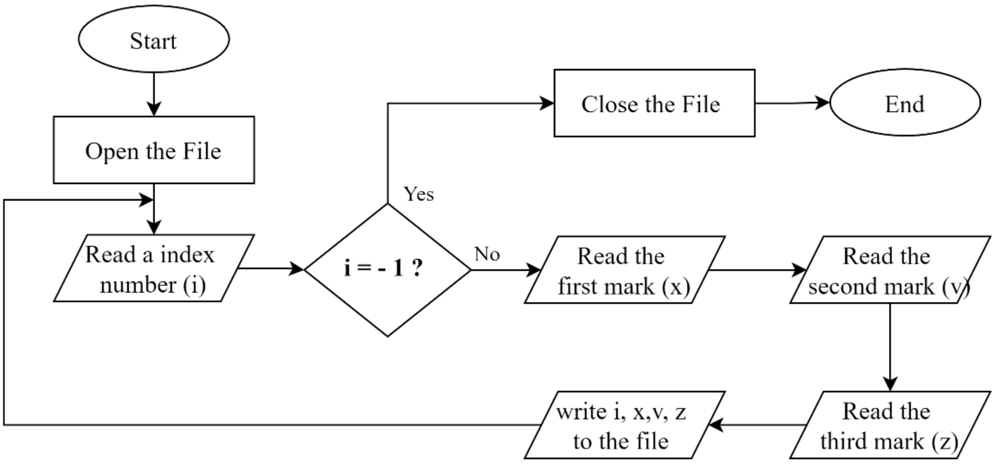
You should record the marks of student in a text file named ‘marks.txt’ in the following format.
ඔබ විසින් පහත පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට සිසුන්ගේ ලකුණු ‘marks.txt’ නමැති පාඨ ගොනුවේ (text file) වාර්තා කළ යුතු වේ.

Index_no_1,mark_11,mark_12,mark_13
Index_no_2,mark_21,mark_22,mark_23
..........................................................

Where
Index_no_X : Index number of the $X^{th}$ student; X = 1, ................., n
mark_XY : Marks obtained by the $X^{th}$ student for the $Y^{th}$ paper: Y = 1, 2, 3

Index numbers and marks of the students should be entered through the keyboard, one item at a time and the program should be terminated when –1 is entered as the index number.
වරකට එක අයිතමය බැගින් යතුරු පුවරුව තුළින් සිසුන්ගේ සුචි අංක සහ ලකුණු ඇතුළත් කළ යුතු වේ. සුචි අංකය –1 ලෙස ඇතුළත් කළ විට ක්‍රමලේඛය නැවතිය යුතු වේ.

(i) Propose an algorithm by using a flowchart for the program.
ගැලීම් සටහනක් භාවිතයෙන් මෙම ක්‍රමලේඛය සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් යෝජනා කරන්න.



**Start**
The program begins execution. / වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරයි.

**Open the File**
The file where the data will be saved (e.g., a text file or CSV file) is opened for writing. / දත්ත සුරකින ගොනුව (උදා: පෙළ ගොනුවක් හෝ CSV ගොනුවක්) ලිවීම සඳහා විවෘත කර ඇත.

**Read an index number (i)**
The user is prompted to enter a student's index number (a unique identifier). / පරිශීලකයාට ශිෂ්‍යයෙකුගේ index number (a unique identifier) ඇතුළත් කිරීමට විමසනු ලැබේ.

**Check if i = -1**
This is a termination condition. මෙය අවසන් කිරීමේ කොන්දේසියකි.
If the user inputs -1, it means there is no more data to enter, and the program skips to closing the file. පරිශීලකයා -1 ඇතුළත් කරන්නේ නම්, එයින් අදහස් වන්නේ ඇතුළත් කිරීමට තවත් දත්ත නොමැති බවත්, වැඩසටහන ගොනුව වැසීමට මඟ හරින බවත්ය.

If not, the program continues to collect marks for this index number.
එසේ නොමැති නම්, වැඩසටහන මෙම index number සඳහා ලකුණු එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යයි.

**Read the first mark (x)**
The user enters the **first mark. /** පරිශීලකයා පළමු ලකුණ ඇතුළත් කරයි

**Read the second mark (v)**
The user enters the **second mark**. / පරිශීලකයා දෙවන ලකුණ ඇතුළත් කරයි.

**Read the third mark (z)**
The user enters the **third mark**. / පරිශීලකයා තුන්වන ලකුණ ඇතුළත් කරයි.

**Write i, x, v, z to the file**
The program writes the collected data (index number and 3 marks) into the file. / වැඩසටහන එකතු කරන ලද දත්ත (index number සහ 3 marks) ගොනුවට ලියයි.

**Repeat the loop**
After writing the data, the flow returns to step 3 to read the next student's index number. / දත්ත ලිවීමෙන් පසු, ප්‍රවාහය ඊළඟ ශිෂ්‍යයාගේ දර්ශක අංකය කියවීමට 3 වන පියවරට නැවත පැමිණේ.

**Close the File**
Once the user enters -1 as the index number, the program exits the loop and **closes the file**, ensuring all data is saved properly. / පරිශීලකයා දර්ශක අංකය ලෙස -1 ඇතුළත් කළ පසු, වැඩසටහන ලූපයෙන් පිටවී ගොනුව වසා දමයි, සියලු දත්ත නිසි ලෙස සුරැකී ඇති බව සහතික කරයි.

**End**
The program stops running. / වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම නතර කරයි.

**Summary in One Line**
This program collects student index numbers and their three marks, saves them to a file, and stops when the index number -1 is entered. / මෙම වැඩසටහන student index numbers සහ ඒවායේ ලකුණු තුන එකතු කරයි, ඒවා ගොනුවකට සුරකියි, සහ දර්ශක අංකය -1 ඇතුළත් කළ විට නතර වේ.

(ii) Write a Python program to implement your flowchart.
ඔබගේ ගැලීම් සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ලියන්න.

**Python 2.0 Version**

```
f = open("marks.txt", "w")  # Open the file
index_no = input("Enter the next index no : ")

while index_no != -1:
    x = input("Enter the first mark : ")
    y = input("Enter the second mark : ")
    z = input("Enter the third mark : ")
    data = str(index_no) + "," + str(x) + "," + str(y) + "," + str(z) + '\n'
    f.write(data)
    index_no = input("Enter the next index no : ")
f.close()
```

`input()` in Python 2.0 evaluates the input as a Python expression.
Python 2 හි `input()` මඟින් ආදානය Python ප්‍රකාශනයක් ලෙස ඇගයීමට ලක් කරයි.

To read strings reliably in Python 2.0, use `raw_input()` instead.
Python 2.0 හි විශ්වාසදායක ලෙස string කියවීමට, ඒ වෙනුවට `raw_input()` භාවිතා කරන්න.

If `index_no` is meant to be an integer, use `index_no = int(raw_input("Enter the next index no : "))`.
`index_no` යනු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වීමට අදහස් කරන්නේ නම්, `index_no = int(raw_input("Enter the next index no : "))` භාවිතා කරන්න.

**Python 3.0 Version**

```
f = open("marks.txt", "w")  # Open the file
index_no = int(input("Enter the next index no : "))

while index_no != -1:
    x = input("Enter the first mark : ")
    y = input("Enter the second mark : ")
    z = input("Enter the third mark : ")
    data = str(index_no) + "," + x + "," + y + "," + z + '\n'
    f.write(data)
    index_no = int(input("Enter the next index no : "))
f.close()
```

**1. Opening the File / ගොනුව විවෘත කිරීම**

```
f = open("marks.txt", "w")  # Open the file
```

This line opens a file named `marks.txt` in write mode ("w").
මෙම පේළිය `marks.txt` නම් ගොනුවක් ලිවීමේ ආකාරයෙන් ("w") විවෘත කරයි.

If the file doesn't already exist, it will be created. / ගොනුව දැනටමත් නොපවතී නම්, එය නිර්මාණය වේ.
If it does exist, its contents will be overwritten. / එය පවතී නම්, එහි අන්තර්ගතය නැවත ලියනු ලැබේ.

**2. Getting the Index Number. / දර්ශක අංකය ලබා ගැනීම**

```
index_no = int(input("Enter the next index no : "))
```

The program prompts the user to enter an index number.
වැඩසටහන පරිශීලකයා දර්ශක අංකයක් ඇතුළත් කිරීමට පොළඹවයි.

The `input()` takes a string, and we use `int()` to convert it to an integer.
`input()` string ගන්නා අතර, එය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අපි `int()` භාවිතා කරමු.

**3. Entering the Loop / ලූපයට ඇතුළු වීම**

```
while index_no != -1:
```

This is the start of a loop that will continue as long as the user doesn't enter -1.
පරිශීලකයා -1 ඇතුළත් නොකරන තාක් කල් දිගටම පවතින ලූපයක ආරම්භය මෙයයි.

Entering -1 acts as an exit signal. / -1 ඇතුළත් කිරීම පිටවීමේ සංඥාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

**4. Reading the Marks**

```
 x = input("Enter the first mark : ")
 y = input("Enter the second mark : ")
 z = input("Enter the third mark : ")
```

Here, three marks (x, y, and z) are read from the user as strings.
මෙහි, ලකුණු තුනක් (x, y, and z) පරිශීලකයාගෙන් string ලෙස කියවනු ලැබේ.

(They could be kept as strings or converted to numbers if needed.) (අවශ්‍ය නම් ඒවා string ලෙස තබා ගත හැකිය හෝ අංක බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.)

**5. Creating the Output Line / ප්‍රතිදාන පේළිය නිර්මාණය කිරීම**

```
    data = str(index_no) + "," + x + "," + y + "," + z + '\n'
```

Combines the index number and marks into a comma-separated line.
දර්ශක අංකය සහ ලකුණු කොමාවකින් වෙන් කරන ලද පේළියකට ඒකාබද්ධ කරයි.

```
Example:
101,78,85,90
```

**6. Writing the Line to the File / ගොනුවට පේළිය ලිවීම**

```
    f.write(data)
```

Writes the combined data line to the `marks.txt` file.
ඒකාබද්ධ දත්ත පේළිය `marks.txt` ගොනුවට ලියයි.

**7. Getting the Next Index Number / ඊළඟ දර්ශකය ලබාගැනීම.**

```
    index_no = int(input("Enter the next index no : "))
```

Asks the user for the next index number. / ඊළඟ දර්ශක අංකය සඳහා පරිශීලකයාගෙන් අසයි.
Will exit the loop if the user enters -1. / පරිශීලකයා -1 ඇතුළත් කළහොත් ලූපයෙන් පිටව යනු ඇත.

**8. Closing the File / ගොනුව අවසන් කිරීම**

```
f.close()
```

After the loop finishes, the file is closed to save changes and release resources.
ලූපය අවසන් වූ පසු, වෙනස්කම් සුරැකීමට සහ සම්පත් මුදා හැරීමට ගොනුව වසා දමනු ලැබේ.

**Differences Between Python 2.0 and 3.0 Python 2.0 සහ 3.0 අතර වෙනස්කම්**

In Python 2.0, use `raw_input()` for strings and `input()` for numbers. / Python 2.0 හි, string සඳහා `raw_input()` සහ සංඛ්‍යා සඳහා `input()` භාවිතා කරන්න.

In Python 3.0, `input()` is always treated as a string, so we explicitly convert `index_no` to an integer. Python 3.0 හි, `input()` සැමවිටම string ලෙස සලකනු ලැබේ, එබැවින් අපි පැහැදිලිවම `index_no` පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Both versions write a comma-separated line for the marks and the index.
Versions දෙකම ලකුණු සහ දර්ශකය සඳහා කොමාවෙන් වෙන් කරන ලද පේළියක් ලියයි.

5. A pharmacy named "DR Chemists" sells drugs to patients. A patient should produce a prescription to a pharmacist at the pharmacy to buy drugs. A prescription has one or more drugs prescribed by a doctor. A doctor can issue more than one prescription for a patient. However, a prescription is issued by one doctor. Pharmacist prepares a bill for each prescription and gives it to the patient. Five (05) pharmacists at the pharmacy handle all prescriptions.
"DR Chemists" නම් ඔසුසල රෝගීන් සඳහා බෙහෙත් විකුණනු ලැබේ. බෙහෙත් මිල දී ගැනීම සඳහා රෝගියකු විසින් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් ඔසුසලේ සිටින ඖෂධවේදියෙකුට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. වෛද්‍යවරයකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තුන්ඩුවක පවතී. වෛද්‍යවරයකුට එක් රෝගියකු සඳහා එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා වැඩි තුන්ඩු සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය හැකි වන නමුත් එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් එක් වෛද්‍යවරයකු විසින් පමණක් නිකුත් කළ යුතු. ය. එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් සඳහා බිල ඖෂධවේදියා විසින් සකස් කරන අතර එය රෝගියා වෙත ලබා දේ. සියලු බෙහෙත් තුන්ඩු ඔසු සලේ සිටින ඖෂධවේදීන් පස්දෙනකු (05) මගින් හසුරුවනු ලබයි.

A pharmacist handles more than one prescription while one prescription is handled only by one pharmacist. The upper part of the prescription contains the patient information such as name, age, address and telephone number. The middle part of the prescription consists of one or more drug names, quantities to be issued and the dosages. At the bottom part name, address and telephone number of the hospital and the name of the doctor are available.
ඕනෑම ඖෂධවේදියකු එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා හසුරුවන ලබන අතර එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් හැසිර විය යුත්තේ එක් ඖෂධවේදියකු මගින් පමණකි. බෙහෙත් තුන්ඩුවක මුල් කොටසෙහි රෝගියාගේ විස්තර ලෙස නම, වයස, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය සඳහන් වේ. බෙහෙත් තුන්ඩුවේ මැද කොටස සමන්විත වන්නේ බෙහෙත් වර්ග එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක නම්, ලබා දිය යුතු බෙහෙත් ප්‍රමාණ සහ මාත්‍රාවයි. අවසන් කොටසේ සඳහන් වන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවෙහි නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ වෛද්‍යවරයාගේ නමයි.

The owner of the pharmacy wants to keep the necessary information to prepare the following list of reports.
ඔසුසලෙසහි අයිතිකරුට පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ව ඇත.

1. Number of prescriptions handled by each pharmacist.
   එක් එක් ඖෂධවේදියා විසින් හසුරුවනු ලබන බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍යාව

2. Number of prescriptions issued by each doctor.
   එක් එක් වෛද්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍යාව

3. List of information about doctors, their hospitals and drugs prescribed by them.
   වෛද්‍යවරුන්, ඔවුන්ගේ ආරෝග්‍ය ශාලා හා ඔවුන් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත්වල තොරතුරු

4. List of daily cash collection of the pharmacy.
   ඔසුසලෙහි දෛනික මුදල් එකතුව

Prepare an ER diagram to model the data required to produce the above reports. State clearly all your assumptions, if any.
ඉහත වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා ER රූප සටහනක් අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇත්නම් පැහැදිලි ව සඳහන් කරන්න.

**Entities and Attributes / භූතාර්ථ හා උපලක්ෂණ**

1. **Pharmacist**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.

- Relationships / සබඳතා:
  - **Prepare** → A pharmacist prepares a bill/ ඖෂධවේදියෙක් බිල්පතක් සකස් කරයි.
  - **Produce** → A pharmacist produces (handles) prescriptions
    ඖෂධවේදියෙක් බෙහෙත් වට්ටෝරු නිෂ්පාදනය කරයි (හසුරුවයි).

- Each pharmacist can handle many prescriptions.
  සෑම ඖෂධවේදියෙකුටම බොහෝ බෙහෙත් වට්ටෝරු හැසිරවිය හැකිය.

**2. Patient**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
- Relationship:/ සබඳතා:
  - Produce → A patient produces a prescription./ රෝගියෙක් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් සාදයි.
  - Prepare → The pharmacist prepares a bill for the patient's prescription.
    ඖෂධවේදියා රෝගියාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව සඳහා බිල්පතක් සකස් කරයි.
  - Each patient can have many prescriptions.
    සෑම රෝගියෙකුටම බොහෝ බෙහෙත් වට්ටෝරු තිබිය හැකිය.

3. **Prescription**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - None shown explicitly./ කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.
  - A central entity in this model./ මෙම ආකෘතියේ කේන්ද්‍රීය භූතාර්ථයයි.
- Relationship:/ සබඳතා:
  - Connected to: Patient, Pharmacist, Doctor, Drug, Bill.
    සම්බන්ධිත: Patient, Pharmacist, Doctor, Drug, Bill.
  - Can include many drugs (n:1 relationship with Drug).
    බොහෝ ඖෂධ ඇතුළත් විය හැකිය (n:1 ඖෂධ සමඟ සම්බන්ධතාවය).
  - Is linked to one doctor (via Prescribe) / එක් වෛද්‍යවරයෙකුට සම්බන්ධ කර ඇත.
  - Associated with one hospital (via has) / එක් රෝහලක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
  - Used to prepare a bill / බිල්පතක් සකස් කිරීමට භාවිතා කරයි.

4. **Doctor**

  - Attributes:/ උපලක්ෂණ :
    - DName (Doctor Name).
  - Relationship:/ සබඳතා:
    - Prescribe→ A doctor prescribes a prescription
      වෛද්‍යවරයෙක් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් නියම කරයි.
    - One doctor can prescribe many prescriptions.
      එක් වෛද්‍යවරයෙකුට බොහෝ බෙහෙත් වට්ටෝරු නියම කළ හැකිය.

**5. Hospital**

  - Attributes:/ උපලක්ෂණ :
    - HName, Address, ContactNo.
  - Relationship:/ සබඳතා:
    - Has → A hospital is associated with a prescription (through the doctor).
      රෝහලක් බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් සමඟ සම්බන්ධ වේ (වෛද්‍යවරයා හරහා).
    - One hospital can be linked to many prescriptions (via doctors).
      එක් රෝහලක් බොහෝ බෙහෙත් වට්ටෝරු වලට (වෛද්‍යවරුන් හරහා) සම්බන්ධ කළ හැක.

**6. Drug**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - None shown explicitly / කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.

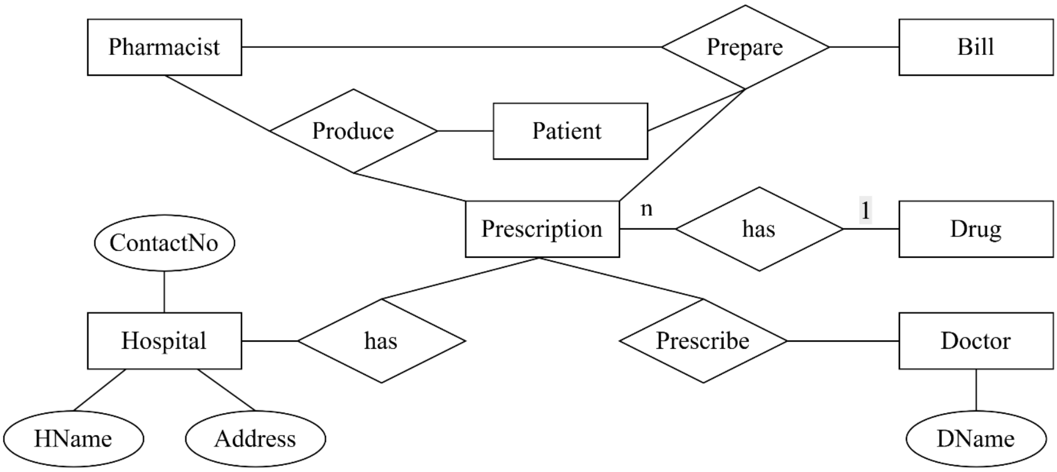
- Relationship:/ සබඳතා:
  - Has → A prescription has many drugs / බෙහෙත් වට්ටෝරුවක බොහෝ ඖෂධ තිබේ.

**7. Bill**

- Attributes:/ උපලක්ෂණ :
  - None shown explicitly / කිසිවක් පැහැදිලිව පෙන්වා නැත.

- Relationship:/ සබඳතා:
  - Prepare→A pharmacist prepares a bill for each prescription.
    ඖෂධවේදියෙක් සෑම බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් සඳහාම බිල්පතක් සකස් කරයි.

**Now let's draw the ER diagram for the question.**
**දැන් අපි ප්‍රශ්නයට අදාල ER රූප සටහන අඳිමු.**



6. Draw a context diagram to show the overview of the library system described below. Clearly indicate external entities and data flows of your diagram and state any acceptable assumptions that you have made.
පහත විස්තර කෙරෙන පුස්තකාල පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණයක් පෙන්වීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් (context diagram) අඳින්න. ඔබගේ රූ සටහනේ පවතින බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගැලීම් (data flows) පැහැදිලිව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද පිළිගත හැකි උපකල්පන වෙතොත් ප්‍රකාශ කරන්න.

The National Information Technology Library (NITL) provides e-books to its users through an online system named "Library Information Processing System (LIPS)".
ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය (NITL) එහි පරිශීලකයන්ට මාර්ගගතව (online) "පුස්තකාල තොරතුරු සැකසීමේ පද්ධතිය (LIPS)" මගින් විද්‍යුත් පොත් (e-books) ලබා දෙයි.

A person should submit an application to NITL to become a member of the LIPS. The NITL evaluates the application and enters it to the LIPS, if it is approved. After entering the application data, LIPS issues an activation code to NITL which in turn passes it to the relevant person. Once the activation code is received the person becomes a member of LIPS. A member can obtain his/her username and password by providing the activation code to the LIPS. A member can subsequently access e-books by entering his/her username and the password to the LIPS.
LIPS හි සාමාජිකයකු වීමට පුද්ගලයකු අයදුම්පතක් NITL වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. NITL මගින් මෙම අයදුම්පත ඇගයීමට ලක්කරනු ලබන අතර එය අනුමත වුවහොත් LIPS වෙත ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අයදුම්පත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව LIPS මගින් NITL වෙත ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතයක් (activation code) නිකුත් කරනු ලබන අතර NITL එය අදාළ පුද්ගලයා වෙත ලබාදෙයි. මෙම කේතය ලද පසු ඕනෑම පුද්ගලයකු LIPS හි සාමාජිකයකු බවට පත්වේ. මෙම ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය LIPS වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් සාමාජිකයකුට තමාගේ පරිශීලක නාමය (username) සහ මුර පදය (password) ලබා ගත හැකි වේ. ඉන් පසු මෙම පරිශීලක නාමය හා මුර පදය LIPS වෙත ලබා දීමෙන් සාමාජිකයකුට විද්‍යුත් පොත් (e-books) සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි ය.

A Context Diagram is a simple representation that shows the system as a single process and its interactions with external entities through data flows. It is also known as a Level 0 Data Flow Diagram (DFD).
සන්දර්භ රූප සටහනක් යනු පද්ධතිය තනි ක්‍රියාවලියක් ලෙස සහ දත්ත ගැලීම් හරහා බාහිර භූතාර්ථ සමඟ එහි අන්තර්ක්‍රියා පෙන්වන සරල නිරූපණයකි. එය 0 මට්ටමේ දත්ත ගැලීම් සටහනක් (DFD) ලෙසද හැඳින්වේ.

Elements of a Context Diagram/ සන්දර්භ රූප සටහනක අංග:

- **System (Process):** Represents the entire system as a single unit and shows how it processes inputs from external sources and produces outputs.
**පද්ධතිය (සැකසීම්):** සමස්ත පද්ධතියම තනි ඒකකයක් ලෙස නිරූපණය කරන අතර එය බාහිර ප්‍රභවයන්ගෙන් යෙදවුම් සකසන ආකාරය සහ ප්‍රතිදාන නිපදවන ආකාරය පෙන්වයි.

- **External Entities:** These are people, organizations, or other systems that interact with the system by providing inputs or receiving outputs, helping define system boundaries.
**බාහිර භූතාර්ථ:** මේවා ආදාන ලබා දීමෙන් හෝ ප්‍රතිදාන ලබා ගැනීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන පුද්ගලයින්, සංවිධාන හෝ වෙනත් පද්ධති වන අතර, පද්ධති සීමාවන් නිර්වචනය කිරීමට උපකාරී වේ.

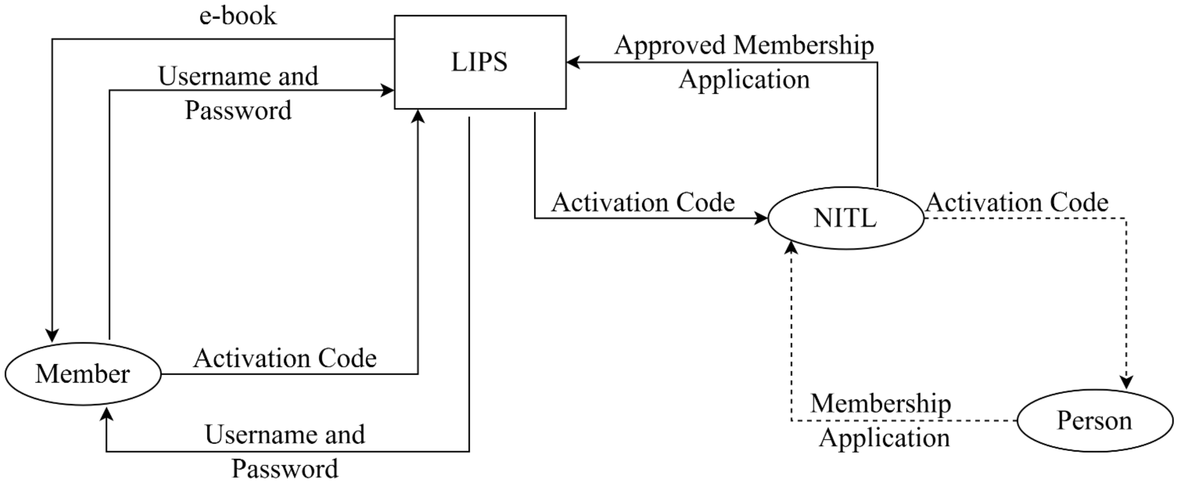
- **Data Flows:** Shows the specific information exchanged between the system and external entities, helping clarify what kind of data is used and where it moves.
**දත්ත ගැලීම්:** පද්ධතිය සහ බාහිර භූතාර්ථ අතර හුවමාරු වන නිශ්චිත තොරතුරු පෙන්වයි, කුමන ආකාරයේ දත්ත භාවිතා කරන්නේද සහ එය හුවමාරු වන්නේ කොතැනද යන්න පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ.

A context diagram shows the system as a single process, interacting only with external entities (like users or other systems) and showing data flows between them. It does not depict internal components like data stores.
සන්දර්භ රූප සටහනක් මඟින් පද්ධතිය තනි ක්‍රියාවලියක් ලෙස පෙන්වන අතර බාහිර භූතාර්ථ (පරිශීලකයින් හෝ වෙනත් පද්ධති වැනි) සමඟ පමණක් අන්තර්ක්‍රියා කරන අතර ඒවා අතර දත්ත ගැලීම් පෙන්වයි. එය දත්ත ගබඩා වැනි අභ්‍යන්තර සංරචක නිරූපණය නොකරයි.

Data stores are introduced in Level 1 and lower-level DFDs (Data Flow Diagrams), where internal processes and data storage are broken down in detail.
දත්ත ගබඩා, 1 මට්ටමේ සහ පහළ මට්ටමේ DFD (දත්ත ගැලීම් සටහන්) තුළ හඳුන්වා දී ඇති අතර එහිදී අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් සහ දත්ත ගබඩා කිරීම විස්තරාත්මකව පෙන්වනු ලැබේ.

This question asks you to create a context diagram for an online library system called the Library Information Processing System (LIPS) managed by the National Information Technology Library (NITL).
ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය (NITL) විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන පුස්තකාල තොරතුරු සැකසුම් පද්ධතිය (LIPS) ලෙස හඳුන්වන මාර්ගගත පුස්තකාල පද්ධතියක් සඳහා සන්දර්භ රූප සටහනක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම ප්‍රශ්නය ඔබෙන් අසයි.

When we draw the context diagram based on the given scenario, it will appear as shown below, clearly illustrating the system's interactions with all external entities and data flows
දී ඇති අවස්ථාව මත පදනම්ව සන්දර්භ රූප සටහන අඳින විට, එය පහත දැක්වෙන පරිදි දිස්වනු ඇත, සියලු බාහිර භූතාර්ථ සහ දත්ත ගැලීම් සමඟ පද්ධතියේ අන්තර්ක්‍රියා පැහැදිලිව නිරූපණය කරයි.




[Member/ සාමාජිකයා , Person/ පුද්ගලයා , e-books/ විද්‍යුත් පොත් , Username and Password/ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය , Activation Code/ ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය , Approved Membership Application/ අනුමත සාමාජික අයදුම්පත , Membership Application/ සාමාජික අයදුම්පත]

Let’s see how external entities interact with the system and how the data flows between them.
බාහිර භූතාර්ථ පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඒවා අතර ගලා යන දත්ත විශ්ලේෂණය කර බලමු.

- **Person:** Person refers to any individual who wants to join the LIPS. This person does not yet have access to the system. Their first action is to submit an application to the NITL to request membership. Until their application is processed and approved, they remain a general user without system access.
  **පුද්ගලයා:** පුද්ගලයා යනු LIPS හා සම්බන්ධ වීමට කැමති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුය. මෙම පුද්ගලයාට තවමත් පද්ධතියට ප්‍රවේශය නොමැත. ඔවුන්ගේ පළමු ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ සාමාජිකත්වය ඉල්ලා සිටීම සඳහා NITL වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. ඔවුන්ගේ අයදුම්පත සකස් කර අනුමත කරන තුරු, ඔවුන් පද්ධති ප්‍රවේශය නොමැතිව සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකු ලෙස පවතී.

- **Member:** Once the application is approved, and the person receives and submits the activation code to the LIPS system, they become a registered member. As a member, they can log in using a username and password and gain access.
  **සාමාජිකයා:** අයදුම්පත අනුමත කළ පසු, පුද්ගලයා ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය ලබාගෙන LIPS පද්ධතියට ඉදිරිපත් කළ පසු, ඔවුන් ලියාපදිංචි සාමාජිකයෙකු බවට පත්වේ. සාමාජිකයෙකු ලෙස, ඔවුන්ට පරිශීලක නාමයක් සහ මුරපදයක් භාවිතා කර ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකිය.

- **NITL (National Information Technology Library):** Acts as the authority that handles membership applications from the person. If the application is accepted, NITL forwards the approval to the LIPS system and receives an activation code, which it then sends back to the person.
  **NITL (ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය):** පුද්ගලයාගෙන් සාමාජික අයදුම්පත් හසුරුවන අධිකාරිය ලෙස ක්‍රියා කරයි. අයදුම්පත පිළිගනු ලැබුවහොත්, NITL අනුමැතිය LIPS පද්ධතියට යොමු කර ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය ලබා ගන්නා අතර, එය පුද්ගලයා වෙත ආපසු යවයි.

- **LIPS (Library Information Processing System):** The central system that stores and processes application data, issues activation codes upon approval, registers new members, and manages login and e-book access functionalities.
  **LIPS (පුස්තකාල තොරතුරු සැකසුම් පද්ධතිය):** අයදුම්පත් දත්ත ගබඩා කර සකසන, අනුමැතිය මත ක්‍රියාත්මක වීමේ කේතය නිකුත් කරන, නව සාමාජිකයින් ලියාපදිංචි කරන සහ පිවිසුම් සහ විද්‍යුත් පොත් ප්‍රවේශ ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කරන මධ්‍යම පද්ධතිය වේ.

In a context diagram, dashed lines indicate interactions between external entities that happen outside the system boundary. The two entities, Person and NITL, are connected by dashed lines in the context diagram because data flow between two external entities is not a direct part of the system's internal processes.
සන්දර්භ රූප සටහනක, කඩ ඉරි සහිත රේඛා මඟින් පද්ධති සීමාවෙන් පිටත සිදුවන බාහිර භූතාර්ථ අතර අන්තර්ක්‍රියා දක්වයි. බාහිර භූතාර්ථ දෙකක් අතර දත්ත ගැලීම පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලින්හි සෘජු කොටසක් නොවන බැවින්, සන්දර්භ රූප සටහනේ, පුද්ගල සහ NITL යන භූතාර්ථ දෙක කඩ ඉරි සහිත රේඛා මගින් සම්බන්ධ වේ.